



А.А. БУБНОВ, С.А. БУБНОВ, Е.Н. ПРОКАЗНИКОВА

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ

Часть 1

$$x_{k+1} = x_k + \frac{\lambda(1 - x_k^2) - e}{8x_k + e^{x_k}}$$

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

**А.А. Бубнов, С.А. Бубнов,
Е.Н. Проказникова**

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

В ТРЕХ ЧАСТЯХ

ЧАСТЬ 1

*Рекомендовано Научно-методическим советом
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет»
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям 2.09.00.00 «Информатика
и вычислительная техника» (квалификация «бакалавр»)*

Москва
КУРС
2018

УДК 519.6(075.8)
ББК 22.19я73
Б90

ФЗ № 436-ФЗ	Издание не подлежит маркировке в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 11
----------------	---

Рецензенты:

А.Н. Пылькин — д-р техн. наук, профессор, заслуженный работник высшей школы, заведующий кафедрой ВПМ РГРТУ;

В.Н. Ручкин — д-р техн. наук, профессор кафедры информатики и вычислительной техники РГУ им. С.А. Есенина

Бубнов А.А.,

Б90 Вычислительная математика для программистов: в 3 ч. Ч. 1: учеб. пособие / А.А. Бубнов, С.А. Бубнов, Е.Н. Проказникова. — М.: КУРС, 2018. — 144 с.

ISBN 978-5-906923-78-3

В учебном пособии излагаются основы теории погрешностей, некоторые прямые и численные методы вычисления собственных значений и векторов матриц, значений функции в некоторой точке. Кроме того в книге рассматриваются наиболее распространенные численные методы решения СЛАУ и решения нелинейных уравнений, а также основы теории интерполирования. Для большинства методов приведены примеры. Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по укрупненному направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника».

УДК 519.6(075.8)
ББК 22.19я73

Электронно-
Библиотечная
Система
znanium.com

ISBN 978-5-906923-78-3

© Бубнов А.А., Бубнов С.А.,
Проказникова Е.Н., 2017
© КУРС, 2017

ВВЕДЕНИЕ

Широкое применение техники и IT-технологий в различных сферах человеческой деятельности дало мощный толчок развитию программного обеспечения, усложнению математических моделей и программных алгоритмов. Использование специализированных математических пакетов прикладных программ и систем программирования вычислительных методов при решении большого количества прикладных задач, направленных на анализ разнородной информации, не всегда целесообразно.

Это обстоятельство делает актуальной задачу повышения эффективности обучения навыкам использования методов вычислительной математики для решения прикладных задач с использованием ЭВМ.

Издания, сделанные ранее, посвящены либо изложению теоретического материала соответствующих разделов вычислительной математики в избыточном для студентов технических вузов объеме, либо представляют собой сборники текстов программ без введения в теорию используемых методов вычислений и обобщенного представления алгоритма вычисления.

Данное учебное пособие направлено на изложение теоретического материала некоторых разделов вычислительной математики в объеме, достаточном для самостоятельного построения алгоритма вычисления и написания программного кода студентом технического вуза. Материал разбит на тематические части, соответствующие традиционно выделяемым областям.

Целью учебного пособия является ознакомление студентов с математическими основами методов вычислительной математики и применение этих методов для решения прикладных задач.

В первой главе излагаются основы теории погрешностей, источники возникновения погрешности решения прикладной задачи, даются основные правила задания приближенных величин и оценивается погрешность как простейших, так и более сложных функций от приближенно заданных величин.

Проблема собственных значений и собственных векторов матриц является одной из самых сложных задач линейной алгебры. К этой проблеме приводят математические модели процессов из различных научных дисциплин. На практике в основном применяются численные методы решения проблемы собственных значений. Во второй главе рассматриваются как прямые, так и численные методы вычисления собственных значений и векторов матриц.

При проведении вычислений на ЭВМ часто возникают ситуации, когда необходимо вычислить значение какой-либо функции в некоторой точке, принадлежащей области определения функции. Третья глава посвящена методам нахождения значений функций, позволяющим снизить величину погрешности вычислений при использовании ЭВМ.

Теория решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) достаточно проста, однако практическая реализация численных методов вызывает немало трудностей, так как многие методы очень чувствительны к ошибкам округления и возмущению входных данных. В четвертой главе учебного пособия рассматриваются наиболее распространенные численные методы решения СЛАУ.

В пятой главе описываются некоторые численные методы решения нелинейных уравнений. Это связано с тем, что нелинейные уравнения часто встречаются при проведении математического моделирования процессов в различных научных дисциплинах.

В шестой главе излагаются основы теории интерполирования и наиболее широко используемые способы вычисления приближенных значений функции и ее производных в случае, когда известны значения функции в некоторых фиксированных точках.

В пособии не ставится задача фундаментального изучения математических основ изложенных в нем численных методов.

Авторы выражают глубокую благодарность Б. П. Демидовичу, И. А. Марон, А. А. Самарскому, В. В. Воеводину, О. М. Огородникову, Ю. И. Рыжикову, Н. Н. Калиткину, Н. В. Копченовой, Н. С. Бахвалову, Н. П. Жидкову, Г. М. Кобелькову, В. Д. Колдаеву, Ю. П. Боглаеву, В. А. Срочко, Б. В. Исакову, Л. И. Турчаку, Д. Мак-Кракену, Р. Хэммингу, Ю. А. Данилову, А. Е. Мудрову, А. А. Амосову, В. М. Вержбицкому, чей научно-педагогический опыт был явно и неявно использован в работе над книгой.

Авторский коллектив

Бубнов А.А.: гл. 2, 3;

Бубнов С.А.: гл. 4, 5;

Проказникова Е.Н.: гл. 1, 6

Глава 1

ПОГРЕШНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

В этой главе рассматриваются источники возникновения погрешности решения прикладной задачи, даются основные правила задания приближенных величин и оценивается погрешность как простейших, так и более сложных функций от приближенно заданных величин. Это необходимо для понимания ситуации, в которой используются рассматриваемые в книге методы решения прикладных задач.

1.1. Использование математических моделей и численных методов при решении прикладных задач

При решении прикладных задач исследователя, разработчика или проектировщика математика интересует не сама по себе, а как средство решения этой прикладной задачи. Рассмотрим поэтому, как решается любая реальная задача, например нахождение светового потока конструируемой лампы, производительности проектируемой химической установки или себестоимости продукции строящегося завода.

Одним из способов решения является эксперимент. Можно построить лампу, установку или завод и измерить необходимые характеристики. Однако если характеристика оказалась неудачной, то следует внести изменения в проект, построить новый завод и т.д. Из этого следует, что получение приемлемого решения прикладной задачи окажется слишком медленным и дорогим.

Другим способом является математический анализ конструкции или явления. Такой анализ применяется не к реальным явлениям, а к некоторым математическим моделям этих явлений. Поэтому первая стадия решения прикладной задачи — это формулировка математической модели (постановка задачи). Например, для физического процесса модель обычно состоит из уравнений, описывающих процесс. В эти уравнения в виде коэффициентов входят характеристики тел или веществ, участвующих в процессе.

Любое изучаемое явление бесконечно сложно. Оно связано с другими явлениями природы, возможно не представляющими интереса для рассматриваемой задачи. Математическая модель должна охватывать важнейшие для данной задачи стороны явления. Наиболее сложная и ответственная работа при постановке задачи заключается в выборе связей и характеристик явления, существенных для данной прикладной задачи и подлежащих формализации и включению в математическую модель.

Если математическая модель выбрана недостаточно тщательно, то, какие бы методы ни применялись для расчета, все выводы будут недостаточно надежны, а в некоторых случаях могут оказаться совершенно неправильными.

Вторая стадия работы — это математическое исследование. В зависимости от сложности модели применяются различные математические подходы. Для наиболее грубых и несложных моделей зачастую удается получить аналитические решения. Из-за грубости модели точность этого подхода невелика. Нередко такой подход позволяет оценить лишь порядки величин.

Для более точных и сложных моделей аналитические решения удается получить сравнительно редко. Обычно в этом случае используются приближенные математические методы, позволяющие получить удовлетворительные качественные и количественные результаты. Наконец, для наиболее сложных и точных моделей основными методами решения являются численные методы. Они, как правило, требуют проведения расчетов с использованием ЭВМ. Эти методы зачастую позволяют добиться хорошего количественного описания явления, не говоря уже о качественном.

Во всех случаях математическая точность решения должна быть несколько (в 2–4 раза) выше, чем ожидаемая физическая точность модели. Более высокой математической точности добиваться бессмысленно, ибо общую точность ответа это все равно не повысит. Но более низкая математическая точность недопустима (для облегчения решения задачи нередко в ходе работы делают дополнительные математические упрощения; это снижает ценность результатов).

Наконец, третья стадия работы — это осмысливание математического решения и сопоставление его с экспериментальными данными. Если расчеты хорошо согласуются с контрольными экспериментами, то это свидетельствует о правильном выборе модели; такую модель можно использовать для расчета процессов данного типа. Если же расчет и эксперимент не согласуются, то модель необходимо пересмотреть и уточнить.

Численные методы являются одним из мощных математических средств решения прикладных задач. Есть задачи, где без достаточно сложных численных методов не удалось бы получить ответа. Классический пример — открытие Нептуна по аномалиям движения Урана.

Более того, часто требуется выполнить огромное число действий за короткое время, иначе ответ будет не нужен. Например, суточный прогноз погоды должен быть вычислен за несколько часов и т.п.

Однако применять численные методы далеко не просто. ЭВМ умеют выполнять только арифметические действия и логические операции. Поэтому помимо разработки математической модели требуется еще разработка алгоритма, сводящего все вычисления к последовательности арифметических и логических действий. Выбирать модель и алгоритм надо с учетом скорости и объема памяти ЭВМ: чересчур сложная модель может оказаться машине не под силу, а слишком простая — не даст физической точности.

Сам алгоритм и программа для ЭВМ должны быть тщательно проверены, так как для сложных алгоритмов не часто удается доказать сходимость классическими методами.

Строгое математическое обоснование алгоритма редко бывает исчерпывающим исследованием. Поэтому окончательную оценку метода можно дать только после опробования его в практических расчетах.

Современный исследователь, разработчик или проектировщик для успешной работы должен одинаково хорошо владеть и «классическими» методами, и численными методами решения прикладных задач.

1.2. Источники и классификация погрешностей

Настоящее время характерно резким расширением приложений математики, связанным с созданием и развитием средств вычислительной техники. Расширение возможностей приложения математики обусловило математизацию химии, экономики, биологии, психологии, медицины и других разделов науки. Требование численного решения новых задач привело к появлению большого количества новых методов.

Следует отметить, что при проведении математического эксперимента и математического моделирования особое внимание уделяется возможности появления ошибок.

Источниками возникновения погрешности численного решения прикладной задачи являются следующие факторы:

- неточность математического описания (например, неточность задания начальных данных);
- неточность численного метода решения задачи (данная причина возникает, когда решение математической задачи требует неограниченного или неприемлемо большого числа арифметических операций, что приводит к необходимости ограничения их числа, т.е. использованию приближенного решения);
- конечная точность машинной арифметики.

Все погрешности можно разделить на три вида:

- неустраняемая погрешность;
- погрешность метода;
- вычислительная погрешность.

Результирующая погрешность определяется как сумма величин всех перечисленных выше погрешностей.

Неустраняемая погрешность состоит из двух частей:

- погрешность, обусловленная неточностью задания числовых данных, входящих в математическое описание задачи;
- погрешность, являющаяся следствием несоответствия математического описания задачи реальной действительности (погрешность математической модели).

Погрешность метода связана со способом решения поставленной математической задачи. Она появляется в результате замены исходной математической модели другой и/или конечной последовательностью других, более простых (например, линейных) моделей. При создании численных методов закладывается возможность отслеживания таких погрешностей и доведения их до сколь угодно малого уровня. Отсюда естественно отношение к погрешности метода как устранимой (или условной).

Вычислительная погрешность (погрешность округлений) обусловлена необходимостью выполнять арифметические операции над числами, усеченными до количества разрядов, зависящего от применяемой вычислительной техники.

Введем формальные определения.

Пусть I — точное значение отыскиваемого параметра, $\tilde{I}$ — значение этого параметра, соответствующее принятому математическому описанию, $\tilde{I}_h$ — решение задачи, получаемое при реализации численного метода в предположении отсутствия округлений, $\tilde{I}_h^*$ — приближение к решению задачи, получаемое при реальных вычислениях. Тогда:

$\rho_1 = \tilde{I} - I$ — неустранимая погрешность;

$\rho_2 = \tilde{I}_h - \tilde{I}$ — погрешность метода;

$\rho_3 = \tilde{I}_h^* - \tilde{I}_h$ — вычислительная погрешность.

Полная погрешность $\rho_0 = \tilde{I}_h^* - I$, равная разности между реально получаемым и точным решениями задачи, удовлетворяет равенству

$$\rho_0 = \rho_1 + \rho_2 + \rho_3.$$

Во многих случаях под термином «погрешность» того или иного вида понимают не рассмотренные выше разности между приближениями, а некоторые меры близости между ними. Например, в скалярном случае полагают:

$$\rho_0 = |\tilde{I}_h^* - I|;$$

$$\rho_1 = |\tilde{I} - I|;$$

$$\rho_2 = |\tilde{I}_h - \tilde{I}|;$$

$$\rho_3 = |\tilde{I}_h^* - \tilde{I}_h|.$$

При таких обозначениях получаем

$$\rho_0 \leq \rho_1 + \rho_2 + \rho_3.$$

По поводу исследования неустранимой погрешности может возникнуть такой вопрос: зачем изучать неустранимую погрешность решения прикладной задачи? Такая точка зрения может быть оправданной, если разработчик получает для численного решения прикладной задачи уже готовые уравнения, не участвуя в обсуждении постановки задачи. Однако часто разработчик сам занимается исследованием постановки задачи, анализом и упрощением рассматриваемых уравнений. Так как все явления в природе взаимосвязаны, то в принципе невозможно математически точно описать никакой реальный процесс, происходящий в природе. При этом анализ влияния различных факторов на погрешность решения может позволить получить простейшее описание процесса с допустимой погрешностью. Обычно разработчик имеет представление о требуемой окончательной точности результата и, исходя из этого, может производить необходимые упрощения исходной задачи.

Если разработчик не участвует в обсуждении постановки задачи, то представление о величине неустранимой погрешности ему все равно необходимо по следующей причине. При решении большинства задач нет особого смысла применять метод решения задачи с погрешностью, существенно меньшей, чем величина неустранимой

погрешности, можно разумно сформулировать требования к точности результата численного решения задачи.

Непомерные требования заказчика к точности результата часто вызваны тем, что он имеет преувеличенные представления о возможностях ЭВМ и поэтому серьезно не продумывает, что все-таки ему нужно.

Такие требования часто снимаются в процессе обсуждения задачи на основе следующих соображений:

1) при более детальном подходе к изучению задачи в целом оказывается, что столь высокая точность и не нужна;

2а) математическая модель явления настолько груба, что требовать столь высокую точность бессмысленно;

2б) параметры модели не могут быть определены с высокой точностью;

3) заказчику нужен вообще не количественный, а качественный результат, например такого типа: будет ли работать данное устройство в заданном режиме или нет.

1.3. Абсолютная и относительная погрешности

Приближенным числом a называется число, незначительно отличающееся от точного A и заменяющее последнее в вычислениях. Если известно, что $a < A$, то a называется приближенным значением числа A по недостатку, если же $a > A$, то — по избытку. Если a есть приближенное значение числа A , то пишут $a \approx A$.

Под ошибкой или погрешностью Δa приближенного числа a обычно понимается разность между соответствующим точным числом A и данным приближенным, т.е.

$$\Delta a = A - a.$$

Если $A > a$, то ошибка положительна: $\Delta a > 0$; если же $A < a$, то ошибка отрицательна: $\Delta a < 0$. Чтобы получить точное число A , нужно к приближенному числу a прибавить его ошибку Δa , т.е.

$$A = a + \Delta a.$$

Таким образом, точное число можно рассматривать как приближенное с ошибкой, равной нулю.

Во многих случаях знак ошибки неизвестен. Тогда целесообразно пользоваться абсолютной погрешностью приближенного числа

$$\Delta = |\Delta a|.$$

Определение. Если A — точное значение некоторой величины и a — известное приближение к нему, то предельной абсолютной погрешностью приближенного значения a называют некоторую абсолютную величину $\Delta(a)$, про которую известно, что

$$|a - A| \leq \Delta(a).$$

Отсюда следует, что точное число A заключено в границах

$$a - \Delta(a) \leq A \leq a + \Delta(a).$$

Следовательно, $a - \Delta(a)$ есть приближение числа A по недостатку, а $a + \Delta(a)$ — приближение числа A по избытку.

В этом случае для краткости пользуются записью

$$A = a \pm \Delta(a).$$

Пример. Определить предельную абсолютную погрешность числа $a = 3,14$, заменяющего число π .

Решение. Так как имеет место неравенство

$$3,14 < \pi < 3,15,$$

то $|a - \pi| < 0,01$, и следовательно, можно принять $\Delta(a) = 0,01$.

Если учесть, что $3,14 < \pi < 3,142$, то будем иметь лучшую оценку $\Delta(a) = 0,002$.

Заметим, что сформулированное выше понятие предельной абсолютной погрешности является весьма широким, а именно: под предельной абсолютной погрешностью приближенного числа a понимается любой представитель бесконечного множества неотрицательных чисел $\Delta(a)$, удовлетворяющих неравенству $|a - A| \leq \Delta(a)$. Отсюда логически вытекает, что всякое число, большее предельной абсолютной погрешности данного приближенного числа, также может быть названо предельной абсолютной погрешностью этого числа. Практически удобно в качестве $\Delta(a)$ выбирать возможно меньшее при данных обстоятельствах число.

Для точности измерений существенна абсолютная погрешность, приходящаяся на единицу измерения, которая носит название относительной погрешности.

Определение. Предельной относительной погрешностью приближенного значения числа a называют некоторую величину $\delta(a)$, про которую известно, что

$$\left| \frac{a - A}{a} \right| \leq \delta(a) \text{ или } \frac{\Delta(a)}{|a|} \leq \delta(a).$$

Зная предельную относительную погрешность $\delta(a)$, получают границы для точного числа:

$$A = a(1 \pm \delta(a)).$$

Относительную погрешность часто выражают в процентах.

Пример. При определении газовой постоянной для воздуха получили $R = 29,25$. Зная, что относительная погрешность этого значения равна 1%, найти пределы, в которых заключается R .

Решение. Имеем $\delta(R) = 0,001$, тогда $\Delta(R) = R\delta(R) \approx 0,03$.

Следовательно, $29,22 \leq R \leq 29,28$.

1.4. Запись приближенных чисел

Любое положительное число a может быть представлено в виде конечной или бесконечной десятичной дроби:

$$a = \alpha_m 10^m + \alpha_{m-1} 10^{m-1} + \alpha_{m-2} 10^{m-2} + \dots + \alpha_{m-n+1} 10^{m-n+1} + \dots,$$

где α_i — цифры числа a ($\alpha_i = 0, 1, 2, \dots, 9$), причем старшая цифра $\alpha_m \neq 0$, а m — некоторое целое число (старший десятичный разряд числа a).

Каждая единица, стоящая на определенном месте в числе a , написанном в виде десятичной дроби, имеет свое значение. Единица, стоящая на первом месте, равна 10^m , на втором — 10^{m-1} , n -м — 10^{m-n+1} и т.д.

На практике преимущественно приходится иметь дело с приближенными числами, представляющими собой конечные десятичные дроби:

$$\beta = \beta_m 10^m + \beta_{m-1} 10^{m-1} + \dots + \beta_{m-n+1} 10^{m-n+1} \quad (\beta_m \neq 0).$$

Все сохраняемые десятичные знаки β_i ($i = m, m-1, \dots, m-n+1$) называются значащими цифрами приближенного числа b , причем возможно, что некоторые из них равны нулю (за исключением β_m). При позиционном изображении числа b в десятичной системе счисления иногда приходится вводить лишние нули в начале или в конце числа.

Такие нули не считаются значащими цифрами.

Определение. Значащими цифрами числа называют все цифры в его записи, начиная с первой ненулевой слева.

Пример.

$$a = 0,02035 \quad a = 0,02035000.$$

Цифры, подчеркнутые линией, значащие.

Определение. Значащую цифру называют верной, если модуль погрешности числа не превосходит единицы разряда, соответствующего этой цифре.

Пример.

$$\begin{aligned} a &= 0,0\text{2035} & \Delta(a) &= 0,000003 \\ a &= 0,0\text{20350000} & \Delta(a) &= 0,00000007. \end{aligned}$$

Цифры, подчеркнутые линией, верные.

Определение. Число записано со всеми верными цифрами, если в его записи представлены только верные значащие цифры.

Иногда употребляется термин «число верных цифр после запятой»: подсчитывается число верных цифр после запятой от первой цифры до последней верной цифры.

Если приближенное число содержит лишние (или неверные) знаки, то его следует округлить.

1.5. Округление чисел

При решении вычислительных задач часто возникает необходимость в округлении некоторого приближенного и точного числа a , т.е. в замене его числом a_1 с меньшим количеством значащих цифр. Число a_1 выбирают так, чтобы *погрешность округления* $|a_1 - a|$ была минимальной.

Правило округления (по дополнению). Чтобы округлить число до n значащих цифр, отбрасывают все цифры его, стоящие справа от n -й значащей цифры, или, если это нужно для сохранения разрядов, заменяют их нулями. При этом:

1) если первая из отброшенных цифр меньше 5, то оставшиеся десятичные знаки сохраняются без изменения;

2) если первая из отброшенных цифр больше 5, то к последней оставшейся цифре прибавляется единица;

3) если первая из отброшенных цифр равна 5 и среди остальных отброшенных цифр имеются ненулевые, то последняя оставшаяся цифра увеличивается на единицу;

3а) если же первая из отброшенных цифр равна 5 и все остальные отброшенные цифры являются нулями, то последняя оставшаяся цифра сохраняется неизменной, если она четная, и увеличивается на единицу, если она нечетная (правило четной цифры).

Иными словами, если при округлении числа отбрасывается меньше половины единицы последнего сохраняемого десятичного разряда, то цифры всех сохраненных разрядов остаются неизмен-

ными; если же отброшенная часть числа составляет больше половины единицы последнего сохраненного десятичного разряда, то цифра этого разряда увеличивается на единицу. В исключительном случае, когда отброшенная часть в точности равна половине единицы последнего сохраненного десятичного разряда, для компенсации знаков ошибок округления используется правило четной цифры.

Очевидно, что при применении правила округления погрешность округления не превосходит $\frac{1}{2}$ единицы десятичного разряда, определяемого последней оставленной значащей цифрой.

Пример. Округляя число $\pi = 3,1415926535\dots$ до пяти, четырех и трех значащих цифр, получим приближенные числа 3,1416; 3,142; 3,14 с абсолютными погрешностями, меньшими $\frac{1}{2} \cdot 10^{-4}$; $\frac{1}{2} \cdot 10^{-3}$; $\frac{1}{2} \cdot 10^{-2}$.

Точность приближенного числа зависит не от количества значащих цифр, а от количества верных значащих цифр. В тех случаях, когда приближенное число содержит излишнее количество неверных значащих цифр, прибегают к округлению. Обычно руководствуются следующим практическим правилом: при выполнении приближенных вычислений число значащих цифр промежуточных результатов не должно превышать числа верных цифр более чем на одну или две единицы.

Окончательный результат может содержать не более чем одну излишнюю значащую цифру по сравнению с верными. Если при этом абсолютная погрешность результата не превышает двух единиц последнего сохраненного десятичного разряда, то излишняя цифра называется сомнительной.

Приведенное правило позволяет без ущерба точности вычислений избегать написания лишних цифр и значительно экономит время вычислений. Сохранение запасных знаков имеет тот смысл, что обычно оценка погрешностей результатов производится для наилучших вариантов и фактическая погрешность может оказаться значительно меньше максимальной теоретической. Таким образом, во многих случаях те значащие цифры, которые считаются неверными, на самом деле являются верными.

Приходится также округлять точные числа, содержащие слишком много или бесконечное количество значащих цифр, сообразуясь с общей точностью вычислений.

Заметим, что если точное число A округлить по правилу дополнения до n значащих цифр, то полученное таким образом приближенное число a будет иметь n верных цифр (в узком смысле).

Если же приближенное число a , имеющее n верных цифр, округлить до n значащих цифр, то полученное новое приближенное число a_1 , вообще говоря, будет иметь n верных цифр в широком смысле. Действительно, в силу неравенства

$$|A - a_1| \leq |A - a| + |a - a_1|$$

предельная абсолютная погрешность числа a_1 складывается из абсолютной погрешности числа a и погрешности округления.

1.6. Вычислительная погрешность

Далее для краткости будем обозначать абсолютную погрешность числа x как Δ_x , относительную погрешность — δ_x .

Погрешность алгебраической суммы чисел $x \pm \Delta_x$, $y \pm \Delta_y$

Абсолютная погрешность:

$$u = (x \pm \Delta_x) + (y \pm \Delta_y) = (x + y) \pm (\Delta_x + \Delta_y).$$

Определение. Предельная абсолютная погрешность алгебраической суммы нескольких приближенных чисел равна сумме предельных абсолютных погрешностей слагаемых.

Относительная погрешность:

$$\delta_u = \frac{\Delta_x + \Delta_y}{|x + y|} = \frac{\Delta_x}{|x + y|} \frac{|x|}{|x|} + \frac{\Delta_y}{|x + y|} \frac{|y|}{|y|} = \frac{|x|}{|x + y|} \delta_x + \frac{|y|}{|x + y|} \delta_y.$$

Определение. Предельная относительная погрешность суммы не превышает наибольшей из предельных относительных погрешностей слагаемых.

Правило. Чтобы сложить числа различной абсолютной точности, следует:

- 1) выделить числа, десятичная запись которых обрывается ранее других, и оставить их без изменения;
- 2) остальные числа округлить по образцу выделенных, сохраняя один или два запасных десятичных знака;
- 3) произвести сложение данных чисел, учитывая все сохраненные знаки;
- 4) полученный результат округлить на один знак.

При округлении по правилу дополнения слагаемых суммы

$$u = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

до m -го десятичного разряда погрешность округления суммы в самом неблагоприятном случае не превышает величины

$$\Delta_{\text{окр}} \leq n \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^n.$$

Можно получить более точный расчет погрешности округления суммы, если учесть знаки ошибок округления слагаемых.

Пример. Найти сумму приближенных чисел: 0,348; 0,1834; 345,4; 235,2; 11,75; 9,27; 0,0849; 0,0214; 0,000354, каждое из которых имеет все верные значащие цифры (в широком смысле).

Решение. Выделяем числа наименьшей точности 345,4 и 235,2, абсолютная погрешность которых может достигать 0,1. Округляя остальные числа с точностью 0,01, получим

$$345,4 + 235,2 + 11,75 + 9,27 + 0,35 + 0,18 + 0,08 + 0,02 + 0,00 = 602,25.$$

Округляя результат до 0,1 по правилу четной цифры, получим приближенное значение суммы 602,2.

Полная погрешность результата складывается из трех слагаемых:

1) суммы предельных погрешностей исходных данных

$$\Delta_1 = 10^{-3} + 10^{-4} + 10^{-1} + 10^{-1} + 10^{-2} + 10^{-2} + 10^{-4} + 10^{-4} + 10^{-6} = \\ = 0,221301 < 0,222;$$

2) абсолютной величины суммы ошибок (с учетом их знаков) округления слагаемых

$$\Delta_2 = |-0,002 + 0,0034 + 0,0049 + 0,0014 + 0,000354| = \\ = 0,008054 < 0,009;$$

3) заключительной погрешности округления результата

$$\Delta_3 = 0,050.$$

Следовательно,

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 \leq 0,222 + 0,009 + 0,050 = 0,281 < 0,3.$$

Таким образом, искомая сумма есть $602,2 \pm 0,3$.

Погрешность разности чисел $x \pm \Delta_x$, $y \pm \Delta_y$

Абсолютная погрешность:

$$u = (x \pm \Delta_x) - (y \pm \Delta_y) = (x - y) \pm (\Delta_x + \Delta_y).$$

Определение. Предельная абсолютная погрешность разности приближенных чисел равна сумме предельных абсолютных погрешностей уменьшаемого и вычитаемого.

Относительная погрешность:

$$\delta_u = \frac{\Delta_x + \Delta_y}{|x - y|} = \frac{\Delta_x}{|x - y|} \frac{|x|}{|x|} + \frac{\Delta_y}{|x - y|} \frac{|y|}{|y|} = \frac{|x|}{|x - y|} \delta_x + \frac{|y|}{|x - y|} \delta_y.$$

Замечание о потере точности при вычитании близких чисел. Если приближенные числа x_1 и x_2 достаточно близки друг к другу и имеют малые абсолютные погрешности, то результирующее число мало. Из этого вытекает, что предельная относительная погрешность в этом случае может быть весьма большой, в то время как относительные погрешности уменьшаемого и вычитаемого остаются малыми, т.е. здесь происходит потеря точности.

Вычислим, например, разность двух чисел: $x_1 = 45,232$ и $x_2 = 45,211$, каждое из которых имеет пять верных знаков. Вычитая, получим $u = 45,232 - 45,211 = 0,021$.

Таким образом, разность u имеет лишь две значащие цифры, из которых последняя сомнительна, так как предельная абсолютная погрешность разности

$$\Delta u = 0,0005 + 0,0005 = 0,001.$$

Предельные относительные погрешности вычитаемого, уменьшаемого и разности соответственно:

$$\delta_{x_1} = \frac{0,005}{47,132} \approx 0,00001;$$

$$\delta_{x_2} = \frac{0,005}{47,111} \approx 0,00001;$$

$$\delta_u = \frac{0,001}{0,021} \approx 0,05.$$

Предельная относительная погрешность разности здесь примерно в 5000 раз больше предельных относительных погрешностей исходных данных.

Поэтому при приближенных вычислениях полезно преобразовывать выражения, вычисление числовых значений которых приводит к вычитанию близких чисел.

Пример. Найти разность $u = \sqrt{2,01} - \sqrt{2}$ с тремя верными знаками.

Решение. Так как $\sqrt{2,01} = 1,41774469\dots$ и $\sqrt{2} = 1,41421356\dots$, то искомым результатом есть $u = 0,00353 = 3,53 \cdot 10^{-3}$.

Этот результат можно получить, если записать искомую разность в виде выражения

$$u = \frac{0,01}{\sqrt{2,01} + \sqrt{2}}$$

и взять корни $\sqrt{2,01}$ и $\sqrt{2}$ лишь с тремя верными знаками:

$$u = \frac{0,01}{1,42 + 1,41} = \frac{0,01}{2,83} = 10^{-2} \cdot 3,53 \cdot 10^{-1} = 3,53 \cdot 10^{-3}.$$

Таким образом, можно определить следующее практическое правило: при приближенных вычислениях следует по возможности избегать вычитания двух почти равных приближенных чисел; если же в силу необходимости приходится вычитать такие числа, то следует уменьшаемое и вычитаемое брать с достаточным числом запасных верных знаков (если такая возможность имеется).

Погрешность произведения чисел $x \pm \Delta_x$, $y \pm \Delta_y$

Абсолютная погрешность:

$$\begin{aligned} u &= (x \pm \Delta_x) \cdot (y \pm \Delta_y) = x \cdot y \pm y \cdot \Delta_x \pm x \cdot \Delta_y \pm \Delta_x \cdot \Delta_y \approx \\ &\approx x \cdot y \pm y \cdot \Delta_x \pm x \cdot \Delta_y. \end{aligned}$$

Относительная погрешность:

$$\delta_u = \frac{|y| \cdot \Delta_x + |x| \cdot \Delta_y}{|x \cdot y|} = \frac{\Delta_x}{|x|} + \frac{\Delta_y}{|y|} = \delta_x + \delta_y.$$

Определение. Предельная относительная погрешность произведения нескольких приближенных чисел, отличных от нуля, равна сумме предельных относительных погрешностей сомножителей.

Если все множители произведения u весьма точны, за исключением одного, то из этого следует, что предельная относительная погрешность произведения в этом случае будет практически совпадать с предельной относительной погрешностью множителя, обладающего наименьшей точностью. В частном случае, если приближенным является лишь множитель x_1 , имеем просто

$$\delta_u = \delta_{x_1}.$$

Зная предельную относительную погрешность δ_u произведения u , можно определить его предельную абсолютную погрешность Δu по формуле

$$\Delta_u = |u|\delta_u.$$

Правило. Чтобы найти произведение нескольких приближенных чисел с различным числом верных значащих цифр, достаточно:

1) округлить их так, чтобы каждое из них содержало на одну (или две) значащую цифру больше, чем число верных цифр в наименее точном из сомножителей;

2) в результате умножения сохранить столько значащих цифр, сколько верных цифр имеется в наименее точном из сомножителей (или удержать еще одну запасную цифру).

Правило. Если все сомножители имеют m верных десятичных знаков и число их не больше 10, то число верных (в широком смысле) знаков произведения на одну или на две единицы меньше m .

Следовательно, если нужно обеспечить в произведении m верных десятичных знаков, то сомножители следует брать с одним или двумя запасными знаками.

Если сомножители обладают различной точностью, то под m следует понимать число верных знаков в наименее точном из сомножителей. Таким образом, число верных знаков произведения небольшого числа сомножителей (порядка десяти) может быть на одну или две единицы меньше числа верных знаков в наименее точном из этих сомножителей.

Пример. Определить произведение u приближенных чисел $x_1 = 12,2$ и $x_2 = 73,56$ и число верных знаков в нем, если все написанные цифры сомножителей верные.

Решение. Имеем $\Delta_{x_1} = 0,05$ и $\Delta_{x_2} = 0,005$. Отсюда

$$\delta_u = \frac{0,05}{12,2} + \frac{0,005}{73,56} = 0,0042.$$

Так как произведение $u = 897,432$, то

$$\Delta_u = u\delta_u = 897 \cdot 0,004 \approx 3,6.$$

Отсюда u имеет лишь два верных знака и результат следует записать так: $u = 897 \pm 4$.

Следует отметить частный случай

$$u = kx,$$

где k — точный множитель, отличный от нуля. Имеем

$$\delta_u = \delta_x$$

и

$$\Delta_u = |k|\Delta_x,$$

т.е. при умножении приближенного числа на точный множитель k относительная предельная погрешность не изменяется, а абсолютная предельная погрешность увеличивается в $|k|$ раз.

Погрешность степени приближенного числа

Пусть $u = x^m$ (m — натуральное число), тогда $\ln u = m \ln x$, и следовательно,

$$\left| \frac{\Delta u}{u} \right| \leq m \left| \frac{\Delta x}{x} \right|.$$

Отсюда

$$\delta_u = m \delta_x.$$

Определение. Предельная относительная погрешность степени приближенного числа равна произведению показателя степени на предельную относительную погрешность основания.

Предельная относительная погрешность m -й степени числа в m раз больше предельной относительной погрешности самого числа.

Погрешность корня из приближенного числа

Пусть теперь $u = \sqrt[m]{x}$, тогда $u^m = x$. Отсюда

$$\delta_u = \frac{1}{m} \delta_x.$$

Определение. Предельная относительная погрешность корня из приближенного числа равна предельной относительно погрешности подкоренного числа, деленной на показатель корня.

Предельная относительная погрешность корня m -й степени в m раз меньше предельной относительной погрешности подкоренного числа.

Пример. Определить, с какой относительной погрешностью и со сколькими верными цифрами можно найти сторону a квадрата, если его площадь $s = 12,34$ (с точностью до 0,01).

Решение. Имеем $a = \sqrt{s} = 3,5128\dots$. Так как

$$\delta_s = \frac{0,01}{12,33} \approx 0,0008,$$

то $\delta_a = \frac{1}{2} \delta_s = 0,0004$. Поэтому

$$\Delta_a = 3,5128 \cdot 0,0004 = 1,4 \cdot 10^{-3}.$$

Отсюда число a будет иметь примерно четыре верных знака (в широком смысле), и следовательно, $a = 3,513$.

Погрешность частного $x \pm \Delta_x$, $y \pm \Delta_y$

Абсолютная погрешность:

$$u = \frac{x \pm \Delta_x}{y \pm \Delta_y} = \frac{(x \pm \Delta_x) \cdot (y \pm \Delta_y)}{(y \pm \Delta_y) \cdot (y \pm \Delta_y)} \approx \frac{x}{y} \pm \frac{(y \cdot \Delta_x) + (x \cdot \Delta_y)}{y^2}.$$

Относительная погрешность:

$$\delta_u = \frac{|y| \cdot \Delta_x + |x| \cdot \Delta_y}{\left| \frac{x}{y} \right|} = \frac{\Delta_x}{|x|} + \frac{\Delta_y}{|y|} = \delta_x + \delta_y.$$

Определение. Предельная относительная погрешность частного от деления двух приближенных чисел равна сумме предельных относительных погрешностей делимого и делителя.

Пусть делимое x и делитель y имеют по меньшей мере m верных цифр. Если α и β — их первые значащие цифры, то за предельную относительную погрешность частного u может быть принята величина

$$\delta_u = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \left(\frac{1}{10} \right)^{m-1}.$$

Отсюда получаем правило:

- 1) если $\alpha \geq 2$ и $\beta \geq 2$, то частное u имеет по меньшей мере $m - 1$ верных знаков;
- 2) если $\alpha = 2$ или $\beta = 2$, то частное u заведомо имеет $m - 2$ верных знака.

Пример. Найти число верных знаков частного $u = \frac{25,7}{3,6}$, если все написанные знаки делимого и делителя верны.

Решение. Имеем $\delta_u = \frac{0,05}{25,7} + \frac{0,05}{3,6} = 0,002 + 0,014 = 0,016$.

Так как $u = 7,14$, то $\Delta_u = 0,016 \cdot 7,14 = 0,11$. Поэтому частное u имеет два верных знака в широком смысле, т.е. $u = 7,1$ или, более точно, $u = 7,14 \pm 0,11$.

1.7. Погрешности вычисления значений функции

1.7.1. Погрешность функции, зависящей от одной переменной

Абсолютная погрешность дифференцируемой функции $y = f(x)$, вызываемая достаточно малой погрешностью аргумента Δ_x , оценивается величиной

$$\Delta_y = |f'(x)|\Delta_x.$$

Если значения функции $f(x)$ положительны, то для относительной погрешности имеет место оценка

$$\delta_y = \frac{|f'(x)|}{f(x)}\Delta_x.$$

В частности, для основных элементарных функций получаем следующие правила.

Степенная функция $y = x^a$

Абсолютная погрешность степенной функции равна

$$\Delta_y = ax^{a-1}\Delta_x.$$

Относительная погрешность степенной функции равна

$$\delta_y = |a|\delta_x.$$

Показательная функция $y = a^x$ ($a > 0$)

Абсолютная погрешность показательной функции равна

$$\Delta_y = a^x \ln a \cdot \Delta_x.$$

Относительная погрешность показательной функции равна

$$\delta_y = \Delta_x \ln a.$$

Заметим, что здесь относительная погрешность функции пропорциональна абсолютной погрешности аргумента.

Для функции $y = e^x$ отсюда получаем

$$\delta_y = \Delta_x.$$

Логарифмическая функция $y = \ln x$

Абсолютная погрешность натурального логарифма числа равна относительной погрешности самого числа:

$$\Delta_y = \frac{1}{x} \Delta_x = \delta_x.$$

Тригонометрические функции

Абсолютные погрешности синуса и косинуса не превосходят абсолютных погрешностей аргумента:

$$\Delta_{\sin x} = |\cos x| \Delta_x \leq \Delta_x; \Delta_{\cos x} = |\sin x| \Delta_x \leq \Delta_x.$$

Абсолютная погрешность тангенса и котангенса всегда больше абсолютной погрешности аргумента:

$$\Delta_{\operatorname{tg} x} = (1 + \operatorname{tg}^2 x) \Delta_x \geq \Delta_x; \Delta_{\operatorname{ctg} x} = (1 + \operatorname{ctg}^2 x) \Delta_x \geq \Delta_x.$$

Пример. Угол $x = 25^\circ 20'$ измерен с точностью до $1'$. Определить $\sin x$ и его абсолютную погрешность.

Решение. Вычислим сначала абсолютную погрешность $\sin x$ по формуле $\Delta_{\sin x} = |\cos x| \Delta_x \leq \Delta_x$; для этого надо еще перевести $1'$ в радианы: $1' = 0,000291$ — и подсчитать $\Delta_{\sin x} = |\cos x| \Delta_x = \cos 25^\circ 20' \times 0,000291 = 0,00026$. Для вычисления $\sin x$ надо взять четырехзначные таблицы тригонометрических функций, что дает $\sin x = \sin 25^\circ 20' = 0,4279$.

1.7.2. Погрешность функции, зависящей от нескольких переменных

Абсолютная погрешность дифференцируемой функции $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, вызываемая достаточно малыми погрешностями $\Delta_{x_1}, \Delta_{x_2}, \dots, \Delta_{x_n}$ аргументов $x_1, x_2, \dots, x_n$, оценивается величиной

$$\Delta_y = \sum_{i=1}^n \left| \frac{df}{dx_i} \right| \Delta_{x_i}.$$

Если значения функции положительны, то для относительной погрешности имеет место оценка

$$\delta_y = \sum_{i=1}^n \frac{1}{f} \left| \frac{df}{dx_i} \right| \Delta_{x_i} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{d \ln f}{dx_i} \right| \Delta_{x_i}.$$

1.8. Определение допустимой погрешности аргументов по допустимой погрешности функции

На практике важна также обратная задача: каковы должны быть абсолютные погрешности аргументов функции, чтобы абсолютная погрешность функции не превышала заданной величины.

Эта задача математически неопределенна, так как заданную предельную погрешность Δ_y функции $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ можно обеспечить, устанавливая по-разному предельные абсолютные погрешности Δ_{x_i} ее аргументов.

Простейшее решение обратной задачи дается так называемым принципом равных влияний. Согласно этому принципу предполагается, что все частные дифференциалы

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

одинаково влияют на образование общей абсолютной погрешности Δ_y функции $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Пусть величина предельной абсолютной погрешности Δ_y задана. Тогда

$$\Delta_y = \sum_{i=1} \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta x_i.$$

Предполагая, что все слагаемые равны между собой, будем иметь

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 = \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \Delta x_2 = \dots = \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| \Delta x_n = \frac{\Delta_y}{n}.$$

Отсюда

$$\Delta_{x_i} = \frac{\Delta_y}{n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Нередко при решении обратной задачи по принципу равных влияний мы можем столкнуться с таким случаем, когда найденные предельные абсолютные погрешности отдельных независимых переменных окажутся настолько малыми, что добиться соответствующей точности при измерении этих величин практически невозможно. В таких случаях следует отступить от принципа равных влияний и за счет разумного уменьшения погрешностей одной части переменных добиться увеличения погрешностей другой части переменных.

Иногда допускают, что предельная абсолютная погрешность всех аргументов x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) одна и та же. Тогда, полагая

$$\Delta_{x_1} = \Delta_{x_2} = \dots = \Delta_{x_n},$$

из формулы будем иметь

$$\Delta_{x_i} = \frac{\Delta_y}{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Наконец, можно предположить, что точность измерения всех аргументов x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) одинакова, т.е. предельные относительные погрешности δ_{x_i} ($i = 1, 2, \dots, n$) аргументов равны между собой:

$$\delta_{x_1} = \delta_{x_2} = \dots = \delta_{x_n}.$$

Отсюда получим

$$\frac{\Delta_{x_1}}{|x_1|} = \frac{\Delta_{x_2}}{|x_2|} = \dots = \frac{\Delta_{x_n}}{|x_n|} = k,$$

где k — общее значение отношений.

Следовательно,

$$\Delta_{x_i} = k|x_i| \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Подставляя эти значения в формулу, находим

$$\Delta_y = k \sum_{i=1}^n \left| x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|$$

и

$$k = \frac{\Delta_y}{\sum_{i=1}^n \left| x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|}.$$

Таким образом, окончательно имеем

$$\Delta_{x_i} = \frac{|x_i| \Delta_y}{\sum_{j=1}^n \left| x_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \right|} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Можно также использовать и другие варианты.

Аналогично решается вторая обратная задача теории погрешности, когда задана предельная относительная погрешность функции

и ищутся предельные абсолютные или относительные погрешности аргумента.

Иногда в самой постановке задачи имеются условия, не позволяющие использовать принцип равных влияний.

1.9. Вычисления без точного учета погрешностей

В предыдущих параграфах были рассмотрены способы оценки предельной абсолютной погрешности действий. При этом предполагалось, что абсолютные погрешности компонент усиливают друг друга, что практически бывает сравнительно редко.

При массовых вычислениях, когда не учитывают погрешность каждого отдельного результата, рекомендуется пользоваться следующими правилами подсчета цифр.

1. При сложении и вычитании приближенных чисел младший сохраненный десятичный разряд результата должен являться наибольшим среди десятичных разрядов, выражаемых последними верными значащими цифрами исходных данных.

2. При умножении и делении приближенных чисел в результате следует сохранять столько значащих цифр, сколько их имеет приближенное данное с наименьшим числом верных значащих цифр.

3. При возведении в квадрат или куб приближенного числа в результате нужно сохранять столько значащих цифр, сколько верных значащих цифр имеет основание степени.

4. При извлечении квадратного и кубического корней из приближенного числа в результате следует брать столько значащих цифр, сколько верных цифр имеет подкоренное число.

5. Во всех промежуточных результатах следует сохранять на одну цифру больше, чем рекомендуют предыдущие правила. В окончательном результате эта «запасная цифра» отбрасывается.

6. При вычислениях с помощью логарифмов рекомендуется подсчитать число верных значащих цифр в приближенном числе, имеющем наименьшее число верных значащих цифр, и воспользоваться таблицей логарифмов с числом десятичных знаков, на единицу большим. В окончательном результате последняя значащая цифра отбрасывается.

7. Если данные можно брать с произвольной точностью, то для получения результата с k верными цифрами исходные данные следует брать с таким числом цифр, которые, согласно предыдущим правилам, обеспечивают $k + 1$ верных цифр в результате.

Если некоторые данные имеют излишние младшие десятичные разряды (при сложении и вычитании) или больше значащих цифр, чем другие (при умножении, делении, возведении в степень, извлечении корня), то их предварительно нужно округлить, сохраняя одну запасную цифру.

1.10. Статистический и технический подходы к учету погрешностей действий

Рассмотренный ранее аналитический или классический способ учета погрешностей действий, предполагающий точное оценивание погрешностей (основанное либо на правилах подсчета погрешностей арифметических действий, либо на параллельной работе с верхними и нижними границами исходных данных), имеет два существенных недостатка. Во-первых, этот способ чрезвычайно громоздок и не может быть рекомендован при массовых вычислениях. Во-вторых, он учитывает крайние, наихудшие случаи взаимодействия погрешностей, которые допустимы, но маловероятны. Понятно, что, например, при суммировании нескольких приближенных чисел (полученных в результате измерений, округлений или каким-либо другим путем) среди них наверняка будут слагаемые как с избытком, так и с недостатком, т.е. произойдет частичная компенсация погрешностей. При больших количествах однотипных вычислений вступают в силу уже вероятностные или статистические законы формирования погрешностей результатов действий. Например, методами теории вероятностей показывается, что математическое ожидание абсолютной погрешности суммы n слагаемых с одинаковым уровнем абсолютных погрешностей при достаточно большом n пропорционально $\sqrt{n}$. В частности, если $n > 10$ и все слагаемые округлены до m -го десятичного разряда, то для подсчета абсолютной погрешности суммы S применяют правило Чеботарева:

$$\Delta S \approx \sqrt{3n} \cdot 0,5 \cdot 10^{-m}.$$

Различие в результатах классического и статистического подходов к оцениванию погрешности суммы на примере оценки погрешности среднего арифметического нескольких приближенных чисел таково, что применение правила Чеботарева приводит к выводу о том, что арифметическое усреднение результатов измерений или наблюдений увеличивает точность, чего нельзя сказать на основе классической теории погрешностей.

Прямое применение вероятностно-статистических оценок погрешностей также является достаточно сложным делом и вряд ли может быть рекомендовано при рядовых массовых вычислениях. Однако именно такие оценки подкрепляют практические правила работы с приближенными числами, составляющие основу так называемого технического подхода. Этот подход связывают с именем известного русского кораблестроителя, математика и механика академика А.Н. Крылова. Согласно принципу А.Н. Крылова *приближенное число должно записываться так, чтобы в нем все значащие цифры, кроме последней, были верными и лишь последняя была бы сомнительна, и притом в среднем (в вероятностном смысле) не более чем на одну единицу*.

Чтобы результаты арифметических действий, совершаемых над приближенными числами, записанными в соответствии с принципом А.Н. Крылова, также соответствовали этому принципу, нужно придерживаться следующих простых правил:

- 1) при сложении и вычитании приближенных чисел в результате следует сохранять столько десятичных знаков, сколько их в приближенном данном с наименьшим количеством десятичных знаков;
- 2) при умножении и делении в результате следует сохранять столько значащих цифр, сколько их имеет приближенное данное с наименьшим числом значащих цифр;
- 3) результаты промежуточных вычислений должны иметь один-два запасных знака (которые затем должны быть отброшены).

Таким образом, при техническом подходе к учету погрешностей приближенных вычислений предполагается, что в самой записи приближенного числа содержится информация о его точности. И хотя прямая выгода от применения приведенных правил работы с приближенными числами может быть получена лишь при ручном счете (не нужно оперировать с цифрами, не влияющими на информативную часть приближенного результата), их знание и понимание помогают правильной интерпретации компьютерных расчетов, а иногда и самой организации таковых.

1.11. Погрешности решения задачи на ЭВМ

В качестве основных источников погрешности обычно рассматривают три вида ошибок. Это так называемые ошибки усечения, ошибки округления и ошибки распространения.

Ошибки усечения

Этот вид ошибок связан с погрешностью, заложенной в самой задаче. Он может быть обусловлен неточностью определения исход-

ных данных. Например, если в условии задачи заданы какие-либо размеры, то на практике для реальных объектов эти размеры известны всегда с некоторой точностью. То же самое касается любых других физических параметров. Сюда же можно отнести неточность расчетных формул и входящих в них числовых коэффициентов.

Если исходные данные известны с некоторой погрешностью, то не стоит пытаться получить результат с меньшей погрешностью.

Ошибки распространения

Данный вид ошибок связан с применением того или иного способа решения задачи. В ходе вычислений неизбежно происходит накопление или, иначе говоря, распространение ошибки. Помимо того что сами исходные данные не являются точными, новая погрешность возникает при их перемножении, сложении и т.п. Накопление ошибки зависит от характера и количества арифметических действий, используемых в расчете.

Ошибки округления

Этот тип ошибок связан с тем, что истинное значение числа не всегда точно сохраняется компьютером. При сохранении вещественного числа в памяти компьютера оно записывается в виде мантиссы и порядка.

Контрольные вопросы

1. Назовите стадии решения прикладной задачи.
2. Назовите источники возникновения погрешностей численного решения прикладной задачи.
3. Что такое неустраняемая погрешность, погрешность метода и вычислительная погрешность?
4. Что такое абсолютная и относительная погрешность?
5. Что такое погрешность суммы, разности и частного чисел?
6. Что такое погрешность произведения чисел, степени приближенного числа и корня из приближенного числа?
7. Что такое погрешность функции, зависящей от одной переменной?
8. Что такое погрешность функции, зависящей от нескольких переменных?
9. Назовите правила подсчета цифр при вычислениях без точного учета погрешностей.
10. Назовите правила выполнения арифметических действий над приближенными числами, соответствующие принципу А.Н. Крылова.
11. Назовите источники погрешностей решения задачи на ЭВМ.

Глава 2

НАХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ВЕКТОРОВ МАТРИЦ

Проблема собственных значений и собственных векторов матриц является одной из самых сложных задач линейной алгебры. К этой проблеме приводят математические модели процессов из различных научных дисциплин. На практике в основном применяются численные методы решения проблемы собственных значений. В данной главе рассматриваются как прямые, так и численные методы вычисления собственных значений и векторов матриц.

2.1. Постановка задачи

Среди задач вычислительной математики часто встречаются спектральные задачи, т.е. задачи на определение множества собственных значений и собственных векторов матриц.

Определение. *Собственные значения λ матрицы A представляют собой корни характеристического уравнения*

$$\det(A - \lambda E) = 0, \quad (2.1)$$

где E — единичная матрица того же порядка, что и матрица A . По найденным собственным значениям далее можно вычислить и соответствующие собственные векторы. *Собственный вектор* матрицы A — это ненулевой вектор x , при умножении на который матрицы A получается он же сам с некоторым коэффициентом λ , т.е.

$$Ax = \lambda x.$$

Для каждого собственного значения можно найти один собственный вектор, т.е. задачу на собственные значения в общем виде можно записать так:

$$Az_n = \lambda_n z_n, \quad n = 1, 2, \dots, N.$$

Количество координат у собственного вектора равно размерности исходной матрицы. С вычислительной точки зрения нахождение

собственных значений является более сложной задачей. Вычисление собственных векторов в общем случае сводится к решению систем линейных алгебраических уравнений. Но существуют и специальные методы.

Собственные векторы и собственные значения определяются только для квадратных матриц. Для квадратной матрицы порядка N определены ровно N собственных значений. Причем некоторые из них могут быть кратными (совпавшими). Количество же собственных векторов может быть не более N . В общем случае матрица A имеет комплексные собственные значения. Матрицы, имеющие только вещественные собственные значения, называют Эрмитовыми матрицами. Обозначив символом H последовательное применение операций комплексного сопряжения и транспонирования, запишем условие, которому удовлетворяет Эрмитова матрица:

$$A = A^H.$$

Для определенности пронумеруем собственные значения следующим образом:

$$|\lambda_1| \leq |\lambda_2| \leq \dots \leq |\lambda_{N-1}| \leq |\lambda_N|.$$

Определение. Совокупность всех собственных значений матрицы называют ее *спектром*, а наибольшее по модулю собственное значение определяет *спектральный радиус* матрицы.

2.2. Основные характеристики матриц

Рассмотрим некоторые характеристики матриц, которые будут использованы в дальнейшем изложении материала.

Определение. Под *абсолютной величиной* матрицы $A = [a_{ij}]$ понимают матрицу $|A| = [|a_{ij}|]$.

Определение. Если в матрице $A = [a_{ij}]$ размерности $n \times n$ поменять местами столбцы и строки, то получится *транспонированная* матрица A^T :

$$A^T = [a_{ji}].$$

Определение. *Обратной* к матрице A называют матрицу A^{-1} , для которой выполняется равенство

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E,$$

где

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}.$$

Определение. Под *нормой* матрицы $A = [a_{ij}]$ понимается действительное число $\|A\|$, удовлетворяющее условиям:

- $\|A\| \geq 0$, причем $\|A\| = 0$ тогда и только тогда, когда $A = 0$;
- $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$ и, в частности, $\| -A \| = \|A\|$;
- $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$;
- $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$.

Наиболее распространены три нормы матрицы:

$$\|A\|_m = \max_i \sum_j |a_{ij}| \text{ — } m\text{-норма};$$

$$\|A\|_l = \max_j \sum_i |a_{ij}| \text{ — } l\text{-норма};$$

$$\|A\|_k = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2} \text{ — } k\text{-норма}.$$

Пример. Найдем нормы матрицы $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 5 & 7 \end{bmatrix}$:

$$\|A\|_m = \max(1 + 2 + 2, 3 + 4 + 5, 6 + 6 + 7) = \max(5, 12, 19) = 19;$$

$$\|A\|_l = \max(1 + 3 + 6, 2 + 4 + 5, 2 + 5 + 7) = \max(10, 11, 14) = 14;$$

$$\|A\|_k = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 5^2 + 7^2} = 13.$$

Определение. Если в матрице $A = [a_{ij}]$ размерности $n \times m$ выбрать $k \leq \min(n, m)$ строк и столбцов, то элементы, стоящие на пересечении этих строк и столбцов, образуют матрицу A_k , определитель которой называют *минором* порядка k .

Определение. *Главным минором* матрицы A называют любой минор, построенный на непрерывном фрагменте диагонали матрицы A , начиная с элемента a_{11} .

Минор, полученный удалением i -й строки и j -го столбца матрицы A , обозначают M_{ij}^A .

Определение. *Диагональным минором* матрицы A называют минор, на главной диагонали которого расположены фрагменты главной диагонали матрицы A .

Определение. *Рангом* матрицы называют максимальный порядок главного минора, отличного от нуля. Разность между наименьшим из чисел m и n и рангом матрицы называют *дефектом* матрицы.

Обусловленность матрицы показывает ее близость к вырожденной. Для количественной характеристики обусловленности матрицы существует *число обусловленности*:

$$\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|.$$

Определение. Пару $\{\lambda, \mathbf{x}\}$ называют *собственной парой* матрицы. Рассмотрим некоторые ее свойства.

- Для собственной пары $\{\lambda, \mathbf{x}\}$ матрицы A и любого числа $\alpha \neq 0$ $\{\lambda, \alpha \mathbf{x}\}$ также является собственной парой матрицы A . Это означает, что каждому собственному значению λ соответствует бесчисленное множество собственных векторов, различающихся лишь скалярным множителем.
- Для собственной пары $\{\lambda, \mathbf{x}\}$ обратной матрицы A пара $\left\{\frac{1}{\lambda}, \mathbf{x}\right\}$ является собственной парой для матрицы A^{-1} .
- Собственными значениями для диагональных или треугольных матриц являются их диагональные элементы. Диагональные или треугольные вещественные матрицы имеют только вещественные собственные значения.

Пусть $\mathbf{x}^*$ — собственный вектор матрицы A , тогда $\rho(\mathbf{x}^*)$ — ее собственное значение. Величину $\rho(\mathbf{x}) = \frac{(A\mathbf{x}, \mathbf{x})}{(\mathbf{x}, \mathbf{x})}$ называют отношением

Рэлея для квадратной матрицы A .

Определение. Матрица A называется *положительно определенной*, если она удовлетворяет условиям:

- $A = A^T$;
- $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$ для любого вектора $\mathbf{x}$ соответствующей размерности.

Определение. Матрицу A называют *симметричной*, если выполняется условие

$$A = A^T.$$

В такой матрице элементы расположены симметрично относительно главной диагонали.

При численном решении инженерных задач часто получаются матрицы, диагональные элементы которой «преобладают» над остальными недиагональными элементами.

Преобладание может быть выражено в различных формах. Например, если для диагональных элементов матрицы $A = [a_{ij}]$ выполняется неравенство

$$|a_{ii}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n,$$

то такая матрица является матрицей с диагональным преобладанием.

2.3. Локализация собственных значений матрицы

Для решения полной задачи на собственные значения полезно обладать информацией о расположении последних на комплексной плоскости. Для этой цели существуют различные методы, один из которых основан на теореме Гершгорина: *любое собственное значения матрицы $A = [a_{ij}]$ лежит в одном из кругов*

$$G_i = \left\{ \lambda: |\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N |a_{ij}| = \text{sum}_i \right\}. \quad (2.2)$$

Множество G_i называется i -м кругом Гершгорина матрицы A . В случае вещественных собственных значений круги Гершгорина представляют собой интервалы. Если n кругов образуют область G , изолированную от других кругов, тогда G содержит точно n собственных значений матрицы A . Объединение всех кругов Гершгорина содержит все собственные значения матрицы A . Иногда возможно выделить круг, который содержит единственное собственное значение. Это выполняется для матриц, имеющих специальные свойства, т.е. если при некотором значении i для всех $k = 1, \dots, N$ ($k \neq i$) справедливы неравенства

$$|a_{kk} - a_{ii}| < \text{sum}_k + \text{sum}_i, \quad (2.3)$$

то круг Гершгорина $|\lambda - a_{ii}| \leq \text{sum}_i$ содержит единственное собственное значение.

Пример. Дана симметричная матрица

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Решение. $\text{sum}_1 = 1$, $\text{sum}_2 = 2$, $\text{sum}_3 = 1$. В соответствии с формулой (2.2) собственные значения для данной матрицы лежат на отрезках $[0, 2]$, $[3, 7]$, $[0, 2]$. Условие (2.3) выполняется при $i = 2$, следовательно, отрезок $[3, 7]$ содержит единственное собственное значение, а два других значения лежат на отрезке $[0, 2]$.

Выполнив расчет собственных значений для исходной матрицы, получим: $\lambda_1 \approx 0,5505$; $\lambda_2 = 1$; $\lambda_3 \approx 5,4495$.

2.4. Методы нахождения собственных значений и векторов матриц

Существуют два подхода к решению характеристического уравнения (2.1):

- разворачивание векового определителя в полином n -й степени

$$D(\lambda) = \det(A - \lambda E)$$

и дальнейшее решение уравнения $D(\lambda) = 0$ (*прямые методы*);

- приближенное определение корней характеристического уравнения методом итераций без предварительного разворачивания векового определителя (*итерационные методы*).

Определение. Под *вековым определителем* матрицы A понимают определитель вида

$$D(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}. \quad (2.4)$$

В прямых методах решение характеристического уравнения может осуществляться любым способом, в том числе и численным. Использовать такие методы надо с осторожностью, поскольку они чувствительны к ошибкам округления результатов промежуточных вычислений.

В итерационных методах исходную матрицу путем преобразований подобия, не изменяющих ее собственных значений, либо приводят к диагональному или треугольному виду — тогда диагональные элементы и будут являться собственными значениями матрицы, либо получают характеристический полином в обход непосредственного разворачивания векового определителя.

Рассмотрим некоторые методы нахождения собственных значений и соответствующих им собственных векторов матриц.

2.4.1. Метод непосредственного разворачивания векового определителя

Приравняем вековой определитель матрицы A (2.4) к нулю, получим характеристическое уравнение $D(\lambda) = 0$. Развертывая вековой определитель, получим

$$D(\lambda) = (-1)^n [\lambda^n - \sigma_1 \lambda^{n-1} + \sigma_2 \lambda^{n-2} - \dots + (-1)^n \sigma_n]. \quad (2.5)$$

В выражении (2.5)

$$\sigma_1 = \sum_{\alpha=1}^n a_{\alpha\alpha}$$

есть сумма всех диагональных миноров первого порядка;

$$\sigma_2 = \sum_{\alpha < \beta} \begin{vmatrix} a_{\alpha\alpha} & a_{\alpha\beta} \\ a_{\beta\alpha} & a_{\beta\beta} \end{vmatrix}$$

есть сумма всех диагональных миноров второго порядка;

$$\sigma_3 = \sum_{\alpha < \beta < \gamma} \begin{vmatrix} a_{\alpha\alpha} & a_{\alpha\beta} & a_{\alpha\gamma} \\ a_{\beta\alpha} & a_{\beta\beta} & a_{\beta\gamma} \\ a_{\gamma\alpha} & a_{\gamma\beta} & a_{\gamma\gamma} \end{vmatrix}$$

есть сумма всех диагональных миноров третьего порядка и т.д.

Наконец,

$$\sigma_n = \det(A).$$

Количество диагональных миноров порядка k для матрицы порядка n определяется формулой

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Для получения коэффициентов уравнения (2.4) потребуется вычислить $2^n - 1$ определителей различных порядков.

После определения коэффициентов характеристического уравнения необходимо его решить любым методом (например, методом Ньютона—Рафсона). В результате получим собственные значения матрицы, по которым нетрудно вычислить и собственные векторы.

При больших размерностях матриц такая задача может оказаться технически трудно выполнимой.

Пример. Найдём характеристический полином для матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Решение. Вековой определитель (2.4) примет вид

$$D(\lambda) = \lambda^4 - \sigma_1 \lambda^3 + \sigma_2 \lambda^2 - \sigma_3 \lambda + \sigma_4.$$

$$\sigma_1 = \sum_{\alpha=1}^4 a_{\alpha\alpha} = a_{11} + a_{22} + a_{33} + a_{44} = 1 + 1 + 1 + 1 = 4.$$

$$\begin{aligned} \sigma_2 = \sum_{\alpha < \beta} \begin{vmatrix} a_{\alpha\alpha} & a_{\alpha\beta} \\ a_{\beta\alpha} & a_{\beta\beta} \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + \\ + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{14} \\ a_{41} & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \\ + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} &= -40. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_3 = \sum_{\alpha < \beta < \gamma} \begin{vmatrix} a_{\alpha\alpha} & a_{\alpha\beta} & a_{\alpha\gamma} \\ a_{\beta\alpha} & a_{\beta\beta} & a_{\beta\gamma} \\ a_{\gamma\alpha} & a_{\gamma\beta} & a_{\gamma\gamma} \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + \\ + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} & \\ \sigma_3 &= 56. \end{aligned}$$

$$\sigma_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -20.$$

В итоге получим характеристическое уравнение

$$\lambda^4 - 4\lambda^3 - 40\lambda^2 - 56\lambda - 20 = 0,$$

решив которое мы получим собственные значения матрицы A .

2.4.2. Метод Крылова

Метод Крылова является прямым методом и позволяет развернуть вековой определитель следующим образом.

Пусть

$$D(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \lambda^n + p_1\lambda^{n-1} + \dots + p_n \quad (2.6)$$

— характеристический полином матрицы A . Согласно тождеству Гамильтона—Кели матрица A обращает в нуль свой характеристический полином, т.е.

$$A^n + p_1A^{n-1} + \dots + p_nE = 0, \quad (2.7)$$

где A^n — n -я степень матрицы A .

Выберем ненулевой вектор

$$\mathbf{y}^{(0)} = \begin{bmatrix} y_1^{(0)} \\ \vdots \\ y_n^{(0)} \end{bmatrix}.$$

Умножим справа обе части (2.7) на $y^{(0)}$:

$$A^n \mathbf{y}^{(0)} + p_1 A^{n-1} \mathbf{y}^{(0)} + \dots + p_n \mathbf{y}^{(0)} = 0. \quad (2.8)$$

Обозначим

$$A^k \mathbf{y}^{(0)} = \mathbf{y}^{(k)} = \begin{bmatrix} y_1^{(k)} \\ \vdots \\ y_n^{(k)} \end{bmatrix} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

и перепишем равенство (2.6) в виде

$$\mathbf{y}^{(n)} + p_1 \mathbf{y}^{(n-1)} + \dots + p_n \mathbf{y}^{(0)} = 0.$$

Запишем предыдущее выражение в развернутом виде, сделав перенос матрицы-столбца $\mathbf{y}^{(n)}$ вправо от знака равенства:

$$\begin{bmatrix} y_1^{(n-1)} & y_1^{(n-2)} & \cdots & y_1^{(0)} \\ y_2^{(n-1)} & y_2^{(n-2)} & \cdots & y_2^{(0)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_n^{(n-1)} & y_n^{(n-2)} & \cdots & y_n^{(0)} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} y_1^{(n)} \\ y_2^{(n)} \\ \vdots \\ y_n^{(n)} \end{bmatrix}. \quad (2.9)$$

Равенство (2.9) можно переписать в виде системы из n уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} p_1 y_1^{(n-1)} + p_2 y_1^{(n-2)} + \dots + p_n y_1^{(0)} = -y_1^{(n)}, \\ p_1 y_2^{(n-1)} + p_2 y_2^{(n-2)} + \dots + p_n y_2^{(0)} = -y_2^{(n)}, \\ \vdots \\ p_1 y_n^{(n-1)} + p_2 y_n^{(n-2)} + \dots + p_n y_n^{(0)} = -y_n^{(n)}. \end{array} \right. \quad (2.10)$$

из которой можно найти коэффициенты $p_1, p_2, \dots, p_n$. В силу равенства

$$\mathbf{y}^{(k)} = A^k \mathbf{y}^{(k-1)}, k = 1, 2, \dots, n$$

компоненты вектора $\mathbf{y}^{(k)}$ можно последовательно вычислить по формулам:

$$y_i^{(1)} = \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j^{(0)};$$

$$y_i^{(2)} = \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j^{(1)}; \quad (2.11)$$

.....

$$y_i^{(n)} = \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j^{(n-1)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

В итоге получили, что для определения коэффициентов p_i характеристического уравнения методом А.Н. Крылова необходимо решить систему линейных уравнений (2.10). Бывают случаи, когда данная система имеет больше одного решения. Тогда необходимо изменить начальный вектор $\mathbf{y}^{(0)}$. Получив коэффициенты, следует решить характеристическое уравнение и найти из него λ_i .

Для определения собственных векторов предположим, что характеристический полином (2.6) имеет различные корни $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, которые определены. Найдем собственные векторы $\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots, \mathbf{x}^{(n)}$, соответствующие собственным числам $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

Разложим вектор $\mathbf{y}^{(0)}$ по собственным векторам $\mathbf{x}^{(i)}$ ($i = 1, 2, \dots, n$):

$$\mathbf{y}^{(0)} = c_1 \mathbf{x}^{(1)} + c_2 \mathbf{x}^{(2)} + \dots + c_n \mathbf{x}^{(n)},$$

где c_i — некоторые числовые коэффициенты. Учтя, что

$$\begin{aligned} A\mathbf{x}^{(i)} &= \lambda_i \mathbf{x}^{(i)}, \\ A^2 \mathbf{x}^{(i)} &= \lambda_i^2 \mathbf{x}^{(i)}, \\ &\dots\dots\dots \\ A^n \mathbf{x}^{(i)} &= \lambda_i^n \mathbf{x}^{(i)}, \end{aligned}$$

получим

$$\begin{aligned} \mathbf{y}^{(1)} &= c_1 \lambda_1 \mathbf{x}^{(1)} + c_2 \lambda_2 \mathbf{x}^{(2)} + \dots + c_n \lambda_n \mathbf{x}^{(n)}, \\ &\dots\dots\dots \\ \mathbf{y}^{(n-1)} &= c_1 \lambda_1^{n-1} \mathbf{x}^{(1)} + c_2 \lambda_2^{n-1} \mathbf{x}^{(2)} + \dots + c_n \lambda_n^{n-1} \mathbf{x}^{(n)}. \end{aligned}$$

Введем систему полиномов порядка n

$$\left\{ \begin{aligned} \varphi_1(\lambda) &= \lambda^{n-1} + q_{11} \lambda^{n-2} + \dots + q_{n-1,1}, \\ \varphi_2(\lambda) &= \lambda^{n-1} + q_{12} \lambda^{n-2} + \dots + q_{n-1,2}, \\ &\dots\dots\dots \\ \varphi_i(\lambda) &= \lambda^{n-1} + q_{1i} \lambda^{n-2} + \dots + q_{n-1,i}, \\ &\dots\dots\dots \\ \varphi_n(\lambda) &= \lambda^{n-1} + q_{1n} \lambda^{n-2} + \dots + q_{n-1,n} \end{aligned} \right.$$

и составим линейную комбинацию векторов $\mathbf{y}^{(n-1)}, \mathbf{y}^{(n-2)}, \dots, \mathbf{y}^{(0)}$:

$$\begin{aligned} & \mathbf{y}^{(n-1)} + q_{1i}\mathbf{y}^{(n-2)} + \dots + q_{n-1,i}\mathbf{y}^{(0)} = \\ & = c_1\varphi_i(\lambda_1)\mathbf{x}^{(1)} + c_2\varphi_i(\lambda_2)\mathbf{x}^{(2)} + \dots + c_n\varphi_i(\lambda_n)\mathbf{x}^{(n)}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

Обозначив

$$\varphi_i(\lambda) = \frac{D(\lambda)}{\lambda - \lambda_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

получим

$$\begin{aligned} \varphi_i(\lambda_j) &= 0 \text{ при } i \neq j, \\ \varphi_i(\lambda_i) &= D'(\lambda_i) \neq 0. \end{aligned}$$

Тогда (2.10) примет вид

$$c_i\varphi_i(\lambda_i)\mathbf{x}^{(i)} = \mathbf{y}^{(n-1)} + q_{1i}\mathbf{y}^{(n-2)} + \dots + q_{n-1,i}\mathbf{y}^{(0)}. \quad (2.13)$$

В результате имеем, что если $c_i \neq 0$, то полученная линейная комбинация векторов $\mathbf{y}^{(n-1)}, \mathbf{y}^{(n-2)}, \dots, \mathbf{y}^{(0)}$ дает собственный вектор $\mathbf{x}^{(i)}$. Коэффициенты q_{ji} ($j = 1, 2, \dots, n-1$) определяются по схеме Горнера:

$$\begin{cases} q_{0i} = 1, \\ q_{ji} = \lambda_i q_{j-1,i} + p_j. \end{cases}$$

Пример. Найдем характеристический полином матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Решение. Зададим начальный вектор

$$\mathbf{y}^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Согласно формулам (2.9) определим координаты векторов $\mathbf{y}^{(k)} = A^k \mathbf{y}^{(0)}, k = 1, 2, 3, 4$:

$$\mathbf{y}^{(1)} = A\mathbf{y}^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix};$$

$$\mathbf{y}^{(2)} = A\mathbf{y}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 22 \\ 18 \\ 20 \end{bmatrix};$$

$$\mathbf{y}^{(3)} = A\mathbf{y}^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 30 \\ 22 \\ 18 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 208 \\ 178 \\ 192 \\ 242 \end{bmatrix};$$

$$\mathbf{y}^{(4)} = A\mathbf{y}^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 208 \\ 178 \\ 192 \\ 242 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2108 \\ 1704 \\ 1656 \\ 1992 \end{bmatrix}.$$

Система (2.8) в нашем случае примет вид

$$\begin{cases} p_1 y_1^{(3)} + p_2 y_1^{(2)} + p_3 y_1^{(1)} + p_4 y_1^{(0)} = -y_1^{(4)}, \\ p_1 y_2^{(3)} + p_2 y_2^{(2)} + p_3 y_2^{(1)} + p_4 y_2^{(0)} = -y_2^{(4)}, \\ p_1 y_3^{(3)} + p_2 y_3^{(2)} + p_3 y_3^{(1)} + p_4 y_3^{(0)} = -y_3^{(4)}, \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} 208p_1 + 30p_2 + p_3 + p_4 = -2108, \\ 178p_1 + 22p_2 + 2p_3 = -1704, \\ 192p_1 + 18p_2 + 3p_3 = -1656, \\ 242p_1 + 20p_2 + 4p_3 = -1992. \end{cases}$$

Решение полученной системы имеет вид:

$$p_1 = -4; p_2 = -40; p_3 = -56; p_4 = -20.$$

Характеристический полином тогда будет иметь вид

$$\det(\lambda E - A) = \lambda^4 - 4\lambda^3 - 40\lambda^2 - 56\lambda - 20.$$

Решив полученный характеристический полином любым численным методом, можно определить все собственные значения исходной матрицы.

2.4.3. Метод Данилевского

Идея метода Данилевского заключается в приведении векового определителя (2.2) к нормальному виду Фробениуса:

$$D(\lambda) = \begin{vmatrix} p_1 - \lambda & p_2 & p_3 & \dots & p_n \\ 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda \end{vmatrix}.$$

Разложим полученный определитель по элементам первой строки:

$$D(\lambda) = (-1)^n (\lambda^n - p_1 \lambda^{n-1} - p_2 \lambda^{n-2} - p_3 \lambda^{n-3} - \dots - p_n). \quad (2.14)$$

Введем обозначения:

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}; \quad P = \begin{vmatrix} p_1 & p_2 & \dots & p_{n-1} & p_n \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix},$$

где A — исходная матрица; P — подобная ей матрица Фробениуса.

Таким образом,

$$P = S^{-1}AS,$$

где S — неособенная матрица.

В силу того что подобные матрицы обладают одинаковыми характеристическими полиномами, имеем

$$\det(A - \lambda E) = \det(P - \lambda E).$$

Получить из матрицы A матрицу Фробениуса можно посредством $n - 1$ преобразований подобия исходной матрицы, начав преобразования с последней строки матрицы A .

2.4.4. Метод Леверрье

Метод предполагает раскрытие векового определителя с помощью формул Ньютона для сумм степеней корней алгебраического уравнения.

Имеем характеристическое уравнение (2.4), исходную матрицу A и $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ — полную совокупность его корней, где каждый корень повторяется столько раз, какова его кратность.

Пусть $s_k = \lambda_1^k + \lambda_2^k + \dots + \lambda_n^k$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n$).

При $k \leq n$ справедливы формулы Ньютона

$$s_k + p_1 s_{k-1} + \dots + p_{k-1} s_1 = -k p_k \quad (k = 1, 2, \dots, n). \quad (2.15)$$

Из (2.15) следует:

[illegible]

Если суммы $s_1, s_2, \dots, s_n$ известны, то с помощью формул (2.16) можно шаг за шагом определить коэффициенты $p_1, p_2, \dots, p_n$ характеристического полинома (2.4).

Суммы s_k вычисляют по формуле

$$s_k = \sum_{i=1}^n a_{ii}^{(k)} = \lambda_1^{(k)} + \lambda_2^{(k)} + \dots + \lambda_n^{(k)}, \quad (2.17)$$

где $\lambda^{(k)}$ — собственные значения матрицы $A^k = [a_{ij}^{(k)}]$.

Степени $A^k = A^{k-1} \cdot A$ вычисляются непосредственным перемножением матриц.

Данный метод очень трудоемок в силу того, что приходится подсчитывать высокие степени данной матрицы. К достоинствам следует отнести простую схему вычислений.

2.4.5. Степенной метод нахождения наибольшего собственного значения

Согласно определению собственные значения λ матрицы A удовлетворяют соотношению

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, \quad (2.18)$$

где $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ — собственный вектор матрицы A . Запишем (2.18) в виде

$$\begin{aligned} \mathcal{A}\mathbf{x}^{(0)} &= \lambda^{(1)}\mathbf{x}^{(1)}, \\ \mathcal{A}\mathbf{x}^{(1)} &= \lambda^{(2)}\mathbf{x}^{(2)}, \\ &\dots\dots\dots \\ \mathcal{A}\mathbf{x}^{(k-1)} &= \lambda^{(k)}\mathbf{x}^{(k)}. \end{aligned} \tag{2.19}$$

Зададим произвольное значение вектору $\mathbf{x}^{(0)}$. По формуле (2.19) вычислим вектор $\mathbf{x}^{(1)}$. Тогда собственное значение $\lambda^{(1)}$ вычисляется по формуле

$$\lambda^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^{(1)}}{x_i^{(0)}},$$

где $x_i^{(1)}$ — координаты вектора $\mathbf{x}^{(1)}$; $x_i^{(0)}$ — координаты вектора $\mathbf{x}^{(0)}$. В общем случае $(k+1)$ -е приближение собственного значения $\lambda^{(k+1)}$ определяется по формуле

$$\lambda^{(k+1)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^{(k+1)}}{x_i^{(k)}}.$$

В результате получим сходящуюся к максимальному собственному значению последовательность $\{\lambda^{(k)}\}$.

При удачно выбранном векторе $\mathbf{x}^{(0)}$ последовательность (2.19) сходится к собственному вектору $\mathbf{x}$, а постоянный множитель будет соответствовать наибольшему собственному значению матрицы A .

Заметим, что в результате итерационных процессов координаты вектора $\mathbf{x}$ неограниченно возрастают и их необходимо «сбрасывать» после некоторого количества итераций. Сброс можно осуществить, например выполнив нормировку вектора $\mathbf{x}^{(k)}$:

$$\frac{\mathbf{x}^{(k)}}{\|\mathbf{x}^{(k)}\|}.$$

Итерационный процесс завершается при выполнении следующего условия:

$$\frac{\lambda^{(k)} - \lambda^{(k-1)}}{\lambda^{(k)}} < \varepsilon,$$

где ε — заданная относительная погрешность.

Пример. Найдем данным методом максимальное собственное значение матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

с точностью $\varepsilon = 0,001$.

Решение. За начальное приближение возьмем вектор $\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Начнем итерационный процесс:

$$A \cdot \mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 8 \\ 8 \\ 10 \end{bmatrix},$$

$$\lambda^{(1)} = \frac{1}{4} \left[\frac{10}{1} + \frac{8}{1} + \frac{8}{1} + \frac{10}{1} \right] = 9;$$

$$A \cdot \mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 10 \\ 8 \\ 8 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 90 \\ 74 \\ 74 \\ 90 \end{bmatrix},$$

$$\lambda^{(2)} = \frac{1}{4} \left[\frac{90}{10} + \frac{74}{8} + \frac{74}{8} + \frac{90}{10} \right] = 9,125.$$

Третья и последующие итерации дадут результаты:

$$\lambda^{(3)} = 9,097; \lambda^{(4)} = 9,099; \lambda^{(5)} = 9,099.$$

После четвертой итерации вычисления можно останавливать, так как заданная точность достигнута.

2.4.6. Интерполяционный метод нахождения всех собственных значений матрицы

Данный метод применяется для определения всех собственных значений матрицы и является прямым методом. Характеристическое уравнение (2.1) представляет собой многочлен степени n . Чтобы установить вид характеристического многочлена без его разворачивания, можно поступить следующим образом.

Произвольно зададим $n + 1$ произвольных собственных значений $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$. В каждой из заданных точек λ_i ($i = 0, 1, 2, \dots, n$) найдем значение $f(\lambda_i) = \det(A - \lambda_i E)$. Получим сеточную функцию со значениями $\lambda_i, f(\lambda_i)$, по которой можно построить интерполяционный многочлен Ньютона $P_n(\lambda)$ степени n . Этот многочлен и будет являться характеристическим в силу единственности его построения. Приравняв его к нулю, можно определить корни — собственные значения матрицы A .

Решать уравнение $P_n(\lambda) = 0$ можно любым численным методом.

Если известны границы, в пределах которых расположены собственные значения, то имеет смысл размещать узловые точки λ_i интерполяционного полинома в этих границах. Желательно выбрать равномерный шаг для уменьшения ошибок округления. Определить границы спектра можно, воспользовавшись условием

$$|\lambda_i| \leq \|A\|,$$

которое справедливо для любой нормы матрицы A .

Пример. Найдем характеристический полином для матрицы A из примера выше.

Решение. Так как порядок матрицы $n = 4$, то для построения интерполяционного полинома выберем пять произвольных значений λ_i и найдем значения характеристического полинома в этих точках. Сразу же подсчитаем разделенные разности до четвертого порядка включительно для дальнейшего составления интерполяционного полинома Ньютона. Результаты поместим в таблицу.

λ_i	$f(\lambda_i)$	[,]	[,,]	[,,,]	[,,,,]
1	-119	-228	-18	12	1
3	-575	-264	6	14	
5	-1175	-204	38		
7	-1343	0			
9	-119				

$$P_4(\lambda) = -119 + (\lambda - 1) \cdot \{-228 + (\lambda - 3)[-18 + (\lambda - 5)(12 + (\lambda - 7) \cdot 1)]\}.$$

После преобразований полином примет вид

$$P_4(\lambda) = \lambda^4 - 4\lambda^3 - 40\lambda^2 - 56\lambda - 20.$$

Решив уравнение $P_4(\lambda) = 0$ методом Ньютона—Рафсона, найдем корни (собственные значения):

$$\lambda_1 \approx -3,41; \lambda_2 \approx -1,10; \lambda_3 \approx -0,59; \lambda_4 \approx 9,10.$$

Данный метод плохо «работает» с матрицами большого порядка ($n \geq 10$) в силу ряда причин:

- с ростом порядка матрицы число выполняемых арифметических операций возрастает как n^4 ;
- при составлении интерполяционного полинома Ньютона вычисляются разделенные разности, которые при высоких порядках приводят к большой потере точности.

2.4.7. Метод обратной итерации

Метод обратной итерации является итерационным методом, только примененный к матрице, обратной исходной. Применяется для нахождения наименьшего собственного значения матрицы.

Умножая (2.2) на матрицу A^{-1} , обратную исходной, приведем задачу на собственные значения к виду

$$A^{-1}z_n = \frac{1}{\lambda_n}z_n, n = 1, 2, \dots, N; \det(A) \neq 0.$$

Получим, что собственный вектор матрицы A является собственным вектором матрицы A^{-1} и $\lambda_n(A^{-1}) = \frac{1}{\lambda_n(A)}$. Зададим некоторый начальный вектор $\mathbf{x}^{(0)}$ и разложим его по собственным векторам матрицы A :

$$\mathbf{x}^{(0)} = \sum_{n=1}^N \alpha_n z_n.$$

Умножая начальный вектор k раз на матрицу A^{-1} , получим векторы

$$\begin{aligned} \mathbf{y}^{(k)} &= (A^{-1})^k \mathbf{x}^{(0)} = \sum_{n=1}^N \alpha_n (A^{-1})^k z_n = \sum_{n=1}^N \alpha_n \left(\frac{1}{\lambda_n} \right)^k z_n = \\ &= \left(\frac{1}{\lambda_1} \right)^k \left(\alpha_1 z_1 + \sum_{n=2}^N \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_n} \right)^k \alpha_n z_n \right). \end{aligned}$$

При $k \rightarrow \infty$, вектор $\mathbf{y}^{(k)}$ стремится к вектору, коллинеарному с вектором z_1 . Последовательные степени матрицы A^{-1} дают информацию о наименьшем по модулю собственном значении λ_1 матрицы A .

При практическом применении данного метода обратную матрицу вычислять нецелесообразно в силу того, что решение системы $A\mathbf{y} = \mathbf{x}$ относительно вектора $\mathbf{y}$ требует меньше затрат, чем вычисление $\mathbf{y} = A^{-1}\mathbf{x}$.

Поэтому можно предложить следующую последовательность действий для реализации метода обратной итерации:

- 1) задать начальный вектор $\mathbf{x}^{(0)}$;
- 2) для $k = 0, 1, 2, \dots$ решить систему линейных уравнений

$$A\mathbf{y}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)};$$

- 3) новое приближение вычислять по формуле

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \frac{\mathbf{y}^{(k+1)}}{\|\mathbf{y}^{(k+1)}\|};$$

- 4) при выполнении условия $\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\| \leq \epsilon_p$ (ϵ_p — заданная погрешность вычислений) итерационный процесс прекращается и вектор $\mathbf{x}^{(k+1)}$ будет являться приближенным собственным вектором,

а $\mathbf{s}_1 = \rho(\mathbf{x}^{(k+1)})$ — приближенное минимальное по модулю собственное значение исходной матрицы.

К вопросу о сходимости данного метода следует заметить, что скорость сходимости метода зависит от того, насколько $|\lambda_1|$ меньше чем $|\lambda_2|$, т.е.

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{z}_1\|}{\|\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{z}_1\|} \leq \left| \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right|^k = C^k.$$

Пример. Для матрицы A вычислить наименьшее собственное значение λ_1 с точностью ε_p :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}; \varepsilon_p = 10^{-3}; \mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Решение. Для $k = 1$ имеем

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1^{(1)} \\ y_2^{(1)} \\ y_3^{(1)} \\ y_4^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Решая получившуюся систему из четырех уравнений, находим компоненты вектора $\mathbf{y}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0,8 \\ 0,6 \\ 0,4 \\ 0,2 \end{bmatrix}$.

Далее вычисляем новое приближение:

$$\mathbf{x}^{(1)} = \frac{\mathbf{y}^{(1)}}{\|\mathbf{y}^{(1)}\|}; \mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \\ x_4^{(1)} \end{bmatrix} = \frac{1}{4,69} \begin{bmatrix} 0,8 \\ 0,6 \\ 0,4 \\ 0,2 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0,170 \\ 0,128 \\ 0,085 \\ 0,043 \end{bmatrix}.$$

Рассчитаем погрешность после первой итерации:

$$\|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\| = \left\| \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,128 \\ 0,085 \\ 0,043 \end{bmatrix} \right\| = \left\| \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,128 \\ 0,085 \\ 0,043 \end{bmatrix} \right\| = 0,845 > 10^{-3}.$$

Определим собственное значение, соответствующее полученному собственному вектору с помощью отношения Рэля:

$$\rho(x^{(1)}) = \frac{(x^{(1)}, Ax^{(1)})}{(x^{(1)}, x^{(1)})} = \lambda_1^{(1)} = 0,666,$$

где в числителе и знаменателе стоят скалярные произведения.

На этом первая итерация заканчивается, далее следует повторить расчеты при $k = 2, 3, \dots$. Результаты первых пяти итераций приведены в таблице ниже.

Номер итерации k	Погрешность $\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}$	$\rho(\mathbf{x}^{(k)})$
1	$7,43 \cdot 10^{-1}$	0,667
2	$3,52 \cdot 10^{-1}$	0,400
3	$9,40 \cdot 10^{-2}$	0,383
4	$2,51 \cdot 10^{-2}$	0,382
5	$6,86 \cdot 10^{-3}$	0,382

Собственный вектор, соответствующий собственному значению при $k = 5$, имеет вид

$$\mathbf{x}^{(5)} \approx \begin{bmatrix} 0,373 \\ 0,602 \\ 0,600 \\ 0,370 \end{bmatrix}.$$

Для данной матрицы метод обратной итерации довольно быстро сходится.

Метод обратной итерации требует больших вычислительных затрат, поскольку на каждой итерации необходимо решать систему линейных уравнений. Объем вычислений можно уменьшить, опираясь на то, что матрица A остается постоянной на каждой итерации. Следовательно, перед началом вычислений ее можно разложить на произведение двух треугольных матриц. Тогда решение системы линейных уравнений сведется к решению двух систем с треугольными матрицами, что, в свою очередь, сократит количество операций.

2.4.8. Итерации со сдвигом начала

Введем в рассмотрение матрицу $B = A - \sigma I$, где σ — отличная от нуля константа (сдвиг начала); I — единичная матрица. Собственные векторы матрицы B будут совпадать с собственными значениями матрицы A и $\lambda_n(A) = \lambda_n(B) + \sigma$. В этом случае степенной

метод сходится к некоторому собственному вектору $\mathbf{z}_n$, который соответствует собственному значению

$$|\lambda_n(B)| = \max_n |\lambda_n(A) - \sigma|,$$

и асимптотическая константа сходимости будет определяться как

$$C = \frac{\max_{m \neq n} |\lambda_m(A) - \sigma|}{\max_n |\lambda_n(A) - \sigma|}.$$

Метод же обратной итерации будет сходиться к собственному вектору $\mathbf{z}_n$, который соответствует собственному значению

$$|\lambda_n(B)| = \min_n |\lambda_n(A) - \sigma|,$$

а асимптотическая константа сходимости определится как

$$C = \frac{\min_n |\lambda_n(A) - \sigma|}{\min_{m \neq n} |\lambda_m(A) - \sigma|}.$$

Данный метод следует использовать в нескольких случаях.

Первый случай. Матрица A имеет два близких по величине собственных значения, т.е. $|\lambda_N| = |\lambda_{N-1}|$ (или $|\lambda_N| \approx |\lambda_{N-1}|$). Если будем использовать степенной метод, то не добьемся сходимости ни к вектору $\mathbf{z}_N$, ни к $\mathbf{z}_{N-1}$. Когда $\sigma \neq 0$, все собственные значения матрицы B $\lambda_n(B)$ различны по модулю и сходимость появится.

Пример. Рассмотрим матрицу

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

с собственными значениями $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 \approx 1,732$, $\lambda_3 \approx -1,732$.

Решение. Зададим начальный вектор

$$\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

и применим степенной метод. Результаты первых пяти итераций приведем в таблице.

Номер итерации k	Норма вектора невязки $\ \mathbf{r}(\mathbf{x}^{(k)})\ = \ A\mathbf{x}^{(k)} - \rho(\mathbf{x}^{(k)})\mathbf{x}^{(k)}\ $	$\rho(\mathbf{x}^{(k)})$
1	1,2247	1
2	1,3416	1
3	1,3887	1
4	1,4055	1
5	1,4113	1

Из таблицы видно, что сходимость отсутствует.

Зададим $\sigma = 2$ и применим степенной метод к матрице $B = A - \sigma I$ с тем же начальным вектором. Результаты поместим в таблицу.

Номер итерации k	Норма вектора невязки $\ \mathbf{r}(\mathbf{x}^{(k)})\ $	$\rho(\mathbf{x}^{(k)}) + \sigma$
1	1,2247	-1
2	0,4178	-1,6666
3	0,1141	-1,7272
4	0,0306	-1,7217
5	0,0082	-1,7320

Из последнего столбца таблицы видно, что сдвиг начала обеспечил сходимость метода, и асимптотическая константа сходимости равна

$$C = \frac{|\lambda_1(A) - \sigma|}{|\lambda_3(A) - \sigma|} \approx 0,2679.$$

Второй случай. Пусть необходимо найти собственное значение матрицы A , ближайшее к заданному числу β . В этом случае собственное значение должно удовлетворять неравенству

$$|\lambda_m(A) - \beta| < \min_{n \neq m} |\lambda_n(A) - \beta|.$$

Тогда метод обратной итерации со сдвигом $\sigma = \beta$ сходится к собственному вектору $\mathbf{z}_m$.

Пример. Возьмем матрицу

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

и начальный вектор

$$\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Найдем собственное значение матрицы A , ближайшее к числу $\beta = 3,5$, методом обратной итерации.

Решение. Результаты поместим в таблицу.

Номер итерации k	Погрешность $\ \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\ $	$\rho(\mathbf{x}^{(k)}) + \sigma$
1	1,2895	3,5520
2	$2,6116 \cdot 10^{-1}$	3,6171
3	$3,3306 \cdot 10^{-2}$	3,6180
...	...	...
6	$7,8765 \cdot 10^{-5}$	3,6180

Выбрав сдвиг близким к собственному значению матрицы, получили достаточно быструю сходимость к собственному вектору. Асимптотическая константа сходимости

$$C = \frac{|\lambda_4(A) - \sigma|}{|\lambda_3(A) - \sigma|} \approx 0,104.$$

Контрольные вопросы

1. Что называют собственным значением квадратной матрицы?
2. Что такое собственный вектор?
3. Что такое спектр и спектральный радиус матрицы?
4. Сделайте постановку задачи на нахождение собственных значений и векторов матрицы.
5. Что называют собственной парой матрицы?
6. Назовите два класса методов решения задач на собственные значения.
7. Опишите метод непосредственного разворачивания векового определителя.
8. Опишите метод Крылова.
9. Опишите итерационный метод нахождения наибольшего собственного значения.
10. Опишите интерполяционный метод нахождения всех собственных значений матрицы.
11. Подумайте, возможно ли в интерполяционном методе использовать вместо полинома Ньютона полином Лагранжа.
12. В каких случаях удобно применять степенной метод, а в каких — метод обратной итерации?
13. Для какой цели задают сдвиг начала?

Глава 3

НАХОЖДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИЙ

При проведении вычислений на ЭВМ часто возникают ситуации, когда необходимо вычислить значение какой-либо функции в некоторой точке, принадлежащей области определения функции. При этом имеет значение, в каком виде записана данная функция. В данной главе рассматриваются методы, позволяющие снизить величину погрешности вычислений при использовании ЭВМ.

3.1. Постановка задачи

С точки зрения приближенных вычислений (вычислений на ЭВМ) математически эквивалентные выражения часто оказываются неравноценными. Поэтому возникает практически важная задача о нахождении для элементарных функций наиболее удобных аналитических выражений.

От вида функции, значения которой необходимо найти, будет зависеть способ этого вычисления. Рассмотрим некоторые из этих способов.

3.2. Вычисление значений функций по схеме Горнера

Очень часто возникают ситуации, в которых вычисляемая функция имеет вид многочлена (полинома). Если производить вычисления «в лоб», т.е. находить значения каждого члена и затем суммировать их, то при большом порядке многочлена потребуется выполнить большое количество операций, что приведет к накоплению существенной погрешности округления. Представив многочлен в более удобном для ЭВМ виде, можно ее уменьшить. Рассмотрим вычисление значений полинома по *схеме Горнера*.

Пусть дан полином степени n :

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n, \quad (3.1)$$

в котором a_k ($k = 0, 1, \dots, n$) — действительные коэффициенты. Требуется вычислить значение этого полинома в точке $x = \xi$:

$$P(\xi) = a_0\xi^n + a_1\xi^{n-1} + \dots + a_{n-1}\xi + a_n. \quad (3.2)$$

Вычисление удобнее производить следующим образом. Представим многочлен (3.2) в виде

$$P(\xi) = (\dots(((a_0\xi + a_1)\xi + a_2)\xi + a_3)\xi + \dots + a_{n-1}\xi) + a_n. \quad (3.3)$$

Далее будем последовательно вычислять числа

$$\begin{aligned} b_0 &= a_0, \\ b_1 &= a_1 + b_0\xi, \\ b_2 &= a_2 + b_1\xi, \\ b_3 &= a_3 + b_2\xi, \\ &\dots\dots\dots \\ b_n &= a_n + b_{n-1}\xi. \end{aligned} \quad (3.4)$$

Последнее число и является значением многочлена в заданной точке, т.е. $b_n = P(\xi)$.

Числа b_k ($k = 0, 1, 2, \dots, n$) являются коэффициентами полинома $Q(x)$, который получается при делении исходного полинома $P(x)$ на двучлен $x - \xi$.

На практике схема Горнера применяется в следующем виде. Вычисления удобно представить в таблице. В первой строке выписываются коэффициенты многочлена (3.1) по убыванию степеней и искомая точка ξ . Далее идет поочередное вычисление коэффициентов $b_i\xi$ и b_{i+1} для $i = 0, 1, \dots, n - 1$, которые записываются во вторую и третью строки таблицы соответственно.

	a_0	a_1	a_2	...	a_n	ξ
+		$b_0\xi$	$b_1\xi$	...	$b_{n-1}\xi$	
	b_0	b_1	b_2	...	$b_n = P(\xi)$	

Пример. Рассчитаем значение полинома

$$P(x) = 0,883x^5 - 1,217x^4 + 1,452x^3 + 0,572x^2 - 2,343x + 1,158$$

в точке $x = 0,50$.

Решение. Заполним таблицу:

	0,883	-1,217	1,452	0,572	-2,343	1,158	0,50
+		0,4415	-0,38775	5,32125	0,55205	-0,89546	
	0,883	-0,7755	1,06425	1,1041	-1,79095	0,2625	

Таким образом, значение многочлена в точке $x = 0,50$ равно $P(x) = 0,2625 \approx 0,263$.

Для вычисления значения многочлена по правилу Горнера требуется n умножений и n сложений. При непосредственном же вычислении многочлена количество умножений составляет

$$\frac{n(n+1)}{2}.$$

В вычислительном плане данная схема выгодно отличается от прямого нахождения значения многочлена.

3.3. Вычисление сумм числовых рядов

Для нахождения значения функции, не являющейся полиномом, в заданной точке обычно применяют разложение этой функции в окрестности точки в ряд Тейлора с различными остаточными членами. Данный ряд является сходящимся с бесконечным количеством членов. Затем находят сумму этого ряда с заданной степенью точности (погрешностью), оставляя несколько первых членов и отбрасывая все последующие.

На практике приходится иметь дело с конечными и бесконечными рядами.

Определение. Бесконечный числовой ряд

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots \quad (3.6)$$

называется сходящимся, если существует предел последовательности его частичных сумм

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n, \quad (3.7)$$

где

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Из формулы (3.7) можно получить

$$S = S_n + R_n,$$

где R_n называется *остатком ряда*. При этом $R_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Для нахождения суммы ряда (3.6) с заданной точностью ε необходимо выбрать столько n первых слагаемых, чтобы выполнялось условие

$$|R_n| < \varepsilon.$$

В этом случае частичная сумма S_n может быть принята за точную сумму S ряда (3.6).

Следует заметить, что члены ряда $a_1, a_2, \dots$ могут быть определены приближенно. Частичная сумма S_n также может округляться до заданного числа десятичных знаков. При таких условиях применима следующая методика вычислений суммы.

Необходимо выбрать три положительных числа $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, удовлетворяющих условию

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = \varepsilon.$$

Выберем n первых членов ряда такое, чтобы *остаточная погрешность* удовлетворяла условию

$$|R_n| \leq \varepsilon_1.$$

Каждое из слагаемых a_k ($k = 1, 2, \dots, n$) вычислим с предельной абсолютной погрешностью, не превышающей $\frac{\varepsilon_2}{n}$, и обозначим приближенные значения через $\bar{a}_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$):

$$|\bar{a}_k - a_k| \leq \frac{\varepsilon_2}{n}.$$

Вычислим сумму приближенных значений $\bar{a}_k$:

$$\bar{S}_n = \sum_{k=1}^n \bar{a}_k,$$

погрешность которой (*погрешность суммирования*) определяется неравенством

$$|S_n - \bar{S}_n| \leq \varepsilon_2.$$

Округлим полученный результат до числа $\bar{\bar{S}}_n$:

$$|\bar{S}_n - \bar{\bar{S}}_n| \leq \varepsilon_3,$$

где ε_3 — *погрешность округления*. Получим приближенное значение суммы S с заданной точностью ε .

Числа $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ определяются исходя из требуемого объема вычислений. Например, для $\varepsilon = 10^{-m}$ и m верных значащих цифр после запятой для результата можно принять:

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{4}; \varepsilon_2 = \frac{\varepsilon}{4}; \varepsilon_3 = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Бывают случаи, когда расчет погрешности представляет весьма трудоемкую процедуру. Тогда для достижения заданной точности

поступают следующим образом: все промежуточные вычисления производят с одним или двумя запасными знаками.

3.4. Вычисление значений функций методом разложения в ряд Тейлора

Для вычисления значений функций, вид которых отличен от многочлена, применяется разложение в ряд Тейлора, в результате которого разлагаемая функция принимает многочленный вид.

Как известно, дифференцируемую непрерывную функцию $f(x)$ в окрестности точки ξ можно представить в виде бесконечного степенного ряда (*ряда Тейлора*):

$$f(x) = f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - \xi)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x - \xi)^n + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}(x - \xi)^k. \quad (3.8)$$

При $\xi = 0$ получим *ряд Маклорена*:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k. \quad (3.9)$$

Взяв n первых членов ряда, получим *полином Тейлора*, который и используется при расчетах на ЭВМ:

$$f(x) \approx P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}(x - \xi)^k. \quad (3.10)$$

Разность $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ называется остаточным членом формулы Тейлора и представляет собой ошибку при замене искомой функции полиномом Тейлора.

Заметим, что вычисление значения полинома Тейлора можно реализовать на ЭВМ с помощью схемы Горнера.

Для сеточных функций существует формальный аналог ряда Тейлора, который имеет вид

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Delta^k f(0)}{k!} x^{(k)},$$

где $\Delta^k f(0)$ — конечная разность в точке ноль порядка k ;

$x^{(k)} = x(x-1)(x-2)\dots(x-k+1)$ — факториальный многочлен порядка k .

Для расчетов на ЭВМ применяется следующая формула (аналог полинома Тейлора):

$$f(x) \approx P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\Delta^k f(0)}{k!} x^{(k)}. \quad (3.11)$$

Формула (3.11) представляет собой *интерполяционную формулу Ньютона*.

При практическом вычислении значений функций с помощью рядов Тейлора следует помнить, что разложение хорошо «работает» лишь в окрестности заданной точки и при удалении от нее погрешность метода возрастает.

3.4.1. Вычисление значений показательной функции

Для функции $f(x) = e^x$ справедливо разложение

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}. \quad (3.12)$$

Вычисления удобно вести по следующей схеме:

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{k=0}^{\infty} u_k; \\ u_k &= \frac{x}{k} u_{k-1}; \\ S_k &= S_{k-1} + u_k \quad (k = 1, 2, \dots, n); \\ u_0 &= 1; S_0 = 1. \end{aligned}$$

Процесс вычислений следует прекратить при выполнении условия

$$|u_n| < \varepsilon,$$

где ε — заданная погрешность.

Тогда частичная сумма

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$

и будет являться искомым результатом разложения функции e^x с погрешностью ε .

При больших x формула (3.12) малоприспособна и необходимо сделать некоторые преобразования.

3.4.2. Вычисление значений логарифмической функции

Логарифмическая функция в окрестности единицы разлагается в ряд следующим образом:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots \quad (3.13)$$

Данной формулой не всегда удобно пользоваться, поскольку мал диапазон чисел, для которых она применима. Воспользуемся некоторыми преобразованиями.

Рассмотрим разложение

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \dots - \frac{x^n}{n} - \dots \quad (3.14)$$

Вычтем из (3.13) выражение (3.14) и обозначим

$$z = \frac{1-x}{1+x}.$$

Тогда получим

$$\begin{aligned} \ln(z) &= -2 \left[\frac{1-z}{1+z} + \frac{1}{3} \left(\frac{1-z}{1+z} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{1-z}{1+z} \right)^5 + \dots \right], \\ \ln(z) &= -2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \left(\frac{1-z}{1+z} \right)^{2k-1}. \end{aligned}$$

При таком представлении переменная z может изменяться в пределах $0 < z < +\infty$.

Вычисления ведутся по следующей схеме. Пусть x — положительное число. Представим его в виде

$$x = 2^m z,$$

где m — целое; $\frac{1}{2} \leq z < 1$. Обозначив

$$\xi = \frac{1-z}{1+z} \left(0 < \xi \leq \frac{1}{3} \right),$$

получим

$$\ln(x) = \ln(2^m z) = m \cdot \ln(2) + \ln(z) = m \cdot \ln(2) - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \xi^{2k-1}.$$

Далее, введя обозначение

$$u_k = \frac{\xi^{2k-1}}{2k-1},$$

получим рекуррентное соотношение

$$\ln(x) = m \cdot \ln(2) - 2 \sum_{k=1}^{\infty} u_k + R_n(x),$$

$$u_1 = \xi, u_{k+1} = \frac{(2k-1)\xi^2}{2k+1} u_k.$$

При выполнении неравенства $u_n < 4\epsilon$ вычисления прекращаются.

Чтобы вычислить десятичный логарифм, достаточно воспользоваться формулой перехода к другому основанию:

$$\lg(x) = \lg(e) \cdot \ln(x),$$

$$\lg(e) \approx 0,43429448190.$$

3.4.3. Вычисление значений тригонометрических функций

Как известно, разложение тригонометрических функций в ряд Тейлора для больших углов практически неприменимо. Чтобы избежать использования таких углов, необходимо воспользоваться свойством периодичности этих функций.

Для функции $f(x) = \sin(x)$ справедливо разложение в ряд

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}.$$

Аналогично разложим в ряд функцию $f(x) = \cos(x)$:

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}.$$

Полученные ряды удобно вычислять по следующим рекуррентным соотношениям:

$$\sin(x) = \sum_{k=1}^n u_k + R_n(x), u_1 = x, u_{k+1} = -\frac{x^2}{2k(k+1)} u_k \quad (k = 1, 2, \dots, n-1);$$

$$\cos(x) = \sum_{k=1}^n v_k + R_n(x), v = 1, v_{k+1} = -\frac{x^2}{(2k-1)2k} v_k \quad (k = 1, 2, \dots, n-1).$$

Процесс вычислений завершается при выполнении неравенства $u_n < \varepsilon$ ($v_n < \varepsilon$).

3.4.4. Вычисление значений гиперболических функций

Гиперболические функции также можно раскладывать в ряд для приближенного вычисления значений.

Функции гиперболического синуса и косинуса имеют вид соответственно:

$$\begin{aligned}\operatorname{sh}(x) &= \frac{e^x - e^{-x}}{2}; \\ \operatorname{ch}(x) &= \frac{e^x + e^{-x}}{2}.\end{aligned}$$

Как известно, гиперболический синус — нечетная функция, т.е. $\operatorname{sh}(-x) = -\operatorname{sh}(x)$, а гиперболический косинус — четная, т.е. $\operatorname{ch}(-x) = \operatorname{ch}(x)$. Этими свойствами можно пользоваться при нахождении значений функций для $x < 0$.

Для гиперболического синуса при $x > 0$ справедливо разложение

$$\operatorname{sh}(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!}.$$

Рекуррентные соотношения имеют вид:

$$\operatorname{sh}(x) = \sum_{k=1}^n u_k + R_n(x); u_1 = x; u_{k+1} = \frac{x^2}{2k(2k+1)} u_k \quad (k = 1, 2, \dots, n-1).$$

Гиперболический косинус при $x > 0$ можно разложить в ряд

$$\operatorname{ch}(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}.$$

Рекуррентные соотношения имеют вид:

$$\operatorname{ch}(x) = \sum_{k=1}^n v_k + R_n(x); v_1 = 1; v_{k+1} = \frac{x^2}{(2k)(2k+1)} v_k \quad (k = 1, 2, \dots, n-1).$$

Как и ранее, вычисления следует прекратить при выполнении неравенства $|u_n| \leq \varepsilon$ ($|v_n| \leq \varepsilon$).

3.5. Вычисление значений функций методом итераций

Рассмотрим еще один метод вычисления значений функции в заданной точке или на заданном промежутке. Пусть дана непрерывная функция

$$y = f(x). \quad (3.15)$$

Представим (3.15) в виде

$$F(x, y) = 0. \quad (3.16)$$

Для применения итерационного метода необходимо, чтобы функция $F(x, y)$ была непрерывной и имела непрерывную частную производную $F'_y(x, y) \neq 0$.

Определим величину y_n — приближенное значение y . Согласно теореме Лагранжа непрерывная и дифференцируемая на отрезке функция имеет некоторую точку $\bar{y}_n$, для которой

$$F(x, \bar{y}_n) = F(x, y_n) - F(x, y) = (y_n - y)F'_y(x, \bar{y}_n),$$

где $\bar{y}_n$ — некоторое промежуточное значение между y_n и y . Выразив y , получим

$$y = y_n - \frac{F(x, y_n)}{F'_y(x, \bar{y}_n)}.$$

Так как значение $\bar{y}_n$ неизвестно, то можно положить $\bar{y}_n \approx y_n$. В результате получим *итерационный процесс*

$$y_{n+1} = y_n - \frac{F(x, y_n)}{F'_y(x, y_n)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots). \quad (3.17)$$

Геометрически при приближении $\bar{y}_n \approx y_n$ хорда заменяется касательной, т.е. имеет место итерационный процесс Ньютона. Он применяется и при нахождении нулей функций (достаточно положить $y = 0$).

Сходимость процесса (3.17) будет обеспечена при условии, что производные $F'_y(x, y)$ и $F''_{yy}(x, y)$ сохраняют постоянные знаки на рассматриваемом интервале, содержащем корень y .

От способа преобразования (3.15) в (3.16) зависит скорость сходимости итерационного процесса. Таких способов может быть очень много.

Начальное значение y_0 в общем случае выбирается произвольным образом, но для лучшей сходимости следует придерживаться опре-

деленных правил. Итерационный процесс (3.17) останавливается при выполнении условия

$$|y_{n-1} - y_n| < \varepsilon.$$

После остановки вычислений можно записать, что

$$f(x) \approx y_{n+1}.$$

Рассмотрим ниже несколько примеров применения итерационного метода.

3.5.1. Вычисление значений функции $y = \frac{1}{x}$

Пусть $x > 0$. Определим функцию

$$F(x, y) = x - \frac{1}{y} = 0.$$

Тогда

$$F'_y(x, y) = \frac{1}{y^2}.$$

Применяя формулу (3.17), получим

$$y_{n+1} = y_n - \frac{x - \frac{1}{y_n}}{\frac{1}{y_n^2}}, \quad (3.18)$$

$$y_{n+1} = y_n(2 - xy_n) \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

Для выбора начального приближения y_0 представим аргумент x в двоичной форме:

$$x = 2^m x_1,$$

где $\frac{1}{2} \leq x_1 < 1$; m — целое число. Тогда $y_0 = 2^{-m}$.

Для сходимости итерационного процесса (3.18) необходимо и достаточно выполнение условия

$$|1 - xy_0| < 1.$$

3.5.2. Вычисление значений функции $y = \sqrt{x}$

Из функции $f(x) = \sqrt{x}$ ($x > 0$) путем преобразований получим

$$F(x, y) = y^2 - x = 0.$$

Производная равна

$$F'_y(x, y) = 2y.$$

Согласно формуле (3.17) получим

$$y_{n+1} = y_n - \frac{y_n^2 - x}{2y_n}, \quad (3.19)$$

$$y_{n+1} = \frac{1}{2} \left(y_n + \frac{x}{y_n} \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

Формула (3.19) называется *процессом Герона*. Данный процесс обладает важным свойством: число верных цифр примерно удваивается при каждой итерации по сравнению с первоначальным количеством. Представив аргумент x в двоичной форме

$$x = 2^m x_1$$

($\frac{1}{2} \leq x_1 < 1$, m — целое число), получим условие сходимости

$$y_0 = 2^{E\left(\frac{m}{2}\right)},$$

где $E\left(\frac{m}{2}\right)$ — целая часть числа $\frac{m}{2}$.

3.5.3. Вычисление значений функции $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$

Преобразуем функцию $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ($x > 0$) следующим образом:

$$f(x) = \sqrt{\frac{1}{x}}.$$

Используя формулу (3.19), получим итерационный процесс

$$y_{n+1} = \frac{y_n}{2} (3 - xy_n^2) \quad (n = 0, 1, 2, \dots). \quad (3.20)$$

При $x = 2^m x_1$ ($\frac{1}{2} \leq x_1 < 1$) в качестве начального приближения выбирают значение

$$y_0 = 2^{-E\left(\frac{m}{2}\right)}.$$

3.5.4. Вычисление значений функции $y = \sqrt[3]{x}$

Функцию $f(x) = \sqrt[3]{x}$ ($x > 0$) преобразуем к виду

$$F(x, y) = y^3 - x = 0.$$

Тогда

$$F'_y(x, y) = 3y^2.$$

Применяя формулу (3.17), получим

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n - \frac{y_n^3 - x}{3y_n^2}, \\ y_{n+1} &= \frac{1}{3} \left(2y_n + \frac{x}{y_n^2} \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \quad (3.21)$$

В качестве начального приближения берем величину

$$y_0 = 2^{E\left(\frac{m}{3}\right)} > 0.$$

3.6. Вычисление значений функций путем разложения по многочленам Чебышева

Как известно, ряды Тейлора дают хороший результат при вычислении значения функции в конкретной точке. При удалении от нее погрешность метода сильно увеличивается. Иногда необходимо более равномерно распределить ошибку по интервалу, который содержит данную точку. Для этого применяются полиномы (многочлены) Чебышева.

Полиномы Чебышева определяются следующим образом:

$$\begin{aligned} T_n(x) &= \cos(n\theta); \\ x &= \cos(\theta). \end{aligned} \quad (3.22)$$

То есть можно записать

$$T_n(x) = \cos(n \cdot \arccos(x)).$$

Первые четыре полинома имеют вид:

$$\begin{aligned} T_0(x) &= \cos(0) = 1; \\ T_1(x) &= \cos(\arccos(x)) = x; \\ T_2(x) &= \cos(2 \cdot \arccos(x)) = 2x^2 - 1; \\ T_3(x) &= \cos(3 \cdot \arccos(x)) = 4x^3 - 3x. \end{aligned}$$

Для расчетов остальных полиномов Чебышева получим рекуррентное соотношение, связывающее $T_{n+1}(x)$, $T_n(x)$ и $T_{n-1}(x)$:

$$T_{n+1}(x) = \cos(n\theta + \theta) = \cos(n\theta)\cos(\theta) - \sin(n\theta)\sin(\theta);$$

$$T_{n-1}(x) = \cos(n\theta - \theta) = \cos(n\theta)\cos(\theta) + \sin(n\theta)\sin(\theta).$$

Складывая $T_{n+1}(x)$ и $T_{n-1}(x)$, получим

$$T_{n+1}(x) + T_{n-1}(x) = 2\cos(n\theta)\cos(\theta) = 2xT_n(x).$$

Окончательно получим

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

На рис. 3.1 изображены первые четыре полинома Чебышева. С увеличением порядка полинома наблюдается уменьшение периода колебаний.

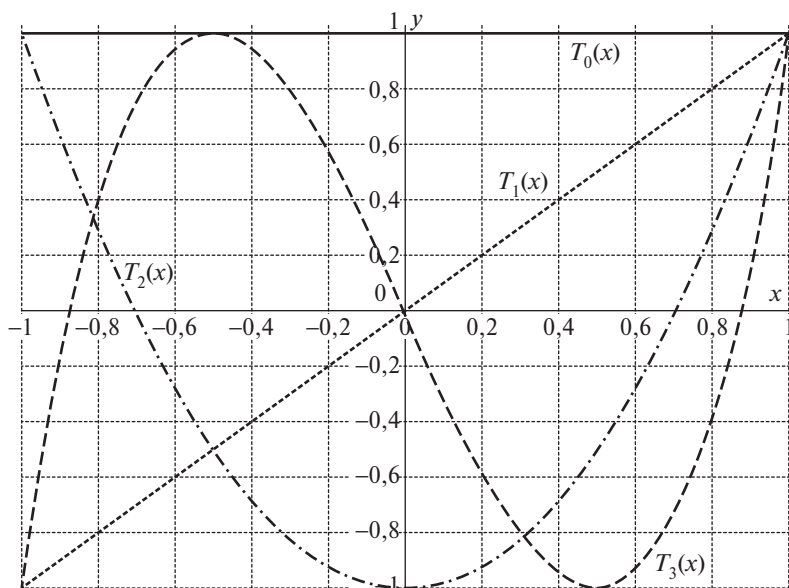


Рис. 3.1. Первые четыре полинома Чебышева

Подобно разложению функции в ряд Тейлора, можно составить для этой функции ряд, состоящий из многочленов Чебышева (*ряд Чебышева*). Таким образом, данная функция будет разложена по чебышевскому базису.

Определение. *Базис* — это система из k линейно независимых элементов k -мерного линейного векторного пространства.

Например, $\{x^k\}$ — степенной базис, $\{T_k(x)\}$ — чебышевский базис ($k = 0, 1, \dots, n$).

При использовании чебышевского базиса для разложения функции (и при вычислении значений этой функции) можно получить многочлен, подобный многочлену Тейлора, но более короткий и обладающий той же погрешностью.

Стоит отметить, что вычисление коэффициентов ряда Чебышева является непростой задачей. Поэтому такое разложение применяется в тех случаях, где действительно это оправдано.

Пример. Пусть требуется вычислить значение функции $f(x) = \ln(x)$ в точке $x = 2$.

Решение. Возьмем первые пять членов ряда (3.13):

$$\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5}.$$

Заменим каждую степень x соответствующими комбинациями многочленов Чебышева:

$$1 = T_0(x);$$

$$x = T_1(x);$$

$$x^2 = \frac{1}{2}(T_0(x) + T_2(x));$$

$$x^3 = \frac{1}{4}(3T_1(x) + T_3(x));$$

$$x^4 = \frac{1}{8}(3T_0(x) + 4T_2(x) + T_4(x));$$

$$x^5 = \frac{1}{16}(10T_1(x) + 5T_3(x) + T_5(x)).$$

В итоге получим разложение логарифмической функции по чебышевскому базису:

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &\approx T_1(x) - \frac{1}{4}(T_0(x) + T_2(x)) + \frac{1}{12}(3T_1(x) + T_3(x)) - \\ &- \frac{1}{32}(3T_0(x) + 4T_2(x) + T_4(x)) + \frac{1}{80}(10T_1(x) + 5T_3(x) + T_5(x)) = \\ &= -\frac{11}{32}T_0(x) + \frac{11}{8}T_1(x) - \frac{3}{8}T_2(x) + \frac{7}{48}T_3(x) - \frac{1}{32}T_4(x) + \frac{1}{80}T_5(x). \end{aligned}$$

Оставив в полученном выражении только первые три члена, получим более точный результат, чем пять членов разложения (3.13):

$$\ln(1+x) \approx -\frac{11}{32}T_0(x) + \frac{11}{8}T_1(x) - \frac{3}{8}T_2(x). \quad (3.23)$$

Или, перейдя к степенному разложению:

$$\ln(1+x) \approx \frac{1}{32} + \frac{11}{8}x - \frac{3}{4}x^2. \quad (3.24)$$

В общем случае длинный отрезок степенного ряда после переразложения по чебышевскому базису дает приближающий многочлен значительно меньшей степени, так как многие старшие члены чебышевского разложения изменяют значение вычисляемой величины в пределах ошибки первоначального разложения, и их без особого ущерба можно отбросить. Описанный выше пример представляет собой *экономизацию* степенных рядов.

3.7. Рациональные приближения

Значение функции в заданной точке можно вычислить, представив ее в виде дробно-рационального выражения.

В общем случае такое представление имеет вид

$$f(z) = \frac{b_0 + b_1z + b_2z^2 + \dots + b_nz^n}{c_0 + c_1z + c_2z^2 + \dots + c_mz^m}, \quad z = x - x_0,$$

где x_0 — точка, в которой осуществляется разложение функции в ряд. К такому приближению приходят различными путями. Рассмотрим один из них.

Пусть $m = n = 3$, $x_0 = 0$. Представим функцию $f(x)$ в виде отношения многочленов третьей степени:

$$f(x) = \frac{b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3}{1 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3}. \quad (3.25)$$

В знаменателе мы приняли значение свободного члена $c_0 = 1$, что не будет нарушать общности выражения (3.25) в силу того, что и числитель, и знаменатель можно поделить на $c_0 \neq 0$. Случай, когда $c_0 = 0$, рассматривать не будем. Преобразуем (3.25):

$$b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 = (1 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3)f(x). \quad (3.26)$$

Далее разложим функцию $f(x)$ в ряд Тейлора и ограничимся первыми шестью членами разложения:

$$f(x) \approx a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6, \quad a_i = \frac{f^{(i)}(0)}{i!}.$$

Подставим в (3.26) полученное разложение и выполним преобразование правой части:

$$\begin{aligned} b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 &= a_0 + x(a_1 + a_0c_1) + x^2(a_2 + a_1c_1 + a_0c_2) + \\ &+ x^3(a_3 + a_2c_1 + a_1c_2 + a_0c_3) + x^4(a_4 + a_3c_1 + a_2c_2 + a_1c_3) + \\ &+ x^5(a_5 + a_4c_1 + a_3c_2 + a_2c_3) + x^6(a_6 + a_5c_1 + a_4c_2 + a_3c_3). \end{aligned}$$

Приравнявая коэффициенты при одинаковых степенях x в левой и право частях, получаем систему уравнений:

$$\begin{aligned} b_0 &= a_0; \\ b_1 &= a_1 + a_0c_1; \\ b_2 &= a_2 + a_1c_1 + a_0c_2; \\ b_3 &= a_3 + a_2c_1 + a_1c_2 + a_0c_3; \\ 0 &= a_4 + a_3c_1 + a_2c_2 + a_1c_3; \\ 0 &= a_5 + a_4c_1 + a_3c_2 + a_2c_3; \\ 0 &= a_6 + a_5c_1 + a_4c_2 + a_3c_3. \end{aligned} \tag{3.27}$$

Решив систему (3.27), определим коэффициенты $b_0, b_1, b_2, b_3, c_0, c_1, c_2, c_3$ и тем самым получим дробно-рациональное выражение для функции $f(x)$.

Пример. Дана функция $f(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$. Составим для нее дробно-рациональное приближение.

Решение. Воспользуемся тем, что данная функция нечетная, и поэтому в числителе оставим только члены с нечетными степенями x , а в знаменателе — с четными. Остальные коэффициенты равны нулю: $b_0 = b_2 = c_1 = c_3 = 0$.

Разложим функцию $f(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ в ряд Тейлора и оставим только первые шесть членов:

$$\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \approx \frac{\pi}{2}x - \frac{\pi^3}{8 \cdot 3!}x^3 + \frac{\pi^5}{32 \cdot 5!}x^5.$$

Система уравнений (3.27) примет вид:

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{\pi}{2}; \\ b_3 &= -\frac{\pi^3}{8 \cdot 3!} + \frac{\pi}{2}c_2; \\ 0 &= \frac{\pi^5}{32 \cdot 5!} - \frac{\pi^3}{8 \cdot 3!}c_2. \end{aligned}$$

Решая полученную систему, имеем:

$$b_1 = \frac{\pi}{2}; b_3 = -\frac{7\pi^3}{480}; c_3 = \frac{\pi^2}{80}.$$

Таким образом, дробно-рациональное приближение для функции $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ имеет вид

$$\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \approx \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)x - \left(\frac{7\pi^3}{480}\right)x^3}{1 + \frac{\pi^2}{80}x^2}.$$

Полученное разложение функции имеет более короткую формулу по сравнению с ее разложением в ряд Тейлора в окрестности точки $x_0 = 0$ при одинаковом порядке точности.

Контрольные вопросы

1. Опишите схему Горнера. Для какого класса функций она применима?
2. Каким образом вычисляются суммы бесконечных и конечных числовых рядов?
3. Что называют остатком числового ряда?
4. Поясните смысл погрешностей: остаточная погрешность; погрешность суммирования; погрешность округления.
5. Каким условиям должна удовлетворять функция, чтобы ее можно было разложить в ряд Тейлора?
6. Опишите идею нахождения значений функции методом итераций. Приведите примеры.
7. Что такое многочлены Чебышева?
8. Для какой цели применяются многочлены Чебышева?
9. В чем состоит сложность использования многочленов Чебышева?
10. Что называют чебышевским базисом?
11. Назовите преимущества и недостатки разложения функции по многочленам Чебышева.
12. Приведите примеры экономизации степенных рядов.
13. Чем выгоднее использовать рациональные приближения по сравнению с рядами Тейлора?

Теория решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) достаточно проста, однако практическая реализация численных методов вызывает немало трудностей. Это связано прежде всего с тем, что многие методы очень чувствительны к ошибкам округления и возмущению входных данных. В данной главе рассматриваются наиболее распространенные численные методы решения СЛАУ.

4.1 Постановка задачи

Алгоритмы решения систем линейных алгебраических уравнений имеют исключительно важное значение при реализации различных численных методов либо в качестве части алгоритма, либо для его реализации в целом.

Методы решения СЛАУ на ЭВМ требуют тщательного анализа каждой системы, поскольку неучет особенностей матрицы коэффициентов a_{ij} может привести к ошибочному результату.

В общем случае задача имеет вид системы из n линейных алгебраических уравнений:

[illegible]

В матричной форме систему (4.1) можно записать так:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad (4.2)$$

$$\text{где } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}; \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

Требуется определить компоненты вектора $\mathbf{x}$, которые являются корнями системы (4.1), т.е. при их подстановке в систему (4.1) получатся верные тождества.

В случае аналитического решения системы без округления промежуточных вычислений и результата мы получим вектор $\mathbf{x}$. Если же будем применять округление или использовать итерационные методы решения системы уравнений, то в качестве результата получится вектор

$$\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ \vdots \\ x_n^* \end{bmatrix},$$

отличающийся от вектора $\mathbf{x}$ на величину погрешности, задаваемой перед началом вычислений:

$$\mathbf{e} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} x_1 - x_1^* \\ x_1 - x_2^* \\ \vdots \\ x_1 - x_n^* \end{bmatrix}.$$

Качество полученного решения не всегда характеризуется малостью погрешности $\mathbf{e}$. Оценить качество решения можно с помощью критерия малости невязки:

$$\mathbf{r} = \mathbf{b} - A\mathbf{x}^*.$$

Вектор $\mathbf{r}$ показывает, насколько левая часть системы уравнений отличается от правой при подстановке в нее приближенного решения $\mathbf{x}^*$. Погрешность и невязка связаны равенством

$$\mathbf{e} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^* = A^{-1}\mathbf{r}.$$

4.2. Типы используемых матриц

Эффективность применения того или иного метода решения СЛАУ зависит от типа матрицы коэффициентов. Рассмотрим некоторые типы матриц.

Определение. Квадратная матрица A называется *диагональной*, если ее элементы удовлетворяют условию $a_{ij} = 0, i \neq j$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Если все элементы главной диагонали $a_{ii} = 1$, такую матрицу называют *единичной*:

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}.$$

Следует заметить, что норма диагональной матрицы равна единице, т.е. $\|E\| = 1$.

Особое место в линейной алгебре занимают *треугольные* матрицы.

Определение. Квадратная матрица L называется *нижней треугольной*, если все ее элементы, расположенные выше главной диагонали, равны нулю ($l_{ij} = 0$ для $i < j$).

Определение. Квадратная матрица U называется *верхней треугольной*, если равны нулю все элементы, стоящие ниже главной диагонали ($u_{ij} = 0$ для $i > j$):

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{bmatrix}; \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \dots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{bmatrix}.$$

Такие матрицы обладают рядом замечательных свойств, знание которых упрощает вычислительный процесс. Например, определитель треугольной матрицы L легко вычисляется по формуле

$$\det(L) = l_{11}l_{22}\dots l_{nn}.$$

Определение. Квадратная матрица называется *симметричной*, если она совпадает со своей транспонированной матрицей A^T , т.е. $a_{ij} = a_{ji}$.

Одной из вычислительных трудностей является хранение матриц больших размерностей в памяти ЭВМ. Для хранения матрицы порядка n требуется n^2 машинных слов. Для хранения диагональной матрицы достаточно отвести массив длины n и расположить в нем диагональные элементы матрицы. Для хранения треугольной матрицы достаточно $\frac{m}{2}(m+1)$ ячеек памяти. Такое же количество ячеек потребуется и для хранения симметричной матрицы.

Очень часто процесс решения инженерных задач приводит к матрицам, число ненулевых элементов которых много меньше общего числа элементов. Такие матрицы называют *разреженными*. Простой пример разреженной матрицы — *трехдиагональная матрица*, все не-

нулевые элементы которой расположены на главной и двух соседних с ней диагоналях. Число таких элементов равно $3n - 2$. Пример трехдиагональной матрицы A :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Некоторые задачи приводят к *ленточным* матрицам.

Определение. Матрица A называется ленточной с полушириной ленты l , если $a_{ij} = 0$ для $|i - j| > l$. Все ненулевые элементы такой матрицы расположены на $s = 2l + 1$ ближайших к главной диагонали матрицы.

Определение. Число s называют *шириной ленты*. Трехдиагональная матрица является частным случаем ленточной матрицы при $s = 3$.

4.3. Обусловленность СЛАУ

Перед решением системы уравнений желательно провести анализ, по результатам которого можно сделать вывод о применимости того или иного метода для получения решения.

Система линейных алгебраических уравнений может иметь единственное решение, бесконечное множество решений или не иметь решения вообще. Рассмотрим эти случаи на простых примерах.

Первый случай. Решение системы уравнений существует и является единственным. Рассмотрим систему

$$\begin{cases} 2x + y = 4, \\ x - y = -1. \end{cases}$$

Решение этой системы: $x = 1$; $y = 2$.

На рис. 4.1 показано геометрическое представление решения системы двух линейных уравнений, имеющей единственное решение. Угол между прямыми довольно большой. Координаты этой точки и соответствуют искомому решению.

Второй случай. Система уравнений имеет бесконечное множество решений. Рассмотрим систему

$$\begin{cases} 4x + 6y = 12, \\ 2x + 3y = 6. \end{cases}$$

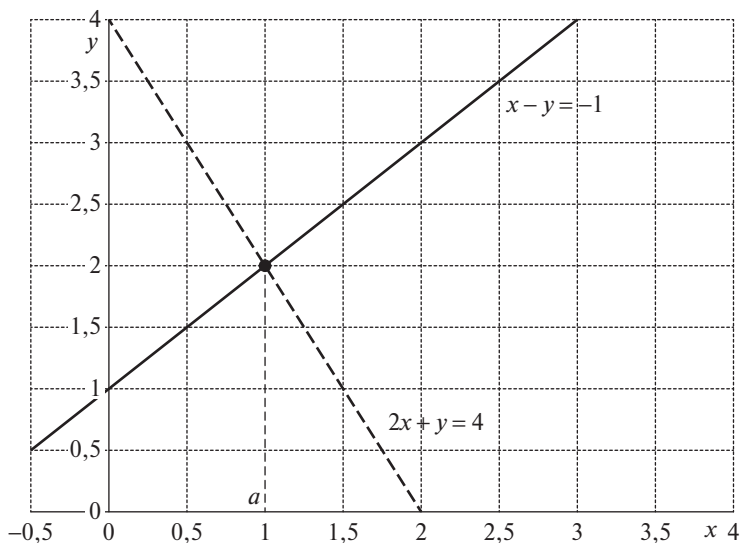


Рис. 4.1. Возможные случаи решения СЛАУ: решение единственно

Как видно из рис. 4.2, эти два уравнения описывают одну и ту же прямую. Любая точка, лежащая на этой линии, и будет являться решением данной системы.

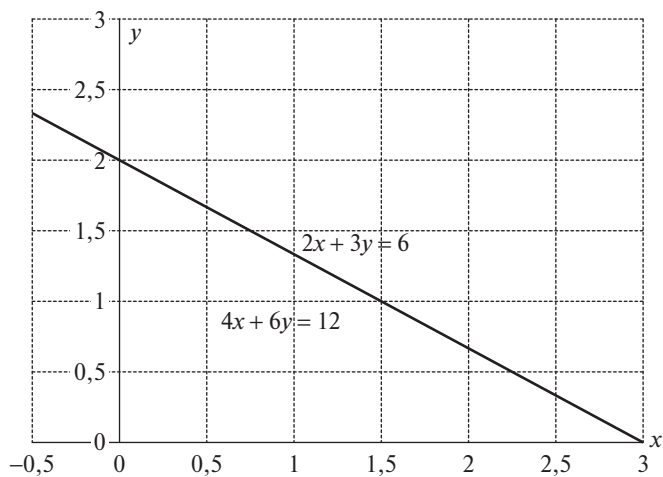


Рис. 4.2. Возможные случаи решения СЛАУ:
бесконечное множество решений

Третий случай. Система уравнений не имеет корней. Рассмотрим систему

$$\begin{cases} 4x + 6y = 10, \\ 2x + 3y = 6. \end{cases}$$

Взаимное расположение прямых линий, соответствующих данной системе, показано на рис. 4.3.

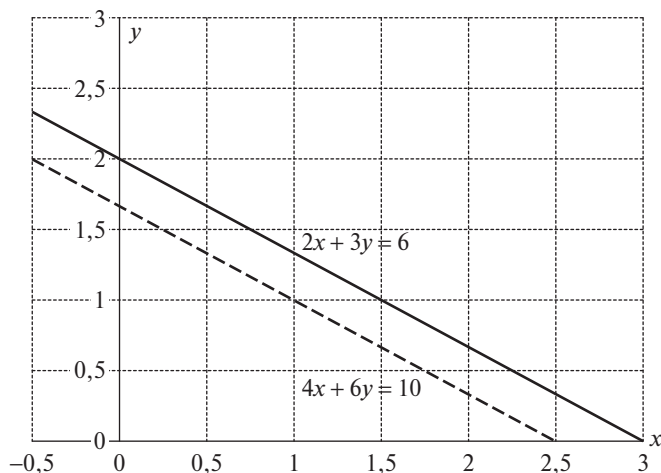


Рис. 4.3. Возможные случаи решения СЛАУ: решение отсутствует

Системы уравнений второго и третьего случаев называют вырожденными. Вырожденность можно проверить, вычислив определитель такой системы: он будет равен нулю. На практике часто бывает, что подсчитать определитель ничуть не легче, чем решить систему уравнений.

С точки зрения математики система всегда является либо вырожденной, либо невырожденной. Однако практические вычисления показывают, что возможны такие случаи, когда система является *почти вырожденной*.

Рассмотрим систему уравнений (рис. 4.4)

$$\begin{cases} 5x + 7y = 12, \\ 7x + 10y = 17, \end{cases}$$

которая имеет единственное решение $x = 1$, $y = 1$. Далее подставим пару значений $x = 2,415$, $y = 0$ в исходные уравнения. Получим

$$\begin{cases} 5x + 7y = 12,075, \\ 7x + 10y = 16,905. \end{cases}$$

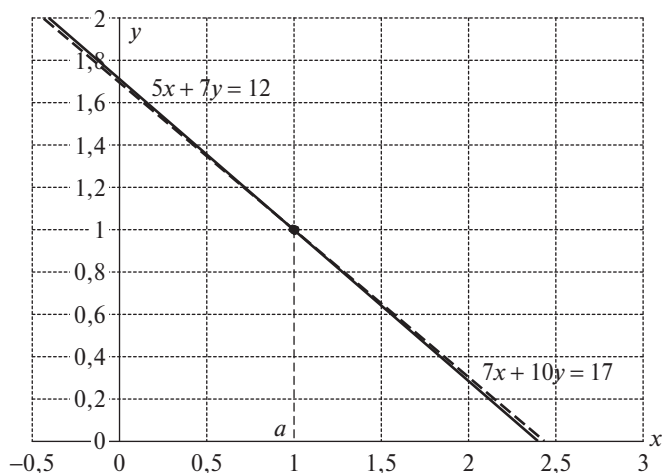


Рис. 4.4. Возможные случаи решения СЛАУ: плохо обусловленная система

После округления до двух значащих цифр правые части совпадут с правыми частями исходных уравнений. А так как исходные уравнения были заданы только с точностью до двух значащих цифр, то решение $x = 2,415$, $y = 0$ также хорошо отвечает условию поставленной задачи.

Из рис. 4.4 видно, что прямые линии, описываемые двумя уравнениями этой системы, почти параллельны. Точка $x = 2,415$, $y = 0$ хотя и не лежит ни на одной из этих линий, но близка к ним. Системы данного типа называют *плохо обусловленными*.

Количественной мерой обусловленности системы уравнений (матрицы коэффициентов) служит число обусловленности (см. гл. 2):

$$\text{cond}(A) = \|A^{-1}\| \cdot \|A\|.$$

Определение. В системе уравнений (4.2) матрицу A называют плохо обусловленной, если $\text{cond}(A) \gg 1$. Для такой системы существуют решения, обладающие очень высокой чувствительностью к малым погрешностям задания вектора $\mathbf{b}$, а также к элементам самой матрицы A .

В плохо обусловленной системе применение итерационных методов дает более точное решение, а использование прямых (точных) методов из-за большой ошибки округления может привести к бессмысленным результатам.

4.4. Методы решения СЛАУ

Методы численного решения СЛАУ разделяются на два больших класса: прямые и итерационные.

В *прямых* методах используются конечные соотношения для вычисления неизвестных. Решение получается после выполнения конечного числа операций. Методы данного класса сравнительно просты и универсальны. Однако такие методы обладают и недостатками:

- необходимо хранить в памяти ЭВМ всю матрицу коэффициентов. При большом количестве уравнений требуется большое количество памяти;
- нет учета типа матрицы коэффициентов, что влечет за собой расход памяти и дополнительные затраты времени на вычисления;
- при реализации методов на ЭВМ накапливается ошибка округления, которая при большой размерности матрицы коэффициентов может оказаться недопустимо большой.

Итерационные методы — методы последовательных приближений. Для получения решения необходимо задать так называемое *начальное приближение*, т.е. вектор

$$\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} x_1^{(0)} \\ x_2^{(0)} \\ \vdots \\ x_n^{(0)} \end{bmatrix}.$$

Далее осуществляется *итерация* — один цикл вычислений. По ее окончании получается первое приближение и вновь повторяется итерация. Количество итераций может быть любым (от 10 до 1000 и более). Вычислительный процесс останавливается по достижении заданной точности. Заранее определить количество итераций — трудная задача.

Достоинства:

- в памяти ЭВМ хранится не вся матрица, а только необходимая для данной итерации ее часть;
- погрешность вычислений зависит только от результатов предыдущей итерации, поэтому накопления ошибки не происходит;
- подходят для решения плохо обусловленных систем.

Недостатки:

- для данных методов существует проблема сходимости итераций;
 - количество итераций зависит от выбора начального приближения.
- По своей сути итерационные методы являются приближенными.

4.4.1. Метод Гаусса

Данный метод является наиболее известным прямым методом решения СЛАУ, суть которого рассмотрим на примере.

Рассмотрим систему из трех уравнений с тремя неизвестными

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3. \end{cases} \quad (4.3)$$

Заметим, что в данной системе хотя бы один из коэффициентов a_{11}, a_{21}, a_{31} должен быть отличен от нуля. Если $a_{11} = 0$, то необходимо переставить уравнения так, чтобы коэффициент при x был отличен от нуля. При перестановке решение системы не изменится. Введем множитель

$$m_2 = \frac{a_{21}}{a_{11}}.$$

Умножим первое уравнение системы (4.3) на этот множитель и вычтем его из второго уравнения системы:

$$(a_{21} - m_2 a_{11})x_1 + (a_{22} - m_2 a_{12})x_2 + (a_{23} - m_2 a_{13})x_3 = b_2 - m_2 b_1.$$

В силу того что

$$(a_{21} - m_2 a_{11}) = a_{21} - \frac{a_{21}}{a_{11}} a_{11} = 0,$$

переменная исключена из второго уравнения системы.

Определим теперь новые коэффициенты:

$$a'_{22} = a_{22} - m_2 a_{12};$$

$$a'_{23} = a_{23} - m_2 a_{13};$$

$$b'_2 = b_2 - m_2 b_1.$$

Тогда второе уравнение системы (4.3) примет вид

$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 = b'_2.$$

Введем множитель

$$m_3 = \frac{a_{31}}{a_{11}}.$$

Умножим первое уравнение системы на m_3 и вычтем его из третьего уравнения. Коэффициент при x_1 снова становится нулевым, и третье уравнение примет вид

$$a'_{32}x_2 + a'_{33}x_3 = b'_3,$$

где $a'_{32} = a_{32} - m_3a_{12}$; $a'_{33} = a_{33} - m_3a_{13}$; $b'_3 = b_3 - m_3b_1$.

В соответствии с полученными уравнениями новая система будет иметь следующий вид:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 = b'_2, \\ a'_{32}x_2 + a'_{33}x_3 = b'_3. \end{cases} \quad (4.4)$$

Новая система полностью эквивалентна старой, за исключением лишь того, что x_1 входит только в первое уравнение и второе и третье уравнения представляют систему из двух уравнений с двумя неизвестными. Исключим теперь x_2 из последних двух уравнений.

В случае если $a'_{22} = 0$, необходимо снова переставить уравнения системы (4.4) местами. Пусть

$$m'_3 = \frac{a'_{32}}{a'_{22}}.$$

Умножим второе уравнение системы (4.4) на m'_3 и вычтем его из третьего уравнения:

$$(a'_{32} - m'_3a'_{22})x_2 + (a'_{33} - m'_3a'_{23})x_3 = b'_3 - b'_2m'_3.$$

Как и ранее, $a'_{32} - m'_3a'_{22} = 0$.

Обозначив

$$a''_{33} = a'_{33} - m'_3a'_{23},$$

$$b''_3 = b'_3 - b'_2m'_3,$$

получим

$$a''_{33}x_3 = b''_3.$$

С учетом обозначений новая система будет иметь вид

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 = b'_2, \\ a''_{33}x_3 = b''_3. \end{cases} \quad (4.5)$$

Для решения системы (4.5) необходимо сначала найти x_3 из третьего уравнения, потом x_2 из второго и, подставив x_3 и x_2 в первое уравнение, найти x_1 :

$$x_3 = \frac{b''_3}{a''_{33}};$$

$$x_2 = \frac{b'_2 - a'_{23}x_3}{a'_{22}};$$

$$x_1 = \frac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3}{a_{11}}.$$

Обобщим этот метод на систему из n уравнений (4.1).

Предположим, что $a_{11} \neq 0$. Введем $n - 1$ множителей

$$m_i = \frac{a_{i1}}{a_{11}}, i = 2, 3, \dots, n$$

и вычтем из каждого i -го уравнения первое, домноженное на m_i . Введем обозначения:

$$a'_{ij} = a_{ij} - m_i a_{1j}, i = 2, 3, \dots, n;$$

$$b'_j = b_j - m_j b_1, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Для всех уравнений, начиная со второго, $a'_i = 0, i = 2, 3, \dots, n$.

Преобразованная система уравнений запишется в следующем виде:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ 0 + a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2, \\ \dots\dots\dots \\ 0 + a'_{n2}x_2 + \dots + a'_{nn}x_n = b'_n. \end{cases}$$

Продолжая аналогичным образом, исключим x_2 из оставшихся $n - 2$ уравнений, затем x_3 — из последних $n - 3$ уравнений и т.д. На некотором этапе k мы исключаем x_k с помощью множителей

$$m_i^{(k-1)} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, i = k + 1, \dots, n.$$

На каждом этапе полагается, что $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$. Тогда

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - m_i^{(k-1)} a_{ki}^{(k-1)},$$

$$b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - m_i^{(k-1)} b_k^{(k-1)}, i = k + 1, \dots, n; j = k, \dots, n$$

Индекс k принимает последовательные целые значения от 1 до $n - 1$ включительно. При $k = n - 1$ происходит исключение x_{n-1} из последнего уравнения. Окончательная система уравнений будет иметь вид

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2, \\ \dots\dots\dots \\ a^{(n-1)}_{nn}x_n = b^{(n-1)}_n. \end{array} \right.$$

В результате обратного хода получим неизвестные:

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}; \\ x_{n-1} &= \frac{b_{n-1}^{(n-2)} - a_{n-1,n}^{(n-2)} x_n}{a_{n-1,n-1}^{(n-2)}}; \\ x_j &= \left(\frac{b_j^{(j-1)} - a_{jn}^{(j-1)} x_n - \dots - a_{j,j+1}^{(j-1)} x_{j+1}}{a_{jj}^{(j-1)}} \right), \\ j &= n-2, n-3, \dots, 1. \end{aligned}$$

Поясним еще раз смысл индексов i, j, k :

- i — номер уравнения, из которого в данный момент исключается переменная;
- j — номер столбца;
- k — номер уравнения, которое вычитается из остальных, а также номер того неизвестного, которое исключается из оставшихся $n - k$ уравнений.

4.4.2. Уточнение решения

После решения системы уравнений методом Гаусса (либо другим прямым методом) иногда полезно его уточнить. Это позволит уменьшить влияние ошибок округления на результат. Рассмотрим итерационный метод уточнения уже найденного решения.

Обозначим через $x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$ приближенное решение системы (4.1), найденное каким-либо точным методом либо приближенным. Подставим это приближенное решение в левые части этой же системы:

[illegible]

Если $b_i^{(0)}$ сильно отличаются от b_i , то $x_i^{(0)}$ не являются достаточно хорошим приближением к решению уравнения.

Возможна ситуация, когда все $b_i^{(0)}$ достаточно близки к b_i , но $x_i^{(0)}$ все равно являются плохим приближением.

Вычтем каждое уравнение системы (4.6) из соответствующего уравнения системы (4.1). Обозначим:

$$\beta_i^{(0)} = b_i - b_i^{(0)}, i = 1, 2, \dots, n.$$

[illegible]
$$x_i^{(1)} = x_i^{(0)} + \varepsilon_i^{(0)}, i = 1, 2, \dots, n.$$
$$\begin{cases} a_{11}\varepsilon_1^{(1)} + a_{12}\varepsilon_2^{(1)} + \dots + a_{1n}\varepsilon_n^{(1)} = \beta_1^{(1)}, \\ a_{21}\varepsilon_1^{(1)} + a_{22}\varepsilon_2^{(1)} + \dots + a_{2n}\varepsilon_n^{(1)} = \beta_2^{(1)}, \\ \vdots \\ a_{m1}\varepsilon_1^{(1)} + a_{m2}\varepsilon_2^{(1)} + \dots + a_{mn}\varepsilon_n^{(1)} = \beta_m^{(1)}. \end{cases}$$
$$\beta_i^{(1)} = b_i - b_i^{(1)}, i = 1, 2, \dots, n.$$
$$x_i^{(2)} = x_i^{(1)} + \varepsilon_i^{(1)}, i = 1, 2, \dots, n.$$

4.4.3. Метод главных элементов

Пусть дана система уравнений (4.1). Составим матрицу из ее коэффициентов a_{ij} и свободных членов b_i и назовем ее расширенной матрицей:

$$M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1q} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2q} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pq} & \cdots & a_{pn} & b_p \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nq} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{bmatrix}.$$

Выберем ненулевой, как правило наибольший по модулю, не принадлежащий столбцу свободных членов элемент a_{pq} . Назовем его *главным элементом* матрицы M . Вычислим множители

$$m_i = -\frac{a_{iq}}{a_{pq}}, \quad i \neq p.$$

Строка с номером p , содержащая главный элемент, называется *главной строкой*. Далее, умножим главную строку на множитель m_1 и прибавим результат к первой строке матрицы M ; умножим главную строку на m_2 и прибавим результат ко второй строке и т.д. То есть m_i вычисляется для каждой неглавной строки. В результате получим новую матрицу, q -й столбец которой будет состоять из нулей. Отбросим этот столбец и главную p -ю строку и получим новую матрицу $M^{(1)}$, размерность которой на единицу меньше размерности матрицы M .

Над матрицей $M^{(1)}$ повторяем те же операции, что и над матрицей M . В результате получим матрицу $M^{(2)}$ и т.д. Таким образом, мы построим последовательность матриц

$$M, M^{(1)}, M^{(2)}, \dots, M^{(n-1)}.$$

Матрица $M^{(n-1)}$ представляет собой двучленную матрицу-строку. Ее также надо считать главной строкой.

Для определения неизвестных x_i необходимо объединить в систему все главные строки, начиная с последней, входящей в матрицу $M^{(n-1)}$. Следует запомнить, какие переменные стояли при главных элементах, а какие — при исключенных коэффициентах, и впоследствии изменить их нумерацию таким образом, чтобы получилась система, эквивалентная исходной. Новая система будет иметь треугольный вид, найти из которой неизвестные не составит особого труда. Отметим, что метод главных элементов применим, когда определитель системы (4.1) отличен от нуля.

4.4.4. Метод простой итерации

При большом количестве уравнений в системе применение точных методов становится невыгодным в плане машинной реализации и большой величины результирующей погрешности. В этом случае удобно воспользоваться приближенными методами. Одним из простых методов является метод простой итерации (метод Якоби).

Пусть дана система уравнений (4.1). Предполагая, что диагональные коэффициенты $a_{ij} \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), разрешим первое уравнение относительно x_1 , второе — относительно x_2 и т.д. Тогда получим эквивалентную систему

$$\begin{cases} x_1 = \beta_1 + \alpha_{12}x_2 + \alpha_{13}x_3 + \dots + \alpha_{1n}x_n, \\ x_2 = \beta_2 + \alpha_{21}x_1 + \alpha_{23}x_3 + \dots + \alpha_{2n}x_n, \\ \dots\dots\dots \\ x_n = \beta_n + \alpha_{n1}x_1 + \alpha_{n2}x_2 + \dots + \alpha_{nn-1}x_{n-1}, \end{cases} \quad (4.8)$$

где $\beta_i = \frac{b_i}{a_{ii}}$; $\alpha_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}$ при $i \neq j$ и $\alpha_{ij} = 0$ при $i = j$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$).

Обозначив

$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nn} \end{bmatrix} \text{ и } \beta = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix},$$

систему (4.8) можно переписать в матричной форме:

$$\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta} + \alpha \mathbf{x}. \quad (4.9)$$

Систему (4.9) будем решать методом последовательных приближений.

За нулевое (начальное) приближение возьмем столбец свободных членов

$$\mathbf{x}^{(0)} = \boldsymbol{\beta}.$$

Далее последовательно строим матрицы-столбцы:

$$\mathbf{x}^{(1)} = \boldsymbol{\beta} + \alpha \mathbf{x}^{(0)}$$
 — первое приближение;
$$\mathbf{x}^{(2)} = \boldsymbol{\beta} + \alpha \mathbf{x}^{(1)} \text{ — второе приближение.}$$

Любое $(k + 1)$ -е приближение можно вычислить по формуле

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x} + \alpha \mathbf{x}^{(k)}, k = 0, 1, \dots. \quad (4.10)$$

Последовательность векторов $\mathbf{x}^{(0)}, \mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(k)}, \dots$ имеет предел

$$\mathbf{x} = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)},$$

который и является решением системы уравнений (4.9).

Формулы приближений в развернутом виде:

$$\begin{cases} x_i^{(0)} = \beta_i, \\ x_i^{(k+1)} = \beta_i + \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} x_j^{(k)}, \\ \alpha_{ii} = 0; i = 1, \dots, n; k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

Процесс итерации сходится хорошо (за малое число итераций достигается заданная точность решения), если все коэффициенты α_{ij} невелики по абсолютному значению. Другими словами, модули диагональных элементов должны быть велики по сравнению с модулями недиагональных элементов системы (4.8). Сходящийся процесс итерации обладает свойством самоисправляемости, т.е. отдельная ошибка в вычислениях не отразится на окончательном результате в силу того, что ошибочное приближение можно рассматривать как новый начальный вектор.

Пример. Решим СЛАУ с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$:

$$\begin{cases} 6,25x_1 - x_2 + 0,5x_3 = 7,5, \\ -x_1 + 5x_2 + 2,12x_3 = -8,68, \\ 0,5x_1 + 2,12x_2 + 3,6x_3 = -0,24. \end{cases}$$

Решение. Приведем систему к виду, удобному для итераций:

$$\begin{cases} x_1 = 0,16x_2 - 0,08x_3 + 1,2, \\ x_2 = 0,2x_1 - 0,424x_3 - 1,736, \\ x_3 = -0,1389x_1 - 0,5889x_2 - 0,0667. \end{cases}$$

Матрица коэффициентов и вектор β приведенного уравнения имеют вид:

$$\alpha = \begin{bmatrix} 0 & 0,16 & -0,08 \\ 0,2 & 0 & -0,424 \\ -0,1389 & -0,5889 & 0 \end{bmatrix}; \beta = \begin{bmatrix} 1,2 \\ -1,736 \\ -0,0667 \end{bmatrix}.$$

Норма матрицы α удовлетворяет условию сходимости метода простой итерации. Приняв в качестве начального приближения вектор

$\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, начнем итерационный процесс. Результаты занесем в таблицу.

k	0	1	2	3	...	15
$x_1^{(k)}$	0	1,2000	0,9276	0,9020	...	0,8001
$x_2^{(k)}$	0	-1,7360	-1,4677	-1,8850	...	-1,8392
$x_3^{(k)}$	0	-0,0667	0,7890	0,6688	...	0,9181
$\ \mathbf{x}^{(n)} - \mathbf{x}^{(n-1)}\ $	0	1,7360	0,8557	0,4173	...	0,2493

Требуемая точность достигнута на 15-й итерации.

4.4.5. Метод Гаусса—Зейделя

Данный метод является итерационным. Рассмотрим систему из трех уравнений с тремя переменными:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3. \end{cases}$$

Предположим, что $a_{11} \neq 0$, $a_{22} \neq 0$, $a_{33} \neq 0$, и перепишем систему в виде

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3), \\ x_2 = \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3), \\ x_3 = \frac{1}{a_{33}}(b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2). \end{cases}$$

Обозначим первое приближение через $x_1^{(0)}$, $x_2^{(0)}$, $x_3^{(0)}$. Подставим это решение в выражение для x_1 и вычислим новое значение $x_1^{(1)}$:

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2^{(0)} - a_{13}x_3^{(0)}).$$

Используя только что найденное значение $x_1^{(1)}$ и начальное значение $x_3^{(0)}$, вычислим значение $x_2^{(1)}$:

$$x_2^{(1)} = \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1^{(1)} - a_{23}x_3^{(0)}).$$

Значение $x_3^{(1)}$ получим, используя $x_1^{(1)}$ и $x_2^{(1)}$:

$$x_3^{(1)} = \frac{1}{a_{33}}(b_3 - a_{31}x_1^{(1)} - a_{32}x_2^{(1)}).$$

мулами

$$x_3^{(k)} = \frac{1}{a_{33}}(b_3 - a_{31}x_1^{(k)} - a_{32}x_2^{(k)}).$$

тема (4.1)).

по формулам

$$\left\{ \begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \alpha_{12}x_2^{(k)} + \alpha_{13}x_3^{(k)} + \dots + \alpha_{1n}x_n^{(k)} + \beta_1, \\ x_2^{(k+1)} &= \alpha_{21}x_1^{(k+1)} + \alpha_{23}x_3^{(k)} + \dots + \alpha_{2n}x_n^{(k)} + \beta_2, \\ x_3^{(k+1)} &= \alpha_{31}x_1^{(k+1)} + \alpha_{32}x_2^{(k+1)} + \dots + \alpha_{3n}x_n^{(k)} + \beta_3, \\ &\dots \\ x_n^{(k+1)} &= \alpha_{n1}x_1^{(k+1)} + \alpha_{n2}x_2^{(k+1)} + \alpha_{n3}x_3^{(k+1)} + \dots + \beta_n, \end{aligned} \right.$$

где $\alpha_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ji}}$; $\beta_i = \frac{b_i}{a_{ji}}$.

Введем треугольные матрицы B_1 и B_2 :

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha_{21} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \alpha_{n3} & \cdots & 0 \end{bmatrix}; A_2 = \begin{bmatrix} 0 & \alpha_{12} & \alpha_{13} & \cdots & \alpha_{1n} \\ 0 & 0 & \alpha_{23} & \cdots & \alpha_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

Тогда расчетные формулы примут вид

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = A_1 \mathbf{x}^{(k+1)} + A_2 \mathbf{x}^{(k)}.$$

не станут достаточно близки к $x_i^{(k-1)}$. Например, критерий близости можно сформулировать в виде абсолютной разности

$$M^{(k)} = \max |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}| < \varepsilon$$

$$M^{(k)} = \max_i \left| \frac{x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}}{x_i^{(k)}} \right| < \varepsilon.$$

Метод прогонки следует применять, когда матрица коэффициентов имеет трехдиагональный вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{t,t-1}x_{t-1} + a_{tt}x_t + a_{t,t+1}x_{t+1} = b_t, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n-1,n-2}x_{n-2} + a_{n-1,n-1}x_{n-1} + a_{n-1,n}x_n = b_{n-1}, \\ a_{n,n-1}x_{n-1} + a_{nn}x_n = b_n. \end{array} \right. \quad (4.11)$$

$$x_1 = \alpha_1 x_2 + \beta_1,$$

где $\alpha_1 = -\frac{a_{12}}{a_{11}}$; $\beta_1 = \frac{a_{11}}{b_1}$. Подставим полученное выражение во второе уравнение системы (4.11):

$$a_{21}(\alpha_1 x_2 + \beta_1) + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2.$$

$$x_2 = \alpha_2 x_3 + \beta_2,$$

$$\text{где } \alpha_2 = -\frac{a_{23}}{a_{22} + a_{21}\alpha_1}; \beta_2 = \frac{b_2 - a_{21}b_1}{a_{22} + a_{21}\alpha_1}.$$

Полученное выражение для x_2 подставим в третье уравнение системы (4.11) и т.д. На шаге t процесса t -е уравнение системы преобразуется к виду

$$\begin{aligned} x_t &= \alpha_t x_{t+1} + \beta_t, \\ \alpha_t &= -\frac{a_{t,t-1}}{a_{tt} + a_{t,t-1}\alpha_{t-1}}, \quad \beta_t = \frac{b_t - a_{t,t-1}\beta_{t-1}}{a_{tt} + a_{t,t-1}\alpha_{t-1}}. \end{aligned} \quad (4.12)$$

На шаге n подстановка в последнее уравнение системы выражения $x_{n-1} = \alpha_{n-1}x_n + \beta_{n-1}$ дает

$$a_{n\ n-1}(\alpha_{n-1}x_n + \beta_{n-1}) + a_{nn}x_n = b_n.$$

Отсюда можно выразить значение x_n :

$$x_n = \beta_n = \frac{b_n - a_{n,n-1}\beta_{n-1}}{a_{nn} + a_{n,n-1}\alpha_{n-1}}.$$

Значения остальных неизвестных x_t ($t = n-1, n-2, \dots, 1$) можно определить по формуле (4.12).

Метод прогонки является двухпроходным:

- прямой ход состоит в вычислении прогоночных коэффициентов α_t, β_t ($1 \leq t < n$);
- обратный ход заключается в вычислении неизвестных x_t , начиная с последнего x_n и заканчивая x_1 .

Пример. Дана СЛАУ

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 = 2,0, \\ 2x_1 + 4,6x_2 - x_3 = 3,3, \\ 2x_2 - 3,6x_3 - 0,8x_4 = 2,6, \\ 3,0x_3 + 4,4x_4 = 7,2. \end{cases}$$

Решение. Результаты прямого и обратного ходов приведены в таблице.

Прямой ход		Обратный ход
$\alpha_1 = 5$	$\beta_1 = 0,4$	$x_1 = 0,5256$
$\alpha_2 = 0,2$	$\beta_2 = 0,5$	$x_2 = 0,628$
$\alpha_3 = 0,2$	$\beta_3 = 0,4$	$x_3 = 0,64$
—	$\beta_4 = 1,2$	$x_4 = 1,2$

4.4.7. Метод Холецкого

Пусть в системе линейных уравнений (4.2) матрица коэффициентов A является симметричной, положительно определенной. В основе метода лежит алгоритм LU -разложения матрицы A , в результате которого она приводится к виду

$$A = LL^T, \quad (4.13)$$

где

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{bmatrix}.$$

Если разложение (4.13) получено, то решение поставленной задачи сводится к последовательному решению двух систем с треугольными матрицами:

$$Ly = b;$$

$$L^T x = y.$$

Для нахождения элементов матрицы L вычислим элементы матрицы LL^T и приравняем их к соответствующим элементам матрицы A . В результате получим систему уравнений:

$$\begin{aligned} l_{11}^2 &= a_{11}; \\ l_{i1}l_{11} &= a_{i1}, \quad i = 2, 3, \dots, n; \\ l_{21}^2 + l_{22}^2 &= a_{22}; \\ l_{i1}l_{21} + l_{i2}l_{22} &= a_{i2}, \quad i = 3, 4, \dots, n; \\ &\dots\dots\dots \\ l_{k1}^2 + l_{k2}^2 + \dots + l_{kk}^2 &= a_{kk}; \\ l_{i1}l_{k1} + l_{i2}l_{k2} + \dots + l_{ik}l_{kk} &= a_{ik}, \quad i = k + 1, \dots, n; \\ l_{n1}^2 + l_{n2}^2 + \dots + l_{nn}^2 &= a_{nn}. \end{aligned}$$

Решая полученную выше систему, находим элементы матрицы L :

$$\begin{aligned} l_{11} &= \sqrt{a_{11}}; \\ l_{i1} &= \frac{a_{i1}}{l_{11}}, \quad i = 2, 3, \dots, n; \\ l_{22} &= \sqrt{a_{22} - l_{21}^2}; \\ l_{i2} &= \frac{a_{i2} - l_{i1}l_{21}}{l_{22}}, \quad i = 3, 4, \dots, n; \\ &\dots\dots\dots \\ l_{kk} &= \sqrt{a_{kk} - l_{k1}^2 - l_{k2}^2 - \dots - l_{k,k-1}^2}; \\ l_{ik} &= \frac{a_{ik} - l_{i1}l_{k1} - l_{i2}l_{k2} - \dots - l_{i,k-1}l_{k,k-1}}{l_{kk}}, \quad i = k + 1, \dots, n; \\ &\dots\dots\dots \\ l_{nn} &= \sqrt{a_{nn} - l_{n1}^2 - l_{n2}^2 - \dots - l_{n,n-1}^2}. \end{aligned} \tag{4.14}$$

Для вычисления диагональных элементов используется операция извлечения квадратного корня. Поэтому данный метод еще называют *методом квадратных корней*. Так как матрица A положительно определенная, то подкоренные выражения есть неотрицательные величины.

Пример. Требуется решить СЛАУ

$$\begin{cases} 6,25x_1 - x_2 + 0,5x_3 = 7,5, \\ -x_1 + 5x_2 + 2,12x_3 = -8,68, \\ 0,5x_1 + 2,12x_2 + 3,6x_3 = -0,24. \end{cases}$$

Решение. Вычисляя коэффициенты матрицы по формулам (4.14), получим матрицу L :

$$L = \begin{bmatrix} 2,5 & 0 & 0 \\ -0,4 & 2,2 & 0 \\ 0,2 & 1 & 1,6 \end{bmatrix}.$$

Система $Ly = \mathbf{b}$ примет вид

$$\begin{cases} 2,5y_1 = 7,5, \\ -0,4y_1 + 2,2y_2 = -8,68, \\ 0,2y_1 + y_2 + 1,6y_3 = -0,24. \end{cases}$$

Решение данной системы имеет вид: $y_1 = 3$; $y_2 = -3,4$; $y_3 = 1,6$.

Далее из системы $L^T \mathbf{x} = \mathbf{y}$, имеющей вид

$$\begin{cases} 2,5x_1 - 0,4x_2 + 0,2x_3 = 3, \\ 2,2x_2 + x_3 = -3,4, \\ 1,6x_3 = 1,6, \end{cases}$$

получаем решение: $x_1 = 0,8$; $x_2 = -2$; $x_3 = 1$.

4.4.8. Метод релаксации

Метод релаксации является одним из самых широко применяемых методов решения СЛАУ с положительно определенной матрицей коэффициентов.

После вычисления компоненты $\tilde{x}_i$ по методу Гаусса—Зейделя на $(k+1)$ -й итерации

$$\begin{aligned} \tilde{x}_i^{(k+1)} = & \alpha_{i1}x_1^{(k+1)} + \alpha_{i2}x_2^{(k+1)} + \dots + \alpha_{i,i-1}x_{i-1}^{(k+1)} + \\ & + \alpha_{i,i+1}x_{i+1}^{(k)} + \dots + \alpha_{in}x_n^{(k)} + \alpha_i \end{aligned}$$

производят смещение этой компоненты на величину

$$(\omega - 1)(\tilde{x}_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}),$$

где ω — параметр релаксации. В результате новое приближение определится соотношением

$$x_i^{(k+1)} = \tilde{x}_i^{(k+1)} + (\omega - 1)(\tilde{x}_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}),$$

$$x_i^{(k+1)} = \omega \tilde{x}_i^{(k+1)} - (1 - \omega)x_i^{(k)}.$$

Используя обозначения параграфа 4.4.5, компактная формула для вычисления $(k + 1)$ -го приближения будет иметь вид

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = (1 - \omega)\mathbf{x}^{(k)} + \omega A_1 \mathbf{x}^{(k+1)} + \omega A_2 \mathbf{x}^{(k)} + \omega \beta.$$

Если $\omega = 1$, то метод релаксации совпадает с методом Гаусса—Зейделя. При $\omega > 1$ имеем метод *последовательной верхней релаксации*, при $\omega < 1$ имеем метод *последовательной нижней релаксации*. Выбор параметра релаксации ($0 < \omega < 2$) иногда является довольно непростой задачей, которая порой решается экспериментальным путем.

Пример. Дана СЛАУ

$$\begin{cases} 6,25x_1 - x_2 + 0,5x_3 = 7,5, \\ -x_1 + 5x_2 + 2,12x_3 = -8,68, \\ 0,5x_1 + 2,12x_2 + 3,6x_3 = -0,24. \end{cases}$$

Решение. Решим данную систему при значении параметра релаксации $\omega = 1,12$ с заданной точностью $\varepsilon = 10^{-3}$. В качестве начального приближения возьмем вектор

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Приведем систему к виду, удобному для итераций:

$$\begin{cases} x_1 = 0,16x_2 - 0,08x_3 + 12, \\ x_2 = 0,2x_1 - 0,424x_3 - 1,736, \\ x_3 = -0,1389x_1 - 0,5889x_2 - 0,0667. \end{cases}$$

Последовательные приближения будем вычислять по формулам ниже, а результаты занесем в таблицу:

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= (1 - \omega)x_1^{(k)} + \omega(0,16x_2^{(k)} - 0,08x_3^{(k)} + 12); \\ x_2^{(k+1)} &= \omega \cdot 0,2x_1^{(k+1)} + (1 - \omega)x_2^{(k)} + \omega(-0,424x_3^{(k)} - 1,736); \\ x_3^{(k+1)} &= \omega(-0,1389x_1^{(k+1)} - 0,5889x_2^{(k+1)}) + (1 - \omega)x_3^{(k)} - \omega \cdot 0,0667. \end{aligned}$$

k	0	1	2	3	4	5
$x_1^{(k)}$	0	1,3440	0,8166	0,8094	0,7995	0,8001
$x_2^{(k)}$	0	-1,6433	-1,9442	-1,9973	-1,9998	-2,000
$x_3^{(k)}$	0	0,8001	0,9846	0,9986	1,0001	1,000

4.4.9. Критерии сходимости и оценки погрешности итерационных методов

Чтобы применять итерационные методы для решения СЛАУ, последнюю необходимо преобразовать к виду, удобному для итераций. Иногда встречаются системы, уже готовые для итерационных процессов.

Для сходимости итерационного процесса должно выполняться следующее *достаточное* условие.

Если для системы (4.7), приведенной к виду, удобному для итераций, выполнено по меньшей мере одно из условий:

$$\sum_{j=1}^n |\alpha_{ij}| < 1, i = 1, 2, \dots, n \text{ или } \sum_{i=1}^n |\alpha_{ij}| < 1, j = 1, 2, \dots, n,$$

то процесс итерации сходится к единственному решению данной системы независимо от выбора начального приближения.

Для исходной системы (4.1) условие сходимости можно записать как

$$|a_{ii}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n,$$

т.е. модули диагональных коэффициентов для каждого уравнения системы больше суммы модулей для всех остальных коэффициентов (не считая свободных членов).

Контрольные вопросы

1. Перечислите характерные случаи, возникающие при решении СЛАУ.
2. Что такое плохо обусловленная система? Приведите пример.
3. На какие классы разделяются методы решения СЛАУ?
4. В чем состоит метод Гаусса?
5. В каких случаях применяется уточнение полученного решения СЛАУ?
6. Что такое главный элемент и главная строка?
7. Какой метод является более общим: метод Гаусса или метод главных элементов?
8. Опишите метод простой итерации решения СЛАУ.
9. Назовите отличия метода Гаусса—Зейделя от метода простой итерации.
10. Опишите метод релаксации.
11. Опишите метод прогонки.
12. Опишите метод Холецкого.
13. Какие условия должны выполняться для обеспечения сходимости решения СЛАУ?

Глава 5

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Нелинейные уравнения часто встречаются при проведении математического моделирования процессов в различных научных дисциплинах. На практике в основном применяются численные методы решения нелинейных уравнений. Некоторые из них рассмотрены в данной главе.

5.1. Постановка задачи

Нахождение корней уравнения является одной из древнейших математических проблем. В общем случае задача нахождения корней выглядит так: имеется некоторая функция $F(x)$, необходимо найти такие значения аргумента x , при которых выполняется равенство

$$F(x) = 0. \quad (5.1)$$

Графически это означает, что необходимо определить все точки пересечения графика функции $F(x)$ с осью абсцисс.

Функция $F(x)$ может быть алгебраической или трансцендентной. Мы будем предполагать, что она дифференцируема.

Алгебраическую функцию посредством преобразований можно привести к каноническому виду

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

Тогда можно сделать вывод о количестве корней соответствующего уравнения. Как известно, многочлен степени n имеет не более n корней (действительных или комплексных).

Если функция $F(x)$ является трансцендентной, то соответствующее ей трансцендентное уравнение может иметь также бесконечное количество решений. В некоторые случаях решение таких уравнений возможно свести к решению алгебраических уравнений.

Поиск приближенного корня обычно осуществляется в два этапа:

- отыскание приближенного значения корня (*начального приближения*);

- уточнение приближенного значения до некоторой заданной степени точности.

На первом этапе приближенное значение корня можно найти либо из физических соображений, либо с помощью графических методов или воспользоваться специальными методами нахождения приближенного корня. Если корней несколько, то каждый корень будет иметь свое начальное приближение.

Второй этап заключается в применении какого-либо итерационного метода для уточнения с заданной точностью найденного на первом этапе корня. Соответственно, для каждого начального приближения следует выполнить процедуру уточнения.

От выбора начального приближения будет зависеть количество итераций, необходимых для получения решения. Чем ближе оно будет расположено к искомому корню, тем меньше итераций потребуются.

5.2. Методы нахождения корней нелинейных уравнений

Все методы решения нелинейных уравнений можно разделить на два больших класса: прямые и итерационные.

Прямые методы позволяют получить аналитическую формулу для определения корня. Например, нахождение корней квадратного уравнения через дискриминант по формуле

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

относят к аналитическому решению.

Если выполнять вычисления без процедуры округления, то решение будет являться точным. Однако на практике, даже имея такую формулу, очень трудно получить точное значение корня, поскольку в ЭВМ можно хранить и оперировать только числами конечной разрядности.

Итерационные методы позволяют решать уравнения с заданной степенью точности.

Определение. Итерационный метод называют *одношаговым*, если для получения очередного приближения x_{k+1} требуется только одно предыдущее приближение x_k .

Определение. Если для вычисления x_{k+1} требуется m предыдущих значений $x_k, x_{k-1}, \dots, x_{k-m+1}$, то такой метод называют *m-шаговым*. Заметим, что начать решение многошаговым методом нельзя, по-

сколько потребуется m начальных приближений. Рассмотрим итерационные методы отыскания корней нелинейных уравнений.

5.2.1. Локализация корней

Для отделения корней полезно применить следующую теорему. Если непрерывная функция $F(x)$ принимает значения разных знаков на концах отрезка $[\alpha, \beta]$, т.е. $F(\alpha) \cdot F(\beta) < 0$, то внутри этого отрезка содержится по крайней мере один корень уравнения $F(x) = 0$, т.е. найдется хотя бы одно число $\xi \in (\alpha, \beta)$ такое, что $F(\xi) = 0$ (рис. 5.1).

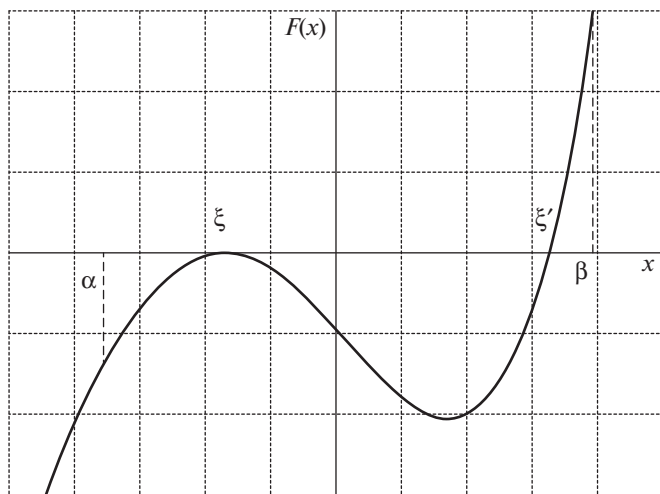


Рис. 5.1. Процесс отделения корней

Кроме того, если на данном интервале существует производная $F'(x)$ и сохраняет знак на нем, то корень ξ будет единственным. Процесс отделения корней начинается с установления знаков функции $F(x)$ в граничных точках $x = a$, $x = b$ в границах области ее существования.

Далее определяются знаки функции в промежуточных точках $x = \alpha_1, \alpha_2, \dots$, выбор которых учитывает особенности функции $F(x)$. Если окажется, что $F(\alpha_k) \cdot F(\alpha_{k+1}) < 0$, то на интервале (α_k, α_{k+1}) имеется корень уравнения (5.1). Нужно любым способом убедиться, является ли этот корень единственным.

Перед началом табулирования следует определить диапазон (диапазоны) изменения переменной x . Это делается из анализа функции $y = F(x)$, исследования на точки разрыва, поведения производной или из интуитивных соображений. Далее выбирается шаг табулиро-

вания. Следует при этом учитывать, что слишком мелкий шаг приведет к большому количеству данных, обработка которых может оказаться затруднительной. Слишком крупный шаг может привести к потере корней. Далее для каждого значения из диапазона табулирования переменной x вычисляется значение функции $y = F(x)$ там, где функция меняет знак, и находятся корни уравнения.

Пример. Локализуем корни уравнения

$$F(x) = 4(1 - x^2) - e^x = 0.$$

Решение. Способ графический. Построив график данного уравнения, увидим, что он пересекает ось абсцисс в двух точках — a_1 и a_2 , т.е. уравнение имеет два корня (рис. 5.2). Таким образом, корень a_1 принадлежит отрезку $[-1; -0,5]$, а корень a_2 принадлежит отрезку $[0,5; 1]$. В качестве начальных приближений можно выбрать середины полученных отрезков.

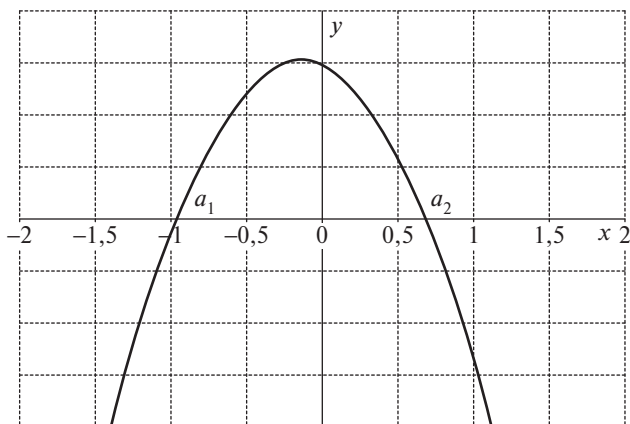


Рис. 5.2. Графический способ локализации корней

-1,4	-4,087	0	3,000	1,4	-7,895
-1,2	-2,061	0,2	2,619	1,6	-11,193
-1	-0,368	0,4	1,868	1,8	-15,010
-0,8	0,991	0,6	0,738	2	-19,389

Найдем отрезки, на которых функция меняет знак. Из таблицы видно, что это отрезки $[-1; -0,8]$ и $[0,6; 0,8]$. За приближенные значения следует взять середины полученных отрезков.

Как графический, так и метод табулирования функции обладают следующим недостатком: если неправильно определить диапазон и шаг изменения переменной x , то можно потерять корни уравнения.

5.2.2. Метод половинного деления

На практике полезен *метод половинного деления*. Определим корень a уравнения (5.1) с заданной точностью ε . Будем считать, что он локализован на отрезке $[\alpha_0; \beta_0]$, функция $F(x)$ непрерывна внутри этого отрезка и на его концах принимает значения разных знаков, т.е. $F(\alpha_0) \cdot F(\beta_0) < 0$ (рис. 5.3).

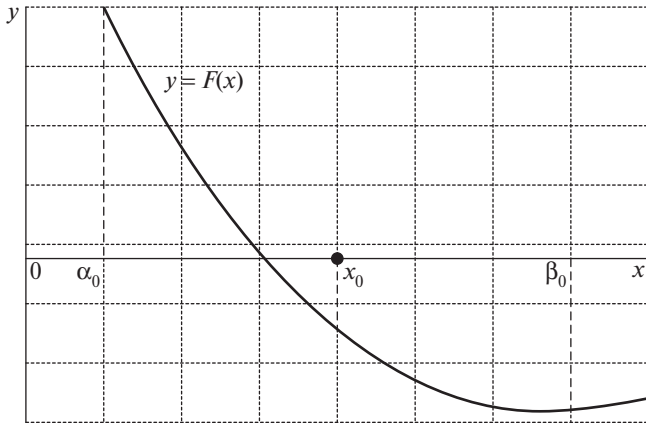


Рис. 5.3. Иллюстрация к методу половинного деления

Примем за приближенное значение x_0 середину отрезка $[\alpha_0; \beta_0]$:

$$x_0 = \frac{\alpha_0 + \beta_0}{2}.$$

Так как положение корня a внутри отрезка локализации неизвестно, то можно считать, что погрешность этого приближения не превышает половины длины отрезка локализации:

$$|x_0 - a| \leq \frac{\beta_0 - \alpha_0}{2}.$$

Уменьшить погрешность приближения можно, уточняя отрезок локализации. Согласно методу половинного деления в качестве отрезка $[\alpha_1; \beta_1]$ берут тот из отрезков $[\alpha_0; x_0]$ и $[x_0; \beta_0]$, на концах которого выполняется условие $F(\alpha_1) \cdot F(\beta_1) \leq 0$. Этот отрезок содержит искомый корень.

Если $F(\alpha_1) \cdot F(\beta_1) < 0$, то согласно рассмотренной выше теореме внутри отрезка $[\alpha_1; \beta_1]$ имеется корень. Если $F(\alpha_1) \cdot F(\beta_1) = 0$, то корнем является один из концов отрезка $[\alpha_1; \beta_1]$.

Первое приближение определяется формулой

$$x_1 = \frac{\alpha_1 + \beta_1}{2}.$$

За очередное уточнение отрезка локализации $[\alpha_2; \beta_2]$ берут тот из отрезков $[\alpha_1; x_1]$ и $[x_1; \beta_1]$, на концах которого выполняется условие $F(\alpha_2) \cdot F(\beta_2) \leq 0$.

Для $(k+1)$ -й итерации процесса половинного деления можно записать алгоритм. Пусть отрезок $[\alpha_k; \beta_k]$ уже найден и вычислены значения $x_k, F(\alpha_k), F(\beta_k)$.

1. Вычислить $F(x_k)$.
2. Если $F(\alpha_k) \cdot F(x_k) \leq 0$, то в качестве отрезка локализации $[\alpha_{k+1}; \beta_{k+1}]$ берем отрезок $[\alpha_k; x_k]$.
3. Если $F(\beta_k) \cdot F(x_k) \leq 0$, то в качестве отрезка локализации $[\alpha_{k+1}; \beta_{k+1}]$ берем отрезок $[x_k; \beta_k]$.
4. Вычислить $(k+1)$ -е приближение:

$$x_{k+1} = \frac{\alpha_{k+1} + \beta_{k+1}}{2}.$$

В качестве критерия окончания итерационного процесса можно взять следующее неравенство:

$$\beta_k - \alpha_k \leq 2\varepsilon,$$

где ε — заданная погрешность вычислений.

Пример. С точностью $\varepsilon = 10^{-2}$ методом половинного деления уточнить значение локализованного на отрезке $[0,5; 1]$ корня скалярного уравнения

$$F(x) = 4(1 - x^2) - e^x = 0.$$

Решение. Положим $\alpha_0 = 0,5, \beta_0 = 1, x_0 = \frac{0,5+1}{2} = 0,75$. Тогда $F(x_0) = -0,3670, F(\alpha_0) = 1,3513, F(\beta_0) = -2,7183$, т.е. за следующий отрезок локализации принимаем отрезок $[0,5; 0,75]$. Все итерации приведены в таблице.

k	α_k	β_k	$F(\alpha_k)$	$F(\beta_k)$	x_k	$F(x_k)$	$\beta_k - \alpha_k$
0	0,5	1	+	−	0,75	−0,3670	0,5000
1	0,5	0,75	+	−	0,625	0,5693	0,2500
2	0,625	0,75	+	−	0,6875	0,1206	0,1250
3	0,6875	0,75	+	−	0,7187	−0,1182	0,0625
4	0,6875	0,7187	+	−	0,7031	0,0222	0,0312
5	0,7031	0,7187	+	−	0,7109		0,0156

За пять итераций заданная точность была достигнута.

5.2.3. Метод сканирования

Данный метод предусматривает разбиение всего отрезка $[a, b]$, на котором локализован один корень, на отрезки, длина которых равна заданной погрешности ϵ (рис. 5.4). Затем производят вычисление значений функции $F(x)$ в полученных точках $x_k = a + k\epsilon$, $k = 0, 1, \dots, n$. Затем выбирают тот отрезок $[x_{k-1}, x_k]$, внутри которого функция меняет знак ($F(x_{k-1}) \cdot F(x_k) < 0$). За корень уравнения принимают середину полученного отрезка:

$$x^* = \frac{x_{k-1} + x_k}{2}.$$

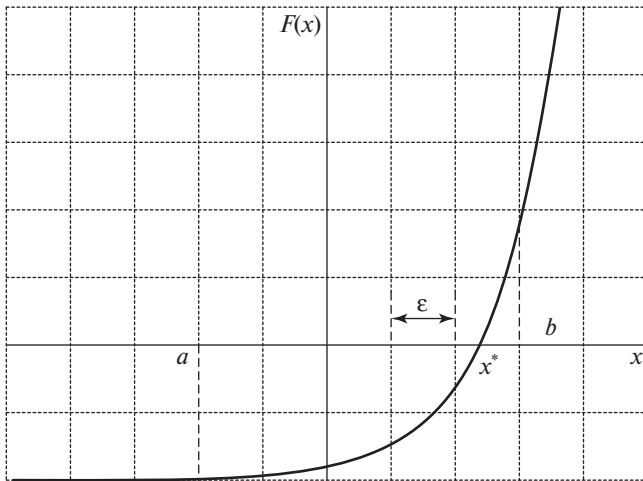


Рис. 5.4. Иллюстрация метода сканирования

5.2.4. Метод последовательных приближений

Перепишем уравнение (5.1) в виде

$$x = f(x), \quad (5.2)$$

прибавив, например, к обеим частям переменную x . Примем за начальное приближение значение x_0 . Тогда первое приближение будет равно

$$x_1 = f(x_0).$$

Второе приближение

$$x_2 = f(x_1),$$

n -е приближение выразится формулой

$$x_k = f(x_{k-1}).$$

Основной вопрос, который необходимо выяснить при использовании данного метода, — сходится ли последовательность x_k к решению уравнения (5.1) при возрастании k . Существуют *достаточные* условия сходимости метода: при их выполнении последовательные значения сойдутся к точному решению. Данные условия не являются *необходимыми*, т.е. существуют функции, для которых они не выполняются, но, тем не менее, итерационный процесс сходится.

Рассмотрим геометрическое представление процесса. При отыскании решения уравнения (5.2) на графике отыскивается точка пересечения прямой $y = x$ и кривой $y = f(x)$. Рассмотрим произвольную функцию $y = f(x)$, производная которой удовлетворяет условию $0 < f'(x) < 1$.

Абсциссу точки их пересечения обозначим a . Зададим начальное приближение x_0 . Первое приближение будет равно $x_1 = f(x_0)$.

Графически найти x можно, проведя горизонтальную прямую через точку A до пересечения с прямой $y = x$ в точке B . Для нахождения $x_2 = f(x_1)$ необходимо провести вертикальную прямую через точку B до пересечения с кривой $y = f(x)$. Проводя через точку C горизонтальную линию до пересечения с прямой $y = x$, получаем x_2 . Из рис. 5.5 видно, что последовательность $x_1, x_2, \dots, x_k$ сходится к $x = a$.

Рассмотрим теперь другую кривую, производная которой удовлетворяет условию $-1 < f'(x) < 0$.

График такой кривой показан на рис. 5.6. Из рисунка видно, что итерационный процесс сходится к решению $x = a$. Заметим, что при каждой итерации новое приближение оказывается с противоположной стороны от корня a .

Рассмотрим случаи, когда производная функции больше 1 и меньше -1 , т.е.

$$1 < f'(x) \text{ и } f'(x) < -1.$$

В обоих случаях метод расходится, что видно из рис. 5.7.

Метод последовательных приближений сходится, если производная $f'(x)$ удовлетворяет неравенству

$$|f'(x)| < 1.$$

Докажем это с помощью простых выкладок. Заметим, что

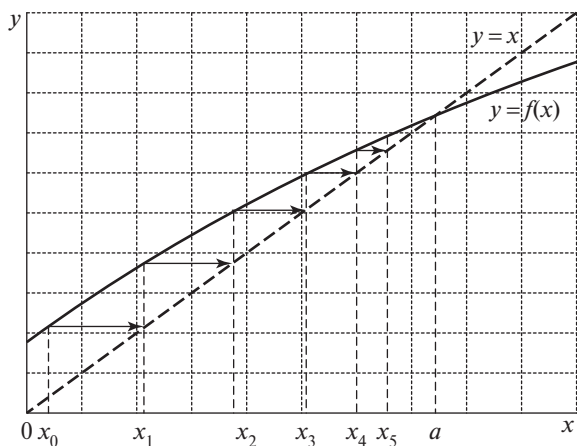


Рис. 5.5. Процесс сходимости для функции, производная которой удовлетворяет условию $0 < f'(x) < 1$

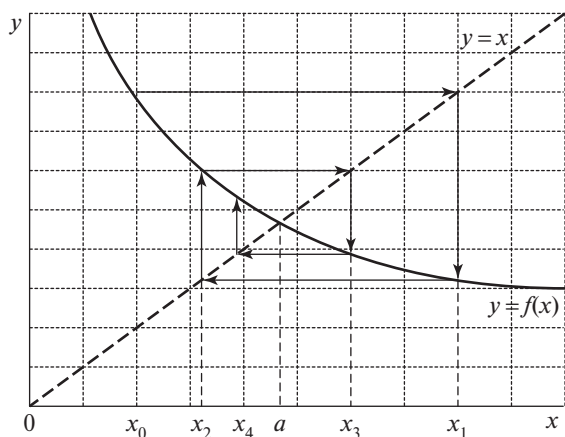


Рис. 5.6. Процесс сходимости для функции, производная которой удовлетворяет условию $-1 < f'(x) < 0$

$$a = f(a), x_k = f(x_{k-1}).$$

Найдем разность:

$$x_k - a = f(x_{k-1}) - f(a).$$

Умножим правую часть на $\frac{x_{k-1} - a}{x_{k-1} - a}$. Используя теорему о среднем, получим

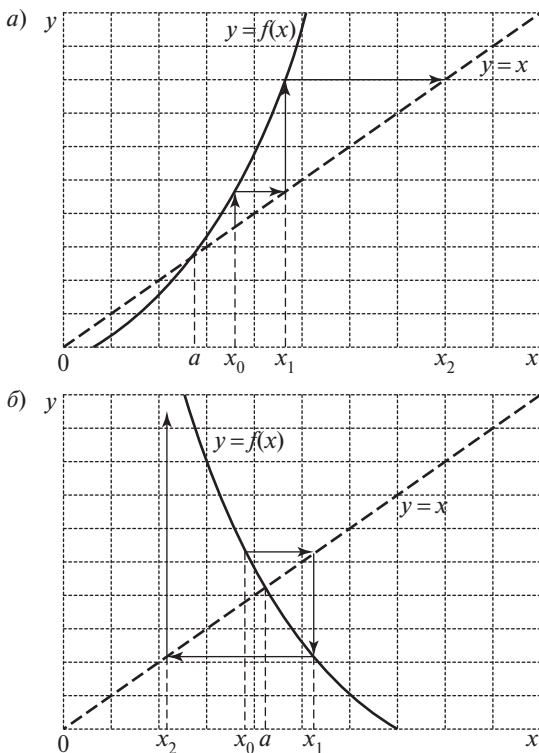


Рис. 5.7. Процессы сходимости для функций, производные которых удовлетворяет условию:

$$a - 1 < f'(x); \quad b - f'(x) < -1$$

$$x_k - a = f'(\xi)(x_{k-1} - a),$$

где ξ находится между x_{k-1} и a . Теорема о среднем утверждает, что если производная функции $y = f(x)$ непрерывна на некотором интервале (a, b) , то справедливо равенство

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi),$$

где α — угол наклона хорды, проведенной между a и b .

Пусть m — максимальное значение $f'(x)$ на всем рассматриваемом интервале. Тогда

$$\begin{aligned} |x_k - a| &\leq m|x_{k-1} - a|, \\ |x_{k-1} - a| &\leq m|x_{k-2} - a|, \end{aligned}$$

$$|x_k - a| \leq m^2 |x_{k-2} - a|,$$

$$|x_k - a| \leq m^k |x_0 - a|.$$

Очевидно, что если на всем интервале $m < 1$, то независимо от выбора начального значения x_0 с возрастанием k правая часть неравенства становится малой и x_k сходится к a .

Таким образом, если $|f'(x)| < 1$, то итерационный процесс сходится, а если $|f'(x)| > 1$, то процесс расходится. Данные неравенства должны выполняться для всех значений x_n , вычисляемых в ходе решения задачи. В случае когда в некоторых точках $|f'(x)| < 1$, а в некоторых $|f'(x)| > 1$, однозначно ответить на вопрос сходимости нельзя: процесс иногда сходится, а иногда расходится.

В качестве критерия окончания итерационного процесса на практике обычно используется неравенство

$$|x_k - x_{k-1}| < \frac{1-m}{m} \epsilon,$$

где $m \in [0; 1)$ — некоторая постоянная величина.

Также может быть использована величина

$$|x_k - x_{k-1}| < \epsilon.$$

Пример. Найдём положительный корень уравнения

$$F(x) = 4(1 - x^2) - e^x = 0$$

с точностью $\epsilon = 2 \cdot 10^{-4}$.

Решение. Преобразуем это уравнение к виду, удобному для итераций:

$$f(x) = \sqrt{1 - \frac{e^x}{4}}.$$

Положительный корень лежит на отрезке $[0; 1]$. В качестве величины m выберем $m = \max_{[0;1]} |f'(x)| \approx 0,600$. Условие сходимости выполняется. Зададим начальное приближение $x_0 = 0,7$ и занесем результаты вычислений в таблицу.

k	x_k	$\frac{m}{1-m} x_k - x_{k-1} $
0	0,7000000000	
1	0,7046714292	$7 \cdot 10^{-3}$
2	0,7029968319	$3 \cdot 10^{-3}$

k	x_k	$\frac{m}{1-m} x_k - x_{k-1} $
3	0,7035984939	$9 \cdot 10^{-4}$
4	0,7033824994	$3 \cdot 10^{-4}$
5	0,7034600632	$1 \cdot 10^{-4}$

5.2.5. Усовершенствованный метод последовательных приближений

Данный метод позволяет добиться более быстрой сходимости благодаря внесению на каждом шаге итерации большей поправки к очередному значению x_n . Для расчета значения x_{k+1} воспользуемся формулой

$$x_{k+1} = x_k + \alpha \Delta x,$$

где $\Delta x = f(x_k) - x_k$.

На рис. 5.8 показана эта идея.

Пусть производная функции $0 < f'(x) < 1$. Наилучшим выбором α является тот, когда $x_{k+1} = a$. Определим наилучшее значение α .

Расстояние между x_{k+1} и a равно $(\alpha - 1)\Delta x$. Так как прямая $y = x$ составляет с осью Ox угол 45° , то расстояние между $f(a)$ и $f(x_k)$ также равно $(\alpha - 1)\Delta x$. Поэтому тангенс угла θ равен.

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{(\alpha - 1)\Delta x}{\alpha \Delta x} = \frac{\alpha - 1}{\alpha}.$$

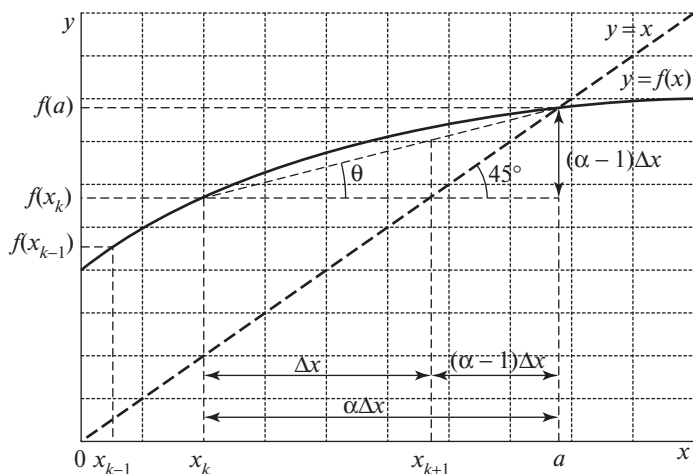


Рис. 5.8. Графическая иллюстрация усовершенствованного метода последовательных приближений

С другой стороны,

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{f(a) - f(x_k)}{a - x_k}.$$

По теореме о среднем $\operatorname{tg} \theta = f'(\xi)$, где $x_k \leq \xi \leq a$. Тогда

$$\alpha = \frac{1}{1 - f'(\xi)}. \quad (5.4)$$

Значение $f'(\xi)$ остается неизвестным, и поэтому для его вычисления можно принять приближение

$$f'(\xi) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} = \frac{f(x_k) - x_k}{x_k - x_{k-1}}. \quad (5.5)$$

Геометрически процесс отыскания следующего приближения сводится к тому, что строится хорда между точками $(x_k, f(x_k))$ и $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ и определяется точка ее пересечения с прямой $y = x$.

Формула итерационного процесса имеет вид

$$x_{k+1} = x_k + \alpha(f(x_k) - x_k), \quad (5.6)$$

где α рассчитывается на каждом шаге по формулам (5.4) и (5.5).

Заметим, что в формуле (5.6) присутствуют индексы $(k + 1)$, n и $(k - 1)$. То есть для выполнения первого шага итерации данным методом недостаточно информации. Взяв за начальное приближение x_0 , для вычисления x_1 нам потребуется еще одно значение, предшествующее значению x_0 (x_{k-1} в формуле (5.5)). В этом случае первая итерация выполняется методом последовательных приближений, а все последующие итерации — усовершенствованным методом последовательных приближений.

5.2.6. Метод Ньютона—Рафсона

Выберем для простоты вычислений $\xi = x_k$. Тогда выражение (5.4) приобретает вид

$$\alpha = \frac{1}{1 - f'(x_k)}.$$

Итерационная формула процесса имеет вид

$$x_{k+1} = \frac{f(x_k) - x_k f'(x_k)}{1 - f'(x_k)}.$$

Итерационный процесс Ньютона—Рафсона сходится, если выполнены следующие условия:

- x_0 выбрано достаточно близко к корню уравнения;
- производная $f''(x)$ не становится слишком большой;
- производная $f'(x)$ не слишком близка к единице.

Итерационную формулу Ньютона—Рафсона записывают обычно в виде

$$x_{k+1} = x_k - \frac{F(x_k)}{F'(x_k)}, \quad F(x) = f(x) - x = 0. \quad (5.7)$$

Рассмотрим геометрическое толкование метода. Мы выбрали точку $\xi = x_k$, что соответствует равенству угла θ углу наклона касательной к $y = f(x)$ в точке $x = x_k$. Нахождение следующего приближения сводится к тому, что строится касательная к кривой $y = f(x)$ в точке $x = x_k$ и отыскивается точка ее пересечения с прямой $y = x$. Эта точка и будет являться новым приближением x_{k+1} . Для отыскания $f(x_{k+1})$ проводится вертикальная линия. Далее проводится новая касательная, точка пересечения которой с прямой $y = x$ даст новое приближение x_{k+2} . Геометрически данный метод показан на рис. 5.9.

В качестве критерия окончания итерационного процесса на практике обычно используется неравенство $|x_k - x_{k-1}| < \epsilon$, где ϵ — заданная точность.

Пример. Требуется определить положительный корень скалярного уравнения

$$4(1 - x^2) - e^x = 0$$

с точностью $\epsilon = 10^{-6}$.

Решение. В результате процедуры локализации корней данного уравнения выявлено, что положительный корень лежит внутри отрезка $[0; 1]$. Для функции $F(x) = 4(1 - x^2) - e^x$ производная $F'(x) = -8x - e^x$. Тогда согласно формуле (5.5) получим

$$x_{k+1} = x_k + \frac{4(1 - x_k^2) - e^{x_k}}{8x_k + e^{x_k}}.$$

Зададим начальное приближение $x_0 = 0,5$ и результаты итераций поместим в таблицу.

k	x_k	$ x_k - x_{k-1} $
0	0,5000000000	
1	0,7392185177	$2,4 \cdot 10^{-1}$
2	0,7042444088	$3,5 \cdot 10^{-2}$
3	0,7034399951	$8,0 \cdot 10^{-4}$
4	0,7034395712	$4,3 \cdot 10^{-7}$

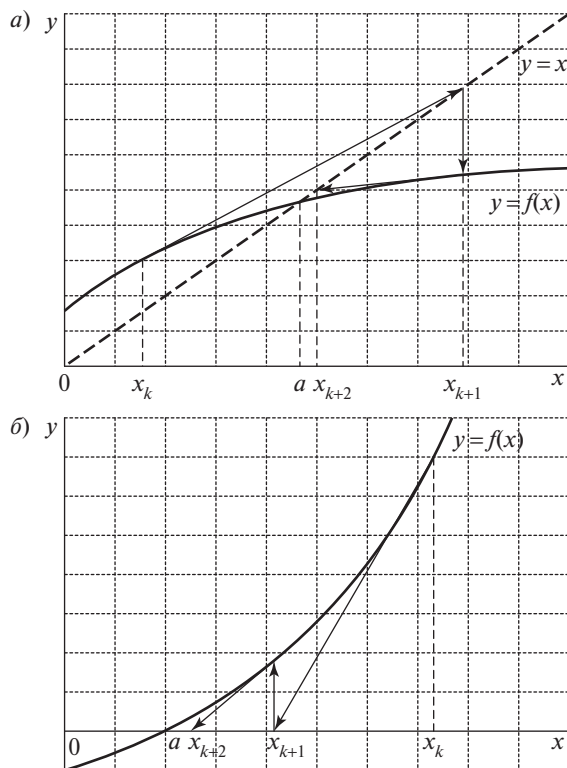


Рис. 5.9. Графическая иллюстрация метода Ньютона—Рафсона:
 a — для уравнения $x = f(x)$; b — для уравнения $F(x) = 0$

Как видно из таблицы, за четыре итерации заданная точность была достигнута.

5.2.7. Случай почти равных корней

При использовании метода Ньютона—Рафсона могут возникнуть трудности, если корни расположены очень близко друг к другу. В этом случае производная $f'(x)$ становится близка к единице для x , близких к значениям корней. На рис. 5.10 показан такой случай. На основании теоремы о среднем можно утверждать, что производная $f'(x)$ равна единице на промежутке (a_1, a_2) .

Примем за начальное приближение корня a_1 значение x_0 . Касательная, проведенная через точку C , пересечет прямую $y = x$ в точке A , и следующее приближение будет равно x_1 . Касательная, проведенная через точку B , пересечет прямую $y = x$ в точке D , и в ка-

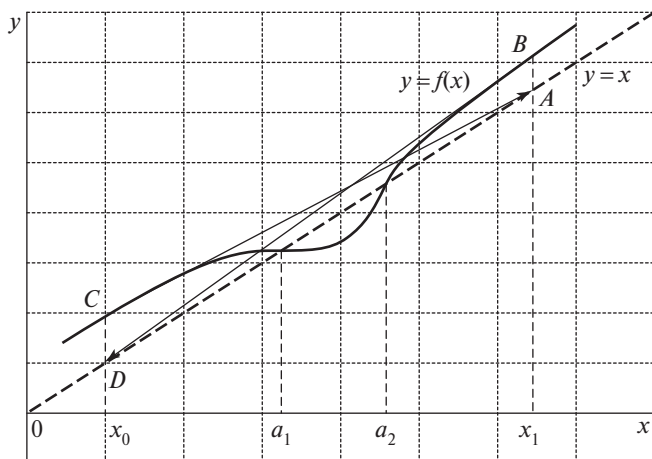


Рис. 5.10. Иллюстрация закливания метода Ньютона—Рафсона

честве нового приближения вновь получится x_0 . Итерационный процесс заклинулся между двумя точками x_0 и x_1 . Ни к одному значению корня он не сойдется. Отделение корней станет возможным, если начальное приближение взять как можно ближе к какому-либо корню.

5.2.8. Упрощения метода Ньютона—Рафсона

Сложность применения формулы (5.7) заключается в необходимости вычисления производной на каждой итерации. Существуют различные упрощения метода Ньютона—Рафсона, позволяющие получить решение за меньшее количество шагов. Рассмотрим некоторые из них.

Упрощенный метод Ньютона. Самым простым способом является замена шагового множителя $\frac{1}{F'(x_n)}$ на множитель $\frac{1}{F'(x_0)}$, т.е. производная вычисляется один раз в начальной точке x_0 . Формула для расчета приобретает вид

$$x_{k+1} = x_k - \frac{F(x_k)}{F'(x_0)}. \quad (5.8)$$

Геометрическая интерпретация данного метода показана на рис. 5.11.

В начальной точке x_0 строится касательная к графику функции $F(x)$. На последующих шагах (в последующих точках $x_1, x_2, \dots$) про-

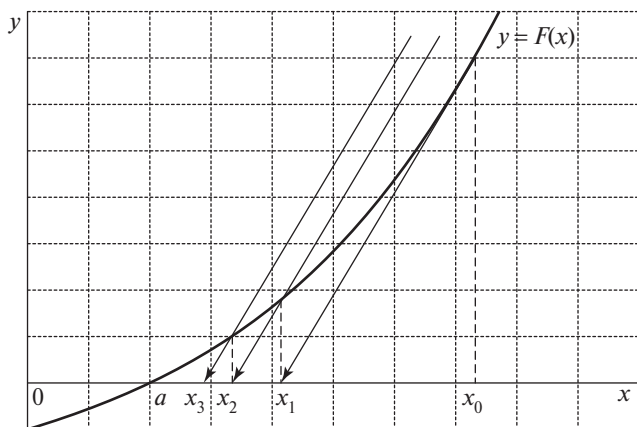


Рис. 5.11. Иллюстрация упрощенного метода Ньютона—Рафсона

водятся прямые, параллельные касательной в начальной точке. При таком упрощении скорость сходимости существенно снижается по сравнению с обычным методом.

Разностный метод Ньютона. Заменим производную в знаменателе формулы (5.7) ее конечно-разностным аналогом. Согласно определению производная функции $F(x)$ в точке x_k определяется выражением

$$F'(x_k) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x_k + \Delta x) - F(x_k)}{\Delta x}.$$

При малых значениях Δx выражение для производной можно записать в виде

$$F'(x_k) \approx \frac{F(x_k + h) - F(x_k)}{h},$$

$$h = \Delta x.$$

Окончательно формула для конечно-разностного метода Ньютона—Рафсона будет иметь вид

$$x_{k+1} = x_k - \frac{F(x_k) \cdot h}{F(x_k + h) - F(x_k)}, \quad k = 0, 1, \dots \quad (5.9)$$

В общем случае величину шага h в (5.9) можно задавать на каждой итерации, т.е. принять h как функцию номера итерации k :

$$x_{k+1} = x_k - \frac{F(x_k) \cdot h_k}{F(x_k + h) - F(x_k)}, \quad k = 0, 1, \dots \quad (5.10)$$

Итерационный процесс, определяемый формулами (5.9), (5.10), называют *разностным методом* Ньютона—Рафсона.

Метод Стеффенсена. Выбор величины h в (5.10) для каждой итерации должен осуществляться так, чтобы с ростом k величина $|h|$ убывала. При этом чем ближе x_k к корню, тем точнее производная $F'(x_k)$ будет аппроксимироваться конечно-разностным отношением:

$$F'(x_k) \approx \frac{F(x_k + h) - F(x_k)}{h}.$$

Можно задать h_0 , а затем вычислять последующие значения согласно формуле

$$h_{k+1} = \delta h_k, \delta \in (0; 1).$$

Например, возможна такая последовательность: $h_0 = 0,1; h_1 = 0,01; h_2 = 0,001 \dots$

Когда значения $|F(x_k)|$ достаточно малы, можно положить $h_k = F(x_k)$ и формула (5.9) примет вид

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(F(x_k))^2}{F(x_k + F(x_k)) - F(x_k)}, k = 0, 1, \dots \quad (5.11)$$

Выражение (5.11) называют *методом Стеффенсена*. Его сходимость носит локальный характер.

Метод секущих. Рассмотренные выше модификации метода Ньютона—Рафсона являются одношаговыми и требуют два вычисления функции на каждой итерации. Однако можно построить такую модификацию метода, в которой на каждом шаге функция вычислялась бы только один раз.

Запишем величину шага для итерации с номером k как разность предыдущего и текущего значений переменной x :

$$h_k = x_{k-1} - x_k.$$

Тогда выражение (5.10) примет вид

$$x_{k+1} = x_k - \frac{F(x_k) \cdot (x_{k-1} - x_k)}{F(x_{k-1}) - F(x_k)}, k = 1, 2, \dots \quad (5.12)$$

Формула (5.12) определяет двухшаговый метод, поскольку для вычисления последующего значения x_{k+1} необходимо знать два предыдущих — x_{k-1} и x_k . Каждая итерация требует только одного вычисления функции $F(x_k)$, а значение $F(x_{k-1})$ берется из предыдущей итерации.

Геометрический смысл полученной формулы заключается в том, что координата x_{k+1} есть абсцисса точки пересечения прямой, проведенной через точки $(x_{k-1}; F(x_{k-1}))$ и $(x_k; F(x_k))$, с осью Ox , т.е. секущей (рис. 5.12). Данный метод называется *методом секущих*.

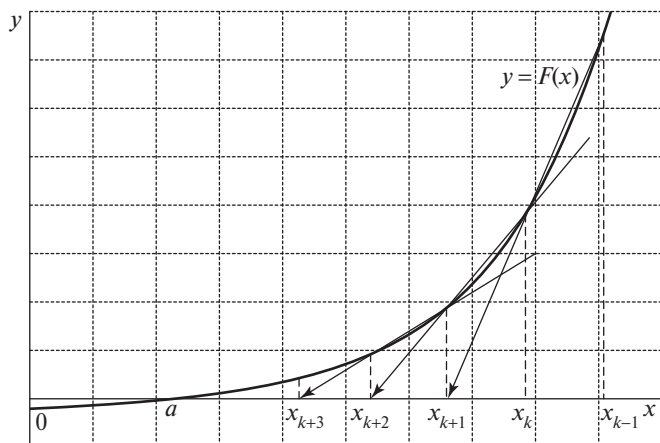


Рис. 5.12. Иллюстрация метода секущих

5.2.9. Гибридный метод Ньютона и половинного деления

Рассмотренные выше методы либо обладают высокой скоростью сходимости и имеют локальный характер сходимости, либо при глобальном характере сходимости обладают невысокой скоростью сходимости. Разработаны *гибридные* методы решения нелинейных уравнений на базе двух или более методов, объединяя глобальную сходимость с высокой ее скоростью.

Принципы комбинирования методов различны. Например, можно начать решение глобальным методом, а по мере приближения к корню подключить быстросходящийся локальный метод. Возможен и другой вариант: начать решение локальным методом, а получающиеся значения периодически корректировать глобальным.

Рассмотрим алгоритм простейшего варианта гибридного метода — *метод Ньютона и половинного деления*:

- 1) задать начальное приближение x_0 , $k = 0$;
- 2) вычислить приближение $\tilde{x}_k = x_k - \frac{F(x_k)}{F'(x_k)}$;
- 3) если $|F(\tilde{x}_k)| < |F(x_k)|$, то $x_{k+1} = \tilde{x}_k$;
- 4) если $|F(\tilde{x}_k)| \geq |F(x_k)|$, то $\tilde{x}_k = \frac{1}{2}(x_k + \tilde{x}_k)$ и переход на шаг 3;

5) если достигнута заданная погрешность, то $\xi = x_{k+1}$, иначе переход на шаг 2 с инкрементированием k ($k = k + 1$).

Согласно приведенному алгоритму метод Ньютона—Рафсона определяет правильное направление, а метод дихотомии корректирует его.

На рис. 5.13 показан первый шаг рассматриваемого метода.

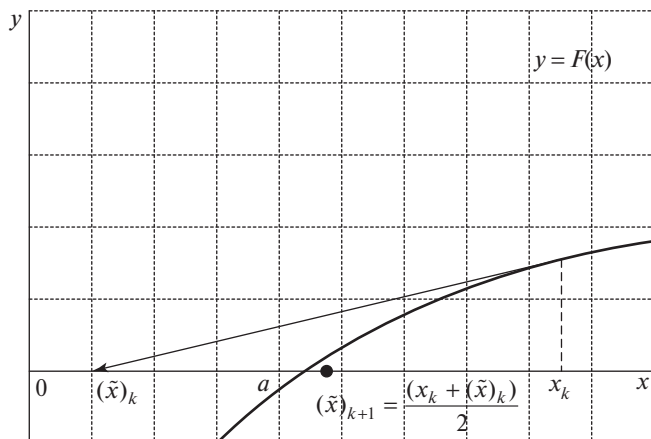


Рис. 5.13. Иллюстрация гибридного метода Ньютона и половинного деления

Положение точки x_k определяется методом Ньютона—Рафсона. Затем согласно методу дихотомии отрезок $[\tilde{x}_k; x_k]$ делится пополам, что определяет положение точки $\tilde{x}_{k+1}$. Данный метод возможно применять в условиях неопределенности знаков производных. Важную роль играет сопряжение задаваемой погрешности вычислений с погрешностью метода и точностью выполнения арифметических операций в ЭВМ.

5.3. Преобразование уравнения к виду, удобному для итераций

Преобразовать уравнение (5.1) к итерационному виду можно следующим образом:

$$x = x - mF(x),$$

где m — отличная от нуля константа.

Тогда получим

$$f(x) = x - mF(x).$$

Продифференцируем функцию $f(x)$:

$$f'(x) = 1 - mF'(x).$$

Константу m подбираем таким образом, чтобы для любых $x \in (a, b)$ выполнялось условие

$$|1 - mF'(x)| \leq 1. \quad (5.13)$$

Выполнение условия (5.13) удобно проверять графически, построив график функции $y(x) = |1 - mF'(x)|$. Изменяя величину константы m , следует добиваться, чтобы кривая была ограничена прямой $y = -1$ снизу и прямой $y = 1$ сверху.

5.4. Типы сходимостей итерационных последовательностей

Для оценки скорости сходимости того или иного метода решения нелинейного уравнения полезно рассмотреть типы сходимостей итерационных последовательностей.

Как известно, любой итерационный метод требует задания некоторой отправной точки, т.е. начального приближения. В случае СЛАУ в качестве начального приближения используется начальный вектор $\mathbf{x}^{(0)}$, а для скалярных нелинейных уравнений — это некоторое скалярное значение x_0 . От выбора начального приближения зависит количество итераций, требуемых для получения решения.

В общем случае *итерационный процесс* порождает множество *итерационных последовательностей*, отличающихся начальными значениями x_0 . И не каждая итерационная последовательность будет сходиться в рамках этого итерационного процесса.

Определение. Итерационный процесс, порождающий сходящиеся итерационные последовательности при любом x_0 , называют *глобально сходящимся*.

Определение. Итерационный процесс, порождающий сходящиеся итерационные последовательности только при некоторых значениях x_0 , взятых из достаточно малой окрестности точки x^* , называют *локально сходящимся*.

Обозначим через $\{x_k\}$, $k = 0, 1, 2, \dots$ последовательность, которая генерируется в результате некоторого итерационного процесса и имеет своим пределом величину x^* .

Определение. Последовательность $\{x_k\}$ называется *линейно сходящейся* к x^* , если существует постоянная $C \in (0; 1)$ и такой номер k_0 , начиная с которого выполняется неравенство

$$|x^* - x_{k+1}| \leq C|x^* - x_k|, \forall k \geq k_0.$$

Определение. Последовательность $\{x_k\}$ называется *сверхлинейно сходящейся* к x^* , если существует такая положительная последовательность $\{C_k\}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, что $\lim_{k \rightarrow \infty} C_k = 0$ и

$$|x^* - x_{k+1}| \leq C_k|x^* - x_k|, \forall k \geq k_0.$$

Определение. Последовательность сходится по меньшей мере с p -м порядком, если найдутся такие постоянные $C > 0$ и $p \geq 1$, что

$$|x^* - x_{k+1}| \leq C|x^* - x_k|^p, \forall k \geq k_0.$$

Если $p = 1$, то имеет место *линейно сходящаяся* последовательность; $p = 2$ — *квадратично сходящаяся* последовательность; $p = 3$ — *кубическая сходимост*.

Существуют и другие подходы к определению типа сходимости итерационных последовательностей.

Контрольные вопросы

1. Что называют нелинейным скалярным уравнением?
2. Поясните процедуру локализации корней. Для чего она нужна?
3. Расскажите про метод последовательных приближений.
4. В чем отличие усовершенствованного метода последовательных приближений от метода из вопроса № 3?
5. Поясните смысл метода Ньютона—Рафсона.
6. Расскажите об упрощениях метода Ньютона.
7. При каких обстоятельствах может произойти заикливание метода Ньютона—Рафсона?
8. Чем привлекательны гибридные методы решения нелинейных уравнений?
9. В чем отличие итерационного процесса от итерационной последовательности?
10. Какие типы итерационных последовательностей бывают?
11. Назовите критерии сходимости итерационных последовательностей.
12. Укажите условие прекращения итерационного процесса.
13. Опишите общий подход к приведению уравнения к удобному для итераций виду.

Глава 6

ИНТЕРПОЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ

В этой главе излагаются наиболее широко используемые способы вычисления приближенных значений функции и ее производных в случае, когда известны значения функции в некоторых фиксированных точках. Множество этих точек может быть задано как внешними обстоятельствами, так и выбрано произвольно.

6.1. Постановка задачи интерполирования

Аппроксимация, или приближение, — это замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле близкими к исходным. Аппроксимация позволяет исследовать числовые характеристики и качественные свойства объекта, сводя задачу к изучению более простых или более удобных объектов.

Аппроксимацией (приближением) функции $f(x)$ называется нахождение такой функции $g(x)$ (аппроксимирующей функции), которая была бы близка заданной. Критерии близости функций $f(x)$ и $g(x)$ могут быть различны.

В том случае, когда приближение строится на дискретном наборе точек, аппроксимацию называют точечной или дискретной. В том случае, когда аппроксимация проводится на непрерывном множестве точек (отрезке), аппроксимация называется непрерывной или интегральной.

Интерполяция — это способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений.

В научных и инженерных расчетах часто приходится оперировать набором значений, полученных экспериментальным путем или методом случайной выборки. Как правило, на основании этих наборов требуется построить функцию, на которую могли бы с высокой точностью попадать другие получаемые значения.

Интерполяцией называют такую разновидность аппроксимации, при которой кривая построенной функции проходит точно через

имеющиеся точки данных. Найдя интерполирующую функцию $g(x)$, можно вычислить значения функции $f(x)$ между узлами (провести интерполяцию в узком смысле слова), а также определить значение функции $f(x)$ за пределами заданного интервала (провести экстраполяцию).

Простейшая задача интерполирования заключается в следующем. На отрезке $[a, b]$ заданы $n + 1$ точки $x_0, x_1, \dots, x_n$, которые называются узлами интерполяции, и значения некоторой функции $f(x)$ в этих точках:

$$f(x_0) = y_0; f(x_1) = y_1; \dots; f(x_n) = y_n.$$

Требуется построить функцию $F(x)$ (интерполирующая функция), принадлежащую известному классу и принимающую в узлах интерполяции те же значения, что и $f(x)$, т.е. такую, что

$$F(x_0) = y_0, F(x_1) = y_1, \dots, F(x_n) = y_n. \quad (6.1)$$

Геометрически это означает, что нужно найти кривую $y = F(x)$ некоторого определенного типа, проходящую через заданную систему точек $M_i(x_i, y_i)$ ($i = 0, 1, 2, \dots$) (рис. 6.1)

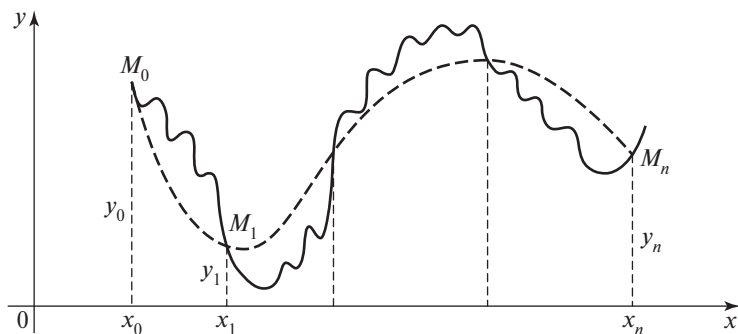


Рис. 6.1. Геометрическая интерпретация задачи интерполирования

В такой общей постановке задача может иметь бесчисленное множество решений или совсем не иметь решений.

Однако эта задача становится однозначной, если вместо произвольной функции $F(x)$ искать полином $P_n(x)$ степени не выше n , удовлетворяющий условиям (6.1), т.е. такой, что $P_n(x_0) = y_0$, $P_n(x_1) = y_1, \dots, P_n(x_n) = y_n$.

Полученную интерполяционную формулу $y = F(x)$ обычно используют для приближенного вычисления значений данной функции $f(x)$ для значений аргумента x , отличных от узлов интерполирования.

ния. Такая операция называется *интерполированием функции* $f(x)$. При этом различают *интерполирование в узком смысле*, когда $x \in [x_0, x_n]$, т.е. значение x является промежуточным между x_0 и x_n , и *экстраполирование*, когда $x \notin [x_0, x_n]$. В дальнейшем под термином «интерполирование» будем понимать как первую, так и вторую операции.

6.2. Конечные разности различных порядков

Пусть $y = f(x)$ — заданная функция. Обозначим через $\Delta x = h$ фиксированную величину приращения аргумента (шаг). Тогда выражение

$$\Delta y \equiv \Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x) \quad (6.2)$$

называется *первой конечной разностью* функции y . Аналогично определяются конечные разности высших порядков:

$$\Delta^n y = \Delta(\Delta^{n-1} y) \text{ при } n = 2, 3, \dots$$

Например,

$$\begin{aligned} \Delta^2 y &= \Delta[f(x + \Delta x) - f(x)] = \\ &= [f(x + 2\Delta x) - f(x + \Delta x)] - [f(x + \Delta x) - f(x)] = \\ &= f(x + 2\Delta x) - 2f(x + \Delta x) + f(x). \end{aligned}$$

Справедливо утверждение: если $P_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$ — полином n -й степени, то $\Delta^n P_n(x) = n! a_0 h^n = \text{const}$, где $\Delta x = h$.

Следствие. $\Delta^s P_n(x) = 0$ при $s > n$.

Символ Δ (дельта) можно рассматривать как оператор, ставящий в соответствие функции $y = f(x)$ функцию $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ (Δx постоянно).

По определению $\Delta^0 y = y$.

Из формулы (6.2) имеем

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta f(x).$$

Отсюда, рассматривая Δ как символический множитель, получим

$$f(x + \Delta x) = (1 + \Delta)f(x).$$

Последовательно применяя это соотношение n раз, будем иметь

$$f(x + n\Delta x) = (1 + \Delta)^n f(x). \quad (6.3)$$

Воспользовавшись формулой бинома Ньютона, окончательно выводим:

$$f(x + n\Delta x) = \sum_{m=0}^n C_n^m \Delta^m f(x), \quad (6.4)$$

где C_n^m — число сочетаний из n элементов по m .

Таким образом, с помощью формулы (6.4) последовательные значения функции $f(x)$ выражаются через ее конечные разности различных порядков.

Воспользовавшись тождеством

$$\Delta = (1 + \Delta) - 1 \quad (6.5)$$

и применяя бином Ньютона и формулу (6.3), получаем

$$\begin{aligned} \Delta^n f(x) &= f(x + n\Delta x) - C_n^1 f(x + (n-1)\Delta x) + \\ &+ C_n^2 f(x + (n-2)\Delta x) - \dots + (-1)^n f(x). \end{aligned}$$

Эта формула дает выражение конечной разности n -го порядка функции $f(x)$ через последовательные значения этой функции.

Пусть функция $f(x)$ имеет непрерывную производную $f^{(n)}(x)$ на отрезке $[x, x + n\Delta x]$. В этом случае справедлива формула

$$\Delta^n f(x) = (\Delta x)^n f^{(n)}(x + \theta n\Delta x),$$

где $0 < \theta < 1$.

Тогда при малых Δx справедлива приближенная формула

$$f^{(n)}(x) \approx \frac{\Delta^n f(x)}{(\Delta x)^n}.$$

6.3. Таблица разностей

Часто приходится рассматривать функции $y = f(x)$, заданные табличными значениями $y_i = f(x_i)$ для системы равноотстоящих точек x_i ($i = 0, 1, 2, \dots$), где $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i = h = \text{const}$.

Используя формулу бинома Ньютона, получим

$$y_{i+n} = y_i + C_n^1 \Delta y_i + C_n^2 \Delta^2 y_i + \dots + \Delta^n y_i.$$

Обратно имеем

$$\begin{aligned} \Delta^n y_i &= [(1 + \Delta) - 1]^n y_i = (1 + \Delta)^n y_i - C_n^1 (1 + \Delta)^{n-1} y_i + \\ &+ C_n^2 (1 + \Delta)^{n-2} y_i - \dots + (-1)^n y_i \end{aligned}$$

или

$$\Delta^n y_i = y_{n+i} - C_n^1 y_{n+i-1} + C_n^2 y_{n+i-2} - \dots + (-1)^n y_i.$$

Например, $\Delta^2 y_i = y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i$, $\Delta^3 y_i = y_{i+3} - 3y_{i+2} + 3y_{i+1} - y_i$.

Заметим, что для вычисления n -й разности $\Delta^n y_i$ нужно знать $n + 1$ членов $y_i, y_{i+1}, \dots, y_{i+n}$ данной последовательности.

Конечные разности различных порядков удобно располагать в форме таблиц двух видов: горизонтальной таблицы разностей или диагональной таблицы разностей (табл. 6.1, 6.2).

Таблица 6.1

Горизонтальная таблица разностей				
x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
x_0	y_0	Δy_0	$\Delta^2 y_0$	$\Delta^3 y_0$
x_1	y_1	Δy_1	$\Delta^2 y_1$	$\Delta^3 y_1$
x_2	y_2	Δy_2	$\Delta^2 y_2$	$\Delta^3 y_2$
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Таблица 6.2

Диагональная таблица разностей				
x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
x_0	y_0	Δy_0 Δy_1 Δy_2	$\Delta^2 y_0$ $\Delta^2 y_1$	$\Delta^3 y_0$
x_1	y_1			
x_2	y_2			
x_3	y_3			

6.4. Обобщенная степень

Определение. Обобщенной n -степенью числа x называется произведение n сомножителей, первый из которых равен x , а каждый последующий на h меньше предыдущего:

$$x^{[n]} = x(x - h)(x - 2h) \dots [x - (n - 1)h], \quad (6.6)$$

где h — некоторое фиксированное постоянное число.

Показатель обобщенной степени обычно записывается в квадратных скобках. Полагают $x^{[0]} = 1$.

При $h = 0$ обобщенная степень (6.6) совпадает с обычной, т.е. $x^{[n]} = x^n$.

Конечные разности для обобщенной степени при $\Delta x = h$ имеют следующую общую формулу:

$$\Delta^k x^{[n]} = n(n-1)\dots[n-(k-1)]h^k x^{[n-k]},$$

где $k = 1, 2, \dots, n$.

Очевидно, $\Delta^k x^{[n]} = 0$ при $k > n$.

6.5. Интерполирование для случая равноотстоящих узлов

6.5.1. Первая интерполяционная формула Ньютона

Узлы интерполяции называются *равноотстоящими*, если

$$x_{i+1} - x_i = \Delta x_i = h = \text{const} \quad (i = 0, 1, \dots, n-1).$$

Первая интерполяционная формула Ньютона имеет вид

$$\begin{aligned} y = P_n(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \dots + \\ + \frac{q(q-1)\dots(q-n+1)}{n!}\Delta^n y_0, \end{aligned} \quad (6.7)$$

где $q = \frac{x - x_0}{h}$.

Заметим, что в формуле используется верхняя горизонтальная строка таблицы разностей.

Остаточный член $R_n(x)$ формулы (6.7) имеет вид

$$R_n(x) = h^{n+1} \frac{q(q-1)\dots(q-n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi).$$

При наличии дополнительного узла x_{n+1} на практике пользуются более удобной приближенной формулой

$$R_n(x) \approx \frac{\Delta^{n+1} y_0}{(n+1)!} q(q-1)\dots(q-n). \quad (6.8)$$

Последняя формула полезна, например, в случае эмпирически заданных функций.

Число n желательно выбирать так, чтобы разности $\Delta^n y_i$ были практически постоянными.

Формула (6.7) используется для интерполирования и экстраполирования в точках x , близких к началу таблицы x_0 .

При $n = 1$ и $n = 2$ из формулы (6.7) получаем частные случаи.

Линейная интерполяция:

$$y(x) = y_0 + q\Delta y_0.$$

Квадратичная интерполяция:

$$y(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0.$$

6.5.2. Вторая интерполяционная формула Ньютона

Вторая интерполяционная формула Ньютона имеет следующий вид:

$$y(x) = P_n(x) = y_n + q\Delta y_{n-1} + \frac{q(q+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} + \dots + \frac{q(q+1)\dots(q+n-1)}{n!}\Delta^n y_0, \quad (6.9)$$

где $q = \frac{x - x_n}{h}$.

В формуле используется нижняя наклонная строка разностей (рис. 6.2).

Остаточный член $R_n(x)$ формулы (6.9) имеет вид

$$R_n(x) = h^{n+1} \frac{q(q+1)\dots(q+n)}{(n+1)!} f^{n+1}(\xi), \quad (6.10)$$

где ξ — внутренняя точка наименьшего промежутка, содержащего все узлы x_i ($i = 0, 1, \dots, n$) и точку x .

Формула (6.9) используется для интерполирования и экстраполирования в точках x , близких к концу таблицы, т.е. к x_n .

Таким образом, первая интерполяционная формула Ньютона обычно используется для *интерполирования вперед* и *экстраполирования назад*, а вторая интерполяционная формула Ньютона, наоборот, — для *интерполирования назад* и *экстраполирования вперед*.

Заметим, что операция экстраполирования, вообще говоря, менее точна, чем операция интерполирования в узком смысле слова.

6.6. Таблица центральных разностей

При построении интерполяционных формул Ньютона используются лишь значения функции, лежащие по одну сторону от выбранного начального значения, т.е. эти формулы носят односторонний характер.

Во многих случаях оказываются полезными интерполяционные формулы, содержащие как последующие, так и предшествующие значения функции по отношению к ее начальному значению. Наиболее употребительными из них являются те, которые содержат разности, расположенные в горизонтальной строке диагональной таблицы разностей данной функции, соответствующей начальным значениям x_0 и y_0 , или в строках, непосредственно примыкающих к ней.

Эти разности Δy_{-1} , Δy_0 , $\Delta^2 y_{-1}$ называются *центральными разностями* (табл. 6.3), где

$$x_i = x_0 + ih \ (i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots); \ y_i = f(x_i);$$

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i; \ \Delta^2 y_i = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i \text{ и т.д.}$$

Соответствующие интерполяционные формулы носят название *интерполяционных формул с центральными разностями*. К числу их относятся формулы Гаусса, Стирлинга и Бесселя.

Таблица 6.3

Диагональная таблица разностей

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$	$\Delta^5 y$	$\Delta^6 y$
x_{-4}	y_{-4}						
		Δy_{-4}					
x_{-3}	y_{-3}		$\Delta^2 y_{-4}$				
		Δy_{-3}		$\Delta^3 y_{-4}$			
x_{-2}	y_{-2}		$\Delta^2 y_{-3}$		$\Delta^4 y_{-4}$		
		Δy_{-2}		$\Delta^3 y_{-3}$		$\Delta^5 y_{-4}$	
x_{-1}	y_{-1}		$\Delta^2 y_{-2}$		$\Delta^4 y_{-3}$		$\Delta^6 y_{-4}$
		Δy_{-1}		$\Delta^3 y_{-2}$		$\Delta^5 y_{-3}$	
x_0	y_0		$\Delta^2 y_{-1}$		$\Delta^4 y_{-2}$		$\Delta^6 y_{-3}$
		Δy_0		$\Delta^3 y_{-1}$		$\Delta^5 y_{-2}$	
x_1	y_1		$\Delta^2 y_0$		$\Delta^4 y_{-1}$		$\Delta^6 y_{-2}$
		Δy_1		$\Delta^3 y_0$		$\Delta^5 y_{-1}$	
x_2	y_2		$\Delta^2 y_1$		$\Delta^4 y_0$		
		Δy_2		$\Delta^3 y_1$			
x_3	y_3		$\Delta^2 y_2$				
		Δy_3					
x_4	y_4						

6.6.1. Интерполяционные формулы Гаусса

Первая интерполяционная формула Гаусса (для интерполирования вперед) имеет вид

$$\begin{aligned}
 P(x) = & y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \\
 & + \frac{(q+1)q(q-1)(q-2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \frac{(q+2)(q+1)q(q-1)(q-2)}{5!}\Delta^5 y_{-2} + \\
 & + \dots + \frac{(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n-1)!}\Delta^{2n-1} y_{-(n-1)} + \\
 & + \frac{(q+n-1)\dots(q-n)}{(2n)!}\Delta^{2n} y_{-n},
 \end{aligned} \tag{6.11}$$

где $q = \frac{x - x_0}{h}$.

Разности $\Delta y_0, \Delta^2 y_{-1}, \Delta^3 y_{-1}, \Delta^4 y_{-2}, \Delta^5 y_{-2}, \Delta^6 y_{-3}, \dots$, используемые в этой формуле, образуют нижнюю ломаную линию в таблице разностей (см. табл. 6.3).

Вторая интерполяционная формула Гаусса (для интерполирования назад) записывается в виде

$$\begin{aligned}
 P(x) = & y_0 + q\Delta y_{-1} \frac{(q+1)q}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)}{3!}\Delta^3 y_{-2} + \\
 & + \frac{(q+2)(q+1)q(q-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \dots + \frac{(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n-1)!}\Delta^{2n-1} y_{-n} + \\
 & + \frac{(q+n)(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n)!}\Delta^{2n} y_{-n},
 \end{aligned} \tag{6.12}$$

где $q = \frac{x - x_0}{h}$.

Разности $\Delta y_{-1}, \Delta^2 y_{-1}, \Delta^3 y_{-2}, \Delta^4 y_{-2}, \Delta^5 y_{-3}, \Delta^6 y_{-3}, \dots$, используемые в этой формуле, образуют верхнюю ломаную линию в таблице разностей. Остаточный член формул (6.11) и (6.12) может быть записан в виде

$$R_{2n} = \frac{h^{2n+1} f^{(2n+1)}(\xi)}{(2n+1)!} q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)\dots(q^2 - n^2), \tag{6.13}$$

где ξ — внутренняя точка промежутка, содержащего все узлы x_i ($i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n$) и точку x .

Формулы Гаусса применяются для интерполирования в середине таблицы вблизи x_0 . При этом первая формула Гаусса применяется при $x > x_0$, а вторая — при $x < x_0$.

6.6.2. Интерполяционная формула Стирлинга

Эта формула представляет собой среднее арифметическое первой и второй формул Гаусса:

$$\begin{aligned}
 P(x) = & y_0 + q \frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{q^2}{2} \Delta^2 y_{-1} + \frac{q(q^2 - 1^2)}{3!} \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \\
 & + \frac{q^2(q^2 - 1^2)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \frac{q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)}{5!} \frac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2} + \\
 & + \frac{q^2(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)}{6!} \Delta^6 y_{-3} + \dots + \\
 & + \frac{q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2) \dots (q^2 - (n-1)^2)}{(2n-1)!} \frac{\Delta^{2n-1} y_{-n} + \Delta^{2n-1} y_{-(n-1)}}{2} + \\
 & + \frac{q^2(q^2 - 1^2) \dots (q^2 - (n-1)^2)}{(2n)!} \Delta^{2n} y_{-n}, \tag{6.14}
 \end{aligned}$$

где $q = \frac{x - x_0}{h}$.

Остаточный член этой формулы имеет тот же вид (6.13).

Формула применяется для интерполирования в середине таблицы при значениях q , близких к нулю. Практически ее используют при $|q| \leq 0,25$.

6.6.3. Интерполяционная формула Бесселя

Эта формула имеет вид

$$\begin{aligned}
 P(x) = & \frac{y_0 + y_{-1}}{2} + \left(q - \frac{1}{2} \right) \Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2} \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \\
 & + \frac{(q-0,5)q(q-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)}{4!} \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \\
 & + \frac{(q-0,5)q(q-1)(q+1)(q-2)}{5!} \Delta^5 y_{-2} + \\
 & + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2)(q-3)}{6!} \frac{\Delta^6 y_{-3} + \Delta^6 y_{-2}}{2} + \dots + \\
 & + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2) \dots (q-n)(q+n-1)}{(2n)!} \times \\
 & \times \frac{\Delta^{2n} y_{-n} + \Delta^{2n} y_{-n+1}}{2} + \\
 & + \frac{(q-0,5)q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2) \dots (q-n)(q+n-1)}{(2n+1)!} \Delta^{2n+1} y_{-n},
 \end{aligned}$$

где $q = \frac{x - x_0}{h}$.

Остаточный член можно записать в виде

$$R_n(x) = \frac{h^{2n+2}}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi) q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2) \dots (q^2 - n^2)(q - n - 1),$$

где ξ лежит между $x_0 - nh$ и $x_0 + nh$.

Формула Бесселя используется для интерполирования в середине таблицы при значениях q , близких к 0,5. Практически она используется при $0,25 \leq q \leq 0,75$. Наиболее простой вид имеет формула при $q = 0,5$, так как все члены, содержащие разности нечетного порядка, пропадают. Этот специальный случай формулы Бесселя называется *формулой интерполирования на середину*. Ее используют для уплотнения таблиц, т.е. для составления таблиц с более мелким шагом. Для остаточного члена при $q = 0,5$ имеем

$$R_n(x) = \frac{(-1)^{n+1} h^{2n+2}}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi) \frac{(1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n+1))^2}{2^{2n+2}}.$$

6.7. Общая характеристика интерполяционных формул с постоянным шагом

Давая общую характеристику интерполяционным формулам, отметим следующее: при построении интерполяционных формул Ньютона в качестве начального значения x_0 выбирается первый или последний узел интерполирования; для центральных же формул интерполирования начальный узел является средним.

Более детальное рассмотрение интерполяционных формул показывает, что при $q \leq 0,25$ целесообразно применять формулу Стирлинга, а при $0,25 \leq q \leq 0,75$ — формулу Бесселя. Первую и вторую интерполяционные формулы Ньютона выгодно применять тогда, когда интерполирование производится в начале или, соответственно, в конце таблицы и нужных центральных разностей не хватает.

6.8. Интерполяционная формула Лагранжа. Схема Эйткена

Пусть x_i ($i = 0, 1, \dots, n$) — произвольные узлы, а $y_i = f(x_i)$ — значения функции $f(x)$. Многочленом степени n , принимающим в точках x_i значения y_i , является интерполяционный многочлен Лагранжа:

$$L_n(x) = \sum_i^n y_i \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)}.$$

Остаточный член равен

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n),$$

где ξ есть некоторая точка наименьшего промежутка, содержащего все узлы x_i ($i = 0, 1, \dots, n$) и точку x .

Выражения

$$L_i^{(n)}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)}$$

называются *коэффициентами Лагранжа*.

Для вычисления $L_i^{(n)}(x)$ удобно применить следующее расположение разностей, подчеркнув разности, расположенные на главной диагонали:

$$\left. \begin{array}{cccccc} \underline{x-x_0} & x_0-x_1 & x_0-x_2 & \dots & x_0-x_n \\ x_1-x_0 & \underline{x-x_1} & x_1-x_2 & \dots & x_1-x_n \\ x_2-x_0 & x_2-x_1 & \underline{x-x_2} & \dots & x_2-x_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n-x_0 & x_n-x_1 & x_n-x_2 & \dots & \underline{x-x_n} \end{array} \right\}.$$

Обозначим произведение элементов i -й строки через D_i , а произведение элементов главной диагонали — через $\Pi_{n+1}(x)$, т.е.

$$\Pi_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n).$$

Тогда

$$L_i^{(n)}(x) = \frac{\Pi_{n+1}(x)}{D_i} \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

Иногда бывает полезным для упрощения вычислений использовать инвариантность коэффициентов Лагранжа относительно линейной подстановки:

$$\text{если } x = at + b, \quad x_j = at_j + b \quad (j = 0, 1, \dots, n), \text{ то } L_i^{(n)}(x) = L_i^{(n)}(t).$$

В случаях равноотстоящих узлов имеются таблицы для лагранжевых коэффициентов и процесс вычисления значительно облегчается.

Если требуется найти не общее выражение $L_n(x)$, а лишь его значения при конкретных x и при этом значения функции даны в достаточно большом количестве узлов, то удобно пользоваться интерполяционной схемой Эйткена. Согласно этой схеме последовательно вычисляются многочлены

$$L_{i,i+1}(x) = \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \begin{vmatrix} y_i & x_i - x \\ y_{i+1} & x_{i+1} - x \end{vmatrix},$$

$$L_{i,i+1,i+2}(x) = \frac{1}{x_{i+2} - x_i} \begin{vmatrix} L_{i,i+1}(x) & x_i - x \\ L_{i+1,i+2}(x) & x_{i+2} - x \end{vmatrix},$$

$$L_{i,i+1,i+2,i+3}(x) = \frac{1}{x_{i+3} - x_i} \begin{vmatrix} L_{i,i+1,i+2}(x) & x_i - x \\ L_{i+1,i+2,i+3}(x) & x_{i+3} - x \end{vmatrix}$$

и т.д.

Интерполяционный многочлен n -й степени, принимающий в точках x_i значения y_i ($i = 0, 1, \dots, n$), запишется следующим образом:

$$L_{01\dots n}(x) = \frac{1}{x_n - x_0} \begin{vmatrix} L_{01\dots(n-1)}(x) & x_0 - x \\ L_{12\dots n}(x) & x_n - x \end{vmatrix}.$$

Вычисления по схеме Эйткена удобно расположить в такой таблице (табл. 6.4).

Таблица 6.4

Интерполяционная схема Эйткена

x_i	y_i	$x_i - x$	$L_{i-1,i}$	$L_{i-2,i-1,i}$	$L_{i-3,i-2,i-1,i}$	...
x_0	y_0	$x_0 - x$				
x_1	y_1	$x_1 - x$	$L_{01}(x)$			
x_2	y_2	$x_2 - x$	$L_{12}(x)$	$L_{012}(x)$		
x_3	y_3	$x_3 - x$	$L_{23}(x)$	$L_{123}(x)$	$L_{0123}(x)$	...
x_4	y_4	$x_4 - x$	$L_{34}(x)$	$L_{234}(x)$	$L_{1234}(x)$	...

Вычисления по схеме Эйткена обычно ведут до тех пор, пока последовательные значения $L_{01\dots n}(x)$ и $L_{01\dots(n+1)}(x)$ не совпадут в пределах заданной точности. Схема Эйткена легко реализуется на ЭВМ и обеспечивает возможность автоматического контроля точности вычислений.

6.9. Разделенные разности

Ранее мы рассматривали функции, в которых значения аргумента были равноотстоящие, т.е. имели постоянный шаг. Однако на практике часто встречаются таблицы для неравноотстоящих значений аргумента, т.е. с переменным шагом. Для таблиц с переменным шагом понятие конечных разностей обобщается и вводятся так называемые разделенные разности.

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблично и $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ — значения аргумента, а $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$ — соответствующие значения функции, где разности $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i \neq 0$ ($i = 0, 1, \dots$) не равны между собой.

Отношения

$$[x_i, x_{i+1}] = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i},$$

где $i = 0, 1, 2, \dots$, называются *разделенными разностями первого порядка*. Например:

$$[x_0, x_1] = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}; [x_1, x_2] = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ и т.д.}$$

Аналогично определяются *разделенные разности второго порядка*:

$$[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{[x_{i+1}, x_{i+2}] - [x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i},$$

где $i = 0, 1, 2, \dots$. Например,

$$[x_0, x_1, x_2] = \frac{[x_1, x_2] - [x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$

и т.д.

Вообще, разделенные разности n -го порядка получаются из разделенных разностей $(n - 1)$ -го порядка с помощью рекуррентного соотношения

$$[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+n}] = \frac{[x_{i+1}, \dots, x_{i+n}] - [x_i, x_{i+n-1}]}{x_{i+n} - x_i},$$

где $n = 0, 1, 2, \dots$; $i = 0, 1, 2, \dots$

Заметим, что разделенные разности не меняются при перестановке элементов, т.е. представляют собой симметрические функции своих аргументов. Например,

$$[x_0, x_1] = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{y_0 - y_1}{x_0 - x_1} = [x_1, x_0]$$

И Т.Д.

Разделенные разности обычно располагаются в таблицу следующего вида (табл. 6.5).

Таблица 6.5

x	y	Разделенные разности			
		1-го порядка	2-го порядка	3-го порядка	4-го порядка
x_0	y_0	$[x_0, x_1]$			
x_1	y_1	$[x_1, x_2]$	$[x_0, x_1, x_2]$		
x_2	y_2	$[x_2, x_3]$	$[x_1, x_2, x_3]$	$[x_0, x_1, x_2, x_3]$	
x_3	y_3	$[x_3, x_4]$	$[x_2, x_3, x_4]$	$[x_1, x_2, x_3, x_4]$	$[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4]$
x_4	y_4				

6.10. Интерполяционная формула Ньютона для случая неравноотстоящих значений аргумента

Пользуясь понятием разделенных разностей, интерполяционную формулу Лагранжа можно представить в виде, аналогичном первой интерполяционной формуле Ньютона.

Лемма. Если $y = P(x)$ есть полином n -й степени, то его разнесенная разность $(n + 1)$ -го порядка тождественно равна нулю, т.е.

$$[x, x_0, x_1, \dots, x_n] \equiv 0$$

для любой системы различных между собой чисел $x, x_0, x_1, \dots, x_n$.

Пусть теперь $P(x)$ — полином Лагранжа степени n такой, что

$$P(x_i) = f(x_i) = y_i, i = 0, 1, \dots, n,$$

где $y = f(x)$ — данная функция.

Обозначим через $P(x, x_0), P(x, x_0, x_1), \dots, P(x, x_0, \dots, x_n)$ последовательные разделенные разности полинома $P(x)$. Имеем

$$\left. \begin{aligned} P(x_0, x_1) &= [x_0, x_1], \\ P(x_0, x_1, x_2) &= [x_0, x_1, x_2], \\ &\dots\dots\dots \\ P(x_0, x_1, \dots, x_n) &= [x_0, x_1, \dots, x_n]. \end{aligned} \right\}$$

Кроме того, на основании леммы

$$P(x, x_0, \dots, x_n) = 0.$$

По определению получаем

$$\frac{P(x) - P(x_0)}{x - x_0} = P(x, x_0).$$

Отсюда

$$P(x) = P(x_0) + P(x, x_0)(x - x_0). \quad (6.15)$$

Из определения разделенных разностей следует, что

$$P(x, x_0, \dots, x_m) = \frac{P(x, x_0, \dots, x_{m-1}) - P(x_0, \dots, x_m)}{x - x_m}.$$

Отсюда

$$P(x, x_0, \dots, x_{m-1}) = P(x_0, \dots, x_m) + (x - x_m)P(x, x_0, \dots, x_m), \quad (6.16)$$

где $m = 1, 2, \dots, n$.

Используя формулу (6.16), из формулы (6.15) последовательно выводим

$$\begin{aligned} P(x) &= P(x_0) + P(x, x_0)(x - x_0) = \\ &= P(x_0) + P(x_0, x_1)(x - x_0) + (P(x, x_0, x_1)(x - x_0)(x - x_1) = \\ &= P(x_0) + P(x_0, x_1)(x - x_0) + P(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \dots + \\ &\quad + P(x_0, x_1, \dots, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) + \\ &\quad + P(x, x_0, \dots, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n), \end{aligned}$$

или, учитывая приведенные ранее равенства, окончательно получаем интерполяционную формулу Ньютона для неравноотстоящих значений аргумента:

$$\begin{aligned} P(x) &= y_0 + [x_0, x_1](x - x_0) + [x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + \\ &\quad + [x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}). \end{aligned} \quad (6.17)$$

Погрешность формулы (6.17), как обычно, равна

$$R(x) = f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n),$$

где ξ —промежуточное значение между точками $x_0, x_1, \dots, x_n$ и x .

6.11. Обратное интерполирование для случая равноотстоящих узлов

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблично.

Задача обратного интерполирования заключается в том, чтобы по заданному значению функции y определить соответствующее значение аргумента x .

Для случая равноотстоящих узлов обычно используется метод последовательных приближений.

Предположим, что функция $f(x)$ монотонна и данное значение y содержится между $y_0 = f(x_0)$ и $y_1 = f(x_1)$.

Заменяя функцию y первым интерполяционным полиномом Ньютона, будем иметь

$$y = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!} q + \frac{\Delta^2 y_0}{2!} q(q-1) + \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n!} q(q-1)\dots(q-n+1).$$

Отсюда $q = \varphi(q)$, где

$$\varphi(q) = \frac{y - y_0}{\Delta y_0} - \frac{\Delta^2 y_0}{2! \Delta y_0} q(q-1) - \dots - \frac{\Delta^n y_0}{n! \Delta y_0} q(q-1)\dots(q-n+1).$$

За начальное приближение принимаем

$$q_0 = \frac{y - y_0}{\Delta y_0}.$$

Тогда, применяя метод итерации, получим

$$q_m = \varphi(q_{m-1}) \quad (m = 1, 2, \dots).$$

Если $f(x) \in C^{(n+1)}[a, b]$, где отрезок $[a, b]$ содержит узлы интерполяции, и шаг h достаточно мал, то этот процесс сходится, т.е.

$$\lim_{m \rightarrow \infty} q_m = q,$$

где q — истинное решение.

На практике процесс итерации продолжают до тех пор, пока не установятся цифры, соответствующие требуемой точности, при чем полагают $q \approx q_s$, где q_s — последнее приближение.

Найдя q , определяем затем x из формулы

$$\frac{x - x_0}{h} = q.$$

Отсюда $x = x_0 + qh$.

6.12. Обратное интерполирование для случая неравноотстоящих узлов

Задача обратного интерполирования функции для случая неравноотстоящих значений аргумента $x_0, x_1, \dots, x_n$ непосредственно может быть решена с помощью интерполяционной формулы Лагранжа.

Для этого достаточно принять переменную y за независимую и написать формулу, выражающую x как функцию y (рис. 6.2):

$$x = \sum_{i=0}^n \frac{(y - y_1)(y - y_2) \dots (y - y_{i-1})(y - y_{i+1}) \dots (y - y_n)}{(y_i - y_1)(y_i - y_2) \dots (y_i - y_{i-1})(y_i - y_{i+1}) \dots (y_i - y_n)} x_i,$$

где $y_i = f(x_i)$ ($i = 0, 1, \dots, n$).

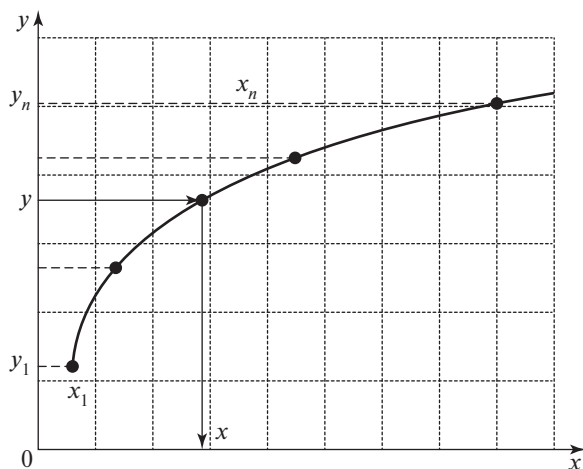


Рис. 6.2. Задача обратного интерполирования функции для случая неравноотстоящих узлов

Можно также, считая y аргументом, использовать интерполяционную формулу Ньютона для неравноотстоящих значений аргумента:

$$x = x_0 + [y_0, y_1](y - y_0) + [y_0, y_1, y_2](y - y_0)(y - y_1) + \dots + [y_0, y_1, \dots, y_n](y - y_0)(y - y_1) \dots (y - y_{n-1}),$$

где $[y_0, y_1]$, $[y_0, y_1, y_2]$, ..., $[y_0, y_1, \dots, y_n]$ — соответствующие разделенные разности.

Контрольные вопросы

1. Что такое аппроксимация?
2. Что такое интерполяция?
3. В чем заключается простейшая задача интерполирования и что это означает геометрически?
4. Что такое конечные разности различных порядков?
5. Что такое обобщенная степень?

6. В каких случаях используются первая и вторая интерполяционные формулы Ньютона?
7. Что такое таблица центральных разностей?
8. В каких случаях используются формулы Бесселя, Гаусса и Стирлинга?
9. Дайте общую характеристику интерполяционных формул с постоянным шагом.
10. В каких случаях используется формула Лагранжа?
11. Опишите схему Эйткена.
12. Что такое разделенные разности?
13. Что такое обратное интерполирование?

ЛИТЕРАТУРА

1. *Демидович Б.П., Марон И.А.* Основы вычислительной математики. М.: Наука, 1966. 664 с.
2. *Мак-Кракен Д., Дорн У.* Численные методы и программирование на Фортране. М.: Мир, 1977.
3. *Самарский А.А.* Введение в численные методы. М.: Наука, 1982.
4. *Хэмминг Р.* Численные методы для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1972.
5. *Данилов Ю.А.* Многочлены Чебышева. Мн.: Высш. шк., 1984. 157 с.: ил.
6. *Воеводин В.В.* Численные методы алгебры. М.: Наука, 1966. 248 с.
7. *Мудров А.Е.* Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран и Паскаль. Томск: РАСКО, 1991. 272 с.: ил.
8. *Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В.* Вычислительные методы для инженеров: Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1994. 544 с.: ил.
9. *Вержебицкий В.М.* Линейная алгебра и нелинейные уравнения: Учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., 2000. 266 с.: ил.
10. *Турчак Л.И., Плотников П.В.* Основы численных методов. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 304 с.
11. *Исаков Б.В.* Элементы численных методов: Учеб. пособие. М.: Академия, 2003. 192 с.
12. *Огородникова О.М.* Вычислительные методы в компьютерном инжиниринге: Учеб. пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 130 с.
13. *Рыжиков Ю.И.* Вычислительные методы. СПб.: БВХ-Петербург, 2007. 400 с.
14. *Калиткин Н.Н.* Численные методы. М.: Наука, 1978. 512 с.
15. *Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М.* Численные методы. М.: Наука, 1987. 600 с.
16. *Копченова Н.В., Марон И.А.* Вычислительная математика в примерах и задачах: Учеб. пособие. СПб.: Лань, 2009. 368 с.
17. *Колдаев В.Д.* Численные методы и программирование: Учеб. пособие / Под ред. проф. Л.Г. Гагариной. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. 336 с.
18. *Боглаев Ю.П.* Вычислительная математика и программирование: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Высш. шк., 1990. 544 с.
19. *Срочко В.А.* Численные методы: Курс лекций. Иркутск: Иркут. ун-т, 2003. 168 с.
20. *Березин И.С., Жидков Н.П.* Методы вычислений. Т. 1. М.: Гос. изд-во физико-математической литературы, 1962. 464 с.
21. *Березин И.С., Жидков Н.П.* Методы вычислений. Т. 2. М.: Гос. изд-во физико-математической литературы, 1962. 620 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
-----------------------	---

Глава 1. ПОГРЕШНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ	5
--	---

1.1. Использование математических моделей и численных методов при решении прикладных задач	5
1.2. Источники и классификация погрешностей.....	7
1.3. Абсолютная и относительная погрешности.....	10
1.4. Запись приближенных чисел	12
1.5. Округление чисел.....	13
1.6. Вычислительная погрешность	15
<i>Погрешность алгебраической суммы чисел $x \pm \Delta_x, y \pm \Delta_y$</i>	15
<i>Погрешность разности чисел $x \pm \Delta_x, y \pm \Delta_y$</i>	16
<i>Погрешность произведения чисел $x \pm \Delta_x, y \pm \Delta_y$</i>	18
<i>Погрешность степени приближенного числа</i>	20
<i>Погрешность корня из приближенного числа</i>	20
<i>Погрешность частного $x \pm \Delta_x, y \pm \Delta_y$</i>	21
1.7. Погрешности вычисления значений функции	22
1.7.1. <i>Погрешность функции, зависящей от одной переменной</i>	22
1.7.2. <i>Погрешность функции, зависящей от нескольких переменных</i>	23
1.8. Определение допустимой погрешности аргументов по допустимой погрешности функции.....	24
1.9. Вычисления без точного учета погрешностей.....	26
1.10. Статистический и технический подходы к учету погрешностей действий.....	27
1.11. Погрешности решения задачи на ЭВМ	28
Контрольные вопросы	29

Глава 2. НАХОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ВЕКТОРОВ МАТРИЦ	30
---	----

2.1. Постановка задачи.....	30
2.2. Основные характеристики матриц.....	31
2.3. Локализация собственных значений матрицы	34

2.4.	Методы нахождения собственных значений и векторов матриц	35
2.4.1.	Метод непосредственного развертывания векового определителя	35
2.4.2.	Метод Крылова	37
2.4.3.	Метод Данилевского	41
2.4.4.	Метод Леверрье	42
2.4.5.	Степенной метод нахождения наибольшего собственного значения	43
2.4.6.	Интерполяционный метод нахождения всех собственных значений матрицы	45
2.4.7.	Метод обратной итерации	46
2.4.8.	Итерации со сдвигом начала	49
	Контрольные вопросы	52

Глава 3. НАХОЖДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИЙ

3.1.	Постановка задачи	53
3.2.	Вычисление значений функций по схеме Горнера	53
3.3.	Вычисление сумм числовых рядов	55
3.4.	Вычисление значений функций методом разложения в ряд Тейлора	57
3.4.1.	Вычисление значений показательной функции	58
3.4.2.	Вычисление значений логарифмической функции	59
3.4.3.	Вычисление значений тригонометрических функций	60
3.4.4.	Вычисление значений гиперболических функций	61
3.5.	Вычисление значений функций методом итераций	62
3.5.1.	Вычисление значений функции $y = \frac{1}{x}$	63
3.5.2.	Вычисление значений функции $y = \sqrt{x}$	63
3.5.3.	Вычисление значений функции $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$	64
3.5.4.	Вычисление значений функции $y = \sqrt[3]{x}$	65
3.6.	Вычисление значений функций путем разложения по многочленам Чебышева	65
3.7.	Рациональные приближения	68
	Контрольные вопросы	70

Глава 4. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СЛАУ

4.1.	Постановка задачи	71
4.2.	Типы используемых матриц	72

4.3.	Обусловленность СЛАУ	74
4.4.	Методы решения СЛАУ	78
4.4.1.	Метод Гаусса	79
4.4.2.	Уточнение решения	82
4.4.3.	Метод главных элементов	83
4.4.4.	Метод простой итерации	85
4.4.5.	Метод Гаусса—Зейделя	87
4.4.6.	Метод прогонки	89
4.4.7.	Метод Холецкого	90
4.4.8.	Метод релаксации	92
4.4.9.	Критерии сходимости и оценки погрешности итерационных методов	94
	Контрольные вопросы	94

Глава 5. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

5.1.	Постановка задачи	95
5.2.	Методы нахождения корней нелинейных уравнений	96
5.2.1.	Локализация корней	97
5.2.2.	Метод половинного деления	99
5.2.3.	Метод сканирования	101
5.2.4.	Метод последовательных приближений	101
5.2.5.	Усовершенствованный метод последовательных приближений	106
5.2.6.	Метод Ньютона—Рафсона	107
5.2.7.	Случай почти равных корней	109
5.2.8.	Упрощения метода Ньютона—Рафсона	110
5.2.9.	Гибридный метод Ньютона и половинного деления	113
5.3.	Преобразование уравнения к виду, удобному для итераций	114
5.4.	Типы сходимостей итерационных последовательностей	115
	Контрольные вопросы	116

Глава 6. ИНТЕРПОЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ

6.1.	Постановка задачи интерполирования	117
6.2.	Конечные разности различных порядков	119
6.3.	Таблица разностей	120
6.4.	Обобщенная степень	121
6.5.	Интерполирование для случая равноотстоящих узлов	122

6.5.1. Первая интерполяционная формула Ньютона	122
6.5.2. Вторая интерполяционная формула Ньютона.....	123
6.6. Таблица центральных разностей.....	123
6.6.1. Интерполяционные формулы Гаусса	125
6.6.2. Интерполяционная формула Стирлинга.....	126
6.6.3. Интерполяционная формула Бесселя.....	126
6.7. Общая характеристика интерполяционных формул с постоянным шагом.....	127
6.8. Интерполяционная формула Лагранжа. Схема Эйткена	127
6.9. Разделенные разности	130
6.10. Интерполяционная формула Ньютона для случая неравноотстоящих значений аргумента.....	131
6.11. Обратное интерполирование для случая равноотстоящих узлов	132
6.12. Обратное интерполирование для случая неравноотстоящих узлов	133
Контрольные вопросы	134
ЛИТЕРАТУРА	136

Научное издание

*Алексей Алексеевич Бубнов
Сергей Алексеевич Бубнов
Елена Николаевна Проказникова*

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ

Учебное пособие

В ТРЕХ ЧАСТЯХ

ЧАСТЬ 1

Оригинал-макет подготовлен в Издательстве «КУРС»

Подписано в печать 09.10.2017.

Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Newton.

Печать цифровая. Усл. печ. л. 9,0.

Тираж 500 экз. Заказ № 00000

ТК 656682-940353-091017

ООО Издательство «КУРС»

127273, Москва, ул. Олонекская, д. 17А, офис 104. Тел.: (495) 203-57-83.

E-mail: kursizdat@gmail.com <http://kursizdat.ru>

Для заметок

Для заметок

Для заметок
